

天津大学
TIANJIN UNIVERSITY

《软件工程综合实践》实验报告

第十组

项目名称：轻量级外卖服务平台



学 院	软件学院
专 业	软件工程
年 级	2024 级
姓 名	范文丽、李承文、赵紫怡、仲禹潼
学 号	3024244438、3024232129、3024244137、3024244140

2026 年 9 月 21 日

目 录

第一章 软件需求规格说明书	1
1.1 简介	1
1.2 目标、涉众分析和范围	3
1.3 业务概念分析	6
1.4 业务流程分析	9
1.5 功能性需求	16
1.6 非功能性需求	43
第二章 小组成员与项目开发过程	49
2.1 仓库与成员职责	49
2.2 开发阶段与可核对的产物	50
2.3 组会与协作方式	54
2.4 CheckIn 与 CheckOut 的统计口径	58
第三章 项目设计	60
3.1 总体架构与技术选择	60
3.2 前端设计	60
3.3 后端设计	62
3.4 数据库与领域对象设计	62
3.5 状态机与事务设计	64
3.6 AI 调用边界设计	66
第四章 项目实施	67
4.1 实现概述与阅读口径	67
4.2 顾客端实现	67
4.3 商家端实现	69
4.4 骑手端实现	70
4.5 管理员端实现	71
4.6 AI 客服与智能点餐实现	71
4.7 通知、资产与部署	73
第五章 项目测试	74
5.1 测试目标与证据口径	74

5.2	测试方法：自动化验证与人工筛查	74
5.3	界面测试	75
5.4	单元测试与接口测试	76
5.5	四端联合测试	77
5.6	TDD 与需求变更测试	78
5.7	本次复核结果及限制	78
5.8	性能与 AI 并发验证方案	79
第六章	项目部署与运行说明	80
6.1	部署依据与适用环境	80
6.2	获取代码与准备配置	80
6.3	构建、启动与检查	80
6.4	演示角色与验收顺序	81
6.5	停止、恢复与数据维护	81
6.6	常见部署问题与排查	81
6.7	不使用 Docker 的开发模式	82
第七章	AI 使用情况与人机协作	83
7.1	两类 AI 使用场景	83
7.2	运行时 AI 的名称与用途	83
7.3	开发与文档辅助 AI	84
7.4	人机协作的工作过程	84
7.5	采用 AI 后的收益与不足	84
第八章	项目特色与实践价值	85
8.1	围绕同一订单的四端协作	85
8.2	外送与到店自取双履约方式	85
8.3	结合真实菜单的 AI 辅助点餐	86
8.4	与订单结算联动的红包积分和会员权益	87
8.5	可交互的数据看板与统计导出	88
8.6	高德选址、距离展示与配送导航	89
8.7	统一主题与分层交互动效	89
8.8	保持交易过程连续的工程设计	90
第九章	问题、解决对策与反思	91
9.1	需求问题：从功能堆叠回到业务目标	91
9.2	按端开发还是全栈开发：对答辩问题的回应	91

9.3	AI 一次回答调用三次：对答辩问题的回应	93
9.4	典型工程问题与处理思路	95
9.5	SRS 与当前实现的差异及改进清单	96
9.6	AI 辅助开发的核查问题与改进	97
9.7	课程设计的收获与不足	98
第十章	对其他组项目的交叉测试报告	99
10.1	测试对象、材料来源与范围	99
10.2	验收方法与判定口径	99
10.3	用户模块需求对照	100
10.4	商家、店铺和商品需求对照	104
10.5	购物车需求对照	110
10.6	订单需求对照	113
致谢		118

第 1 章 软件需求规格说明书

1.1 简介

本需求规格说明书用于说明“轻量级外卖服务平台”的需求来源、业务边界、功能行为和质量要求，并作为需求评审、系统设计、开发测试、交叉验收和版本变更的共同依据。文档面向课程教师、验收人员、项目经理、开发人员和测试人员。

1.1.1 背景

本项目源于《软件工程综合实践》课程的外卖业务实践任务。平台围绕顾客、商家、骑手和管理员四类业务参与者展开：顾客浏览商品并下单，商家维护商品并履行订单，骑手承接配送任务，管理员负责准入审核和异常治理。在完成基础交易闭环的同时，系统加入 AI 客服与智能点餐、营销资产、评价和数据看板等增强能力，但不让任何外部智能服务成为基础下单和配送的单点依赖。

1.1.2 定义、缩略语

表 1-1: 术语与缩略语

术语	定义
有效订单	已支付且未取消的订单；营业额与销量默认仅统计已完成的有效订单。
配送任务	订单进入配送阶段后生成的独立履约记录，记录骑手、任务状态和关键时间。
活动任务	处于待接单、已接单、已取餐、配送中或异常待处理状态的配送任务。
资产流水	钱包、积分和优惠券因业务动作产生的不可直接覆盖的变更记录。
幂等	同一业务请求重复提交时，系统不产生重复扣款、扣库存、返还或状态跳转。
AI 工具调用	AI 客服在用户授权与后端权限校验后，对菜单搜索、订单查询等受控接口的调用。
降级	外部 AI、地图或媒体服务不可用时，返回明确提示并切换到普通搜索、文本地址或手工操作。

REST	Representational State Transfer，本项目后端接口采用的资源化交互风格。
------	--

1.1.3 约束

表 1-2: 项目约束

类别	约束内容
课程过程	需求、设计、编码、测试和验收材料应保持可追踪；需求变更须同步更新文档和测试。
技术环境	Web 前端采用 Vue 3，后端采用 Spring Boot，持久化数据库采用 MySQL；前后端通过 REST 接口交互。
业务边界	系统只模拟支付与钱包结算，不接入真实微信、支付宝或银行卡清算；本期不实现复杂自动派单和骑手薪资结算。
数据权限	所有私有资源均由后端依据认证身份、角色和资源归属进行校验，不信任客户端传入的用户身份。
外部服务	AI、地图和对象存储通过后端适配接口接入；凭证仅保存在后端配置中，外部服务失败不得阻断核心交易。
验收环境	使用项目提供的演示账号和初始化数据；在浏览器能够访问前后端服务时，应能完成 P0/P1 基线场景。

1.1.4 参考资料

表 1-3: 参考资料

资料名称	提供方/作者	用途
《软件工程综合实践》课程资料与项目任务书	课程组	确定实践范围、过程要求和验收要求。
《UML 大战需求分析》附录 1	张传波	作为本需求规格说明书的章节结构与用例描述参考。
轻量级外卖服务平台公开仓库	项目组	保存对外源代码、需求、接口、测试和验收材料。

1.2 目标、涉众分析和范围

1.2.1 目标

本系统的目标是以清晰、可追踪的业务规则建立一个可完整演示的轻量级外卖服务平台。目标达到时，应体现以下结果：

1. 顾客、商家、骑手和管理员能够完成职责清晰的外卖交易与履约闭环。
2. 订单和配送任务分别按合法状态流转，关键业务动作可追踪、可复现、可测试。
3. AI 客服能够以受控方式查询平台知识、本人订单和真实菜单，并辅助顾客完成智能点餐。
4. 库存、订单、钱包、积分、优惠券和骑手接单等关键写操作具备权限校验、幂等保护和并发保护。
5. 需求、接口、数据对象、自动化测试和验收结果之间具有稳定的编号和追踪关系。

1.2.2 涉众分析

表 1-4: 涉众分析

涉众	代表人物	主要目标	待解决的问题/对系统的期望
顾客	校园及周边消费者	高效、透明地完成点餐	快速查找合适菜品，理解优惠与应付金额，查看履约进度，处理取消、收货和评价。
商家	店铺经营者	维护店铺并稳定履约	控制营业状态、商品和库存，按状态处理订单，与骑手完成取餐交接。
骑手	配送人员	安全承接并完成配送	查看可接任务，避免重复抢单，依次完成到店、取餐、配送、送达和异常上报。
管理员	平台运营人员	保证准入与运行秩序	审核商家、店铺和骑手，处理账号、评价和配送异常，查看平台统计。

验收人员	教师及交叉验收小组	根据稳定基线复现结果	在统一环境和初始数据下，按需求编号验证正常、异常、权限和边界场景。
项目组	开发与测试成员	持续交付可维护成果	明确需求边界、职责分工、验收标准和变更影响，避免实现与文档脱节。

1.2.3 范围

系统范围由图 1-1 所示的四类主要业务参与者、核心平台和外部依赖共同确定。外部服务只提供候选内容、导航或媒体存储能力，不直接写入订单、库存和用户资产。

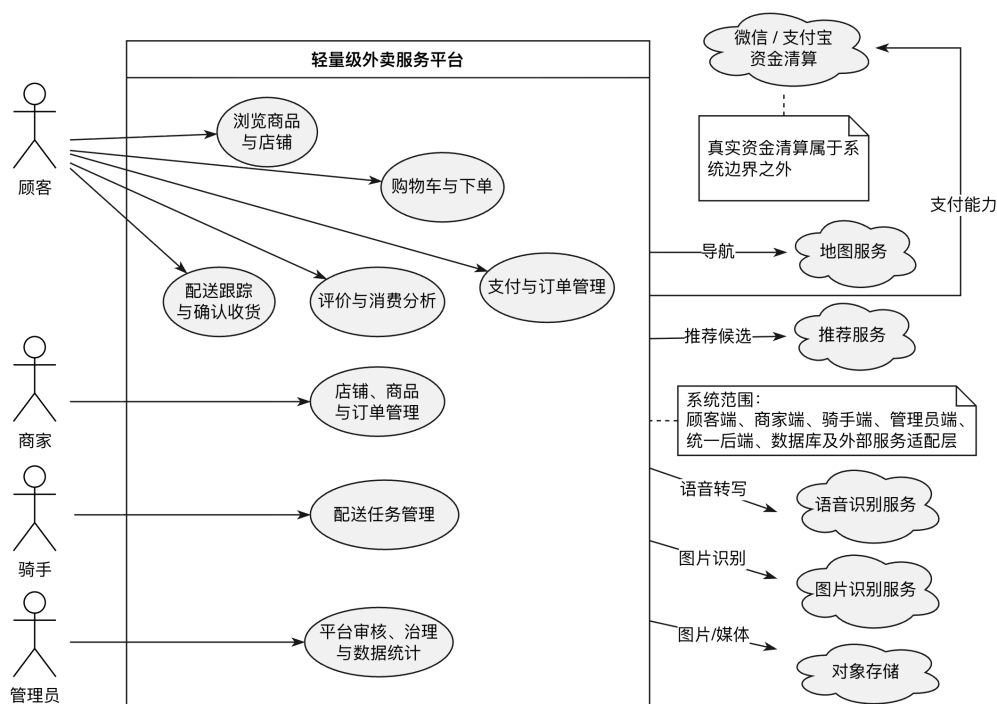


图 1-1 系统概览图

表 1-5: 需求优先级与功能范围

级别	范围定位	纳入的功能
----	------	-------

P0	核心基线，必须实现	账号、地址、店铺商品、购物车、订单、模拟支付、取消与收货；商家履约；骑手申请、接单与配送；管理员准入审核和账号治理。
P1	本版本亮点，计划完整演示	AI 客服与结构化智能点餐；模拟钱包、积分、单张优惠券、固定会员权益；评价闭环、三类数据看板、地图导航入口和状态通知。
P2	可选增强，不作为基线失败条件	图片识菜、语音输入、每日主题、AI 商家经营摘要和实时 GPS 轨迹。启用时仍须满足权限、安全和降级要求。

1.2.3.1 角色权限边界

表 1-6: 角色权限边界

角色	可读数据	可写数据	禁止行为
顾客	公开店铺商品、本人订单与资产	本人资料、地址、购物车、订单和评价	访问他人订单、直接改价或跳过订单状态
商家	本人店铺、商品、订单和统计	本人店铺资源、合法的商家履约状态	操作非本店数据、修改顾客原评价
骑手	可接任务和本人活动/历史任务	本人任务的到店、取餐、送达与异常信息	查看非必要顾客资料、操作他人任务
管理员	审核材料、平台治理数据和汇总统计	审核、账号状态、评价展示状态和异常处理结果	直接覆盖资产流水或删除审计记录

1.2.3.2 范围外事项

本期不接入真实微信/支付宝资金清算，不实现复杂自动派单、骑手薪资与劳动关系、人工客服坐席、跨平台物流、任意组合的促销叠加和持续实时 GPS 轨迹。地图仅提供取餐和送餐导航入口，文本地址始终可用。

1.3 业务概念分析

1.3.1 概述

业务概念分析从外卖业务本身出发，说明系统需要管理的核心对象、对象之间的关系及不随页面或数据库实现改变的业务含义。业务概念类图只表达领域概念、关键属性和关系，不绑定具体 Java 类、接口或数据表。

本系统的业务概念分为四组：账号与经营主体、交易与履约、资产与互动、智能交互。各组概念通过用户、订单、店铺和商品等核心对象关联。

1.3.2 业务概念一览

表 1-7: 业务概念一览

概念组	主要业务概念	概念之间的关系
账号与经营主体	用户、角色、顾客资料、商家资料、骑手资料、店铺	用户可被授予一个或多个角色；商家经营店铺；骑手通过审核后承接配送任务。
交易与履约	商品分类、商品、购物车、订单、订单项、支付记录、配送任务	店铺提供商品；顾客从同一店铺商品形成订单；订单支付并由商家处理后产生配送任务。
资产与互动	钱包、积分、优惠券、会员、资产流水、评价、用户偏好	资产参与订单结算并以流水记录变化；评价关联已完成订单；偏好只影响展示和推荐。
智能交互	AI 会话、消息、工具调用记录、推荐候选	AI 会话可读取经授权的平台知识、本人订单和可售菜单；候选须经业务服务校验和用户确认。

1.3.3 交易与履约业务概念

表 1-8: 交易与履约核心业务对象

对象	责任	关键约束
User / Role	保存账号、个人资料和角色	同一用户可具有多个角色；禁用账号不得登录。

Store / Product	表示店铺、分类、 商品和库存	未通过审核或休息店铺不可接收新 订单；下架或库存为零的商品不可购 买。
Cart / CartItem	保存顾客当前待结 算商品	一个购物车只包含同一店铺商品；金 额仅供展示，提交订单时重新计算。
Order / OrderItem	保存交易状态、金 额和商品/地址快照	金额由后端计算；历史订单不因商品 或地址修改而改变。
Payment- Record	记录模拟支付或钱 包支付结果	支付状态与订单状态分离；同一订单 仅有一次有效支付成功。
DeliveryTask	保存履约状态、骑 手和关键时间	一个订单可有多条历史配送尝试，但 同一时刻最多一条活动任务。
Review	保存评分、文字、 图片和商家回复	仅已完成的本人订单可评价；每个订 单最多一条有效顾客评价。

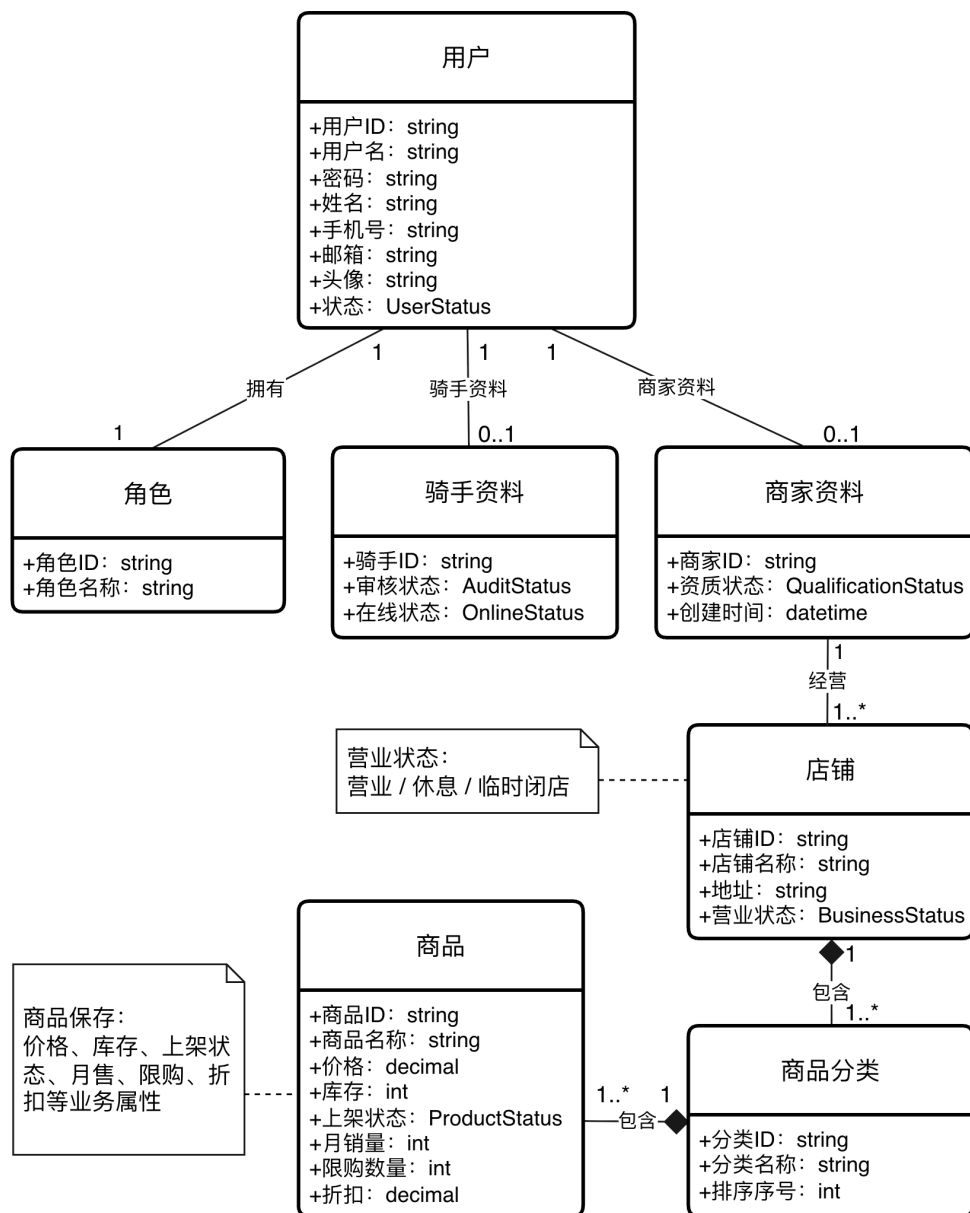


图 1-2 交易与履约业务概念类图

1.3.4 营销资产与智能交互业务概念

钱包、积分和优惠券均通过账户与流水追踪变化；会员保存方案、生效时间和到期时间；用户偏好只影响展示、搜索和推荐，不改变历史订单。AI 会话保存对话及受控工具调用记录，但 AI 输出本身不构成订单、库存或资产变更。

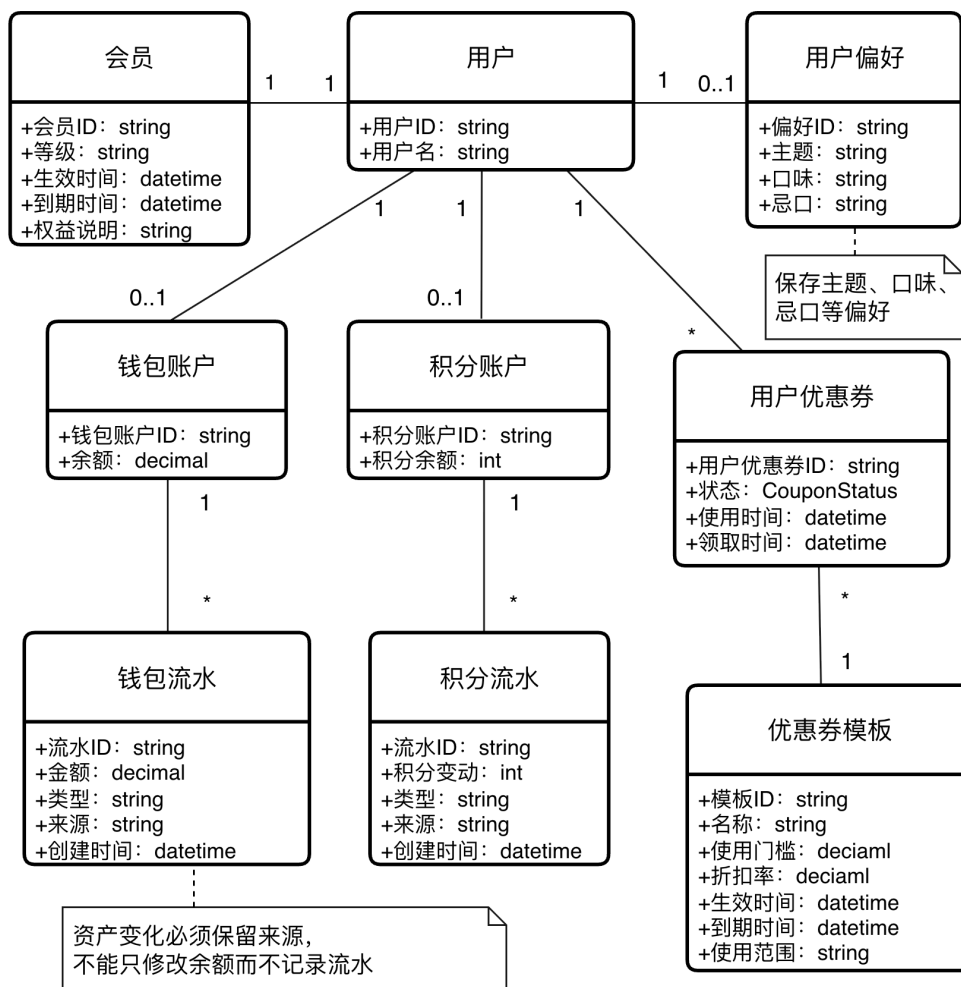


图 1-3 营销资产与智能交互业务概念类图

1.4 业务流程分析

1.4.1 概述

本节从参与者协作和业务对象状态变化两个角度描述系统的主要业务流程。外卖履约流程覆盖顾客下单、商家处理、骑手配送和管理员异常治理；智能点餐流程覆盖自然语言输入、受控查询、候选校验和用户确认。活动图说明跨角色工作流，状态机图说明对象生命周期，顺序图说明关键交互次序。

1.4.2 外卖订单履约流程

1.4.2.1 总体活动流程

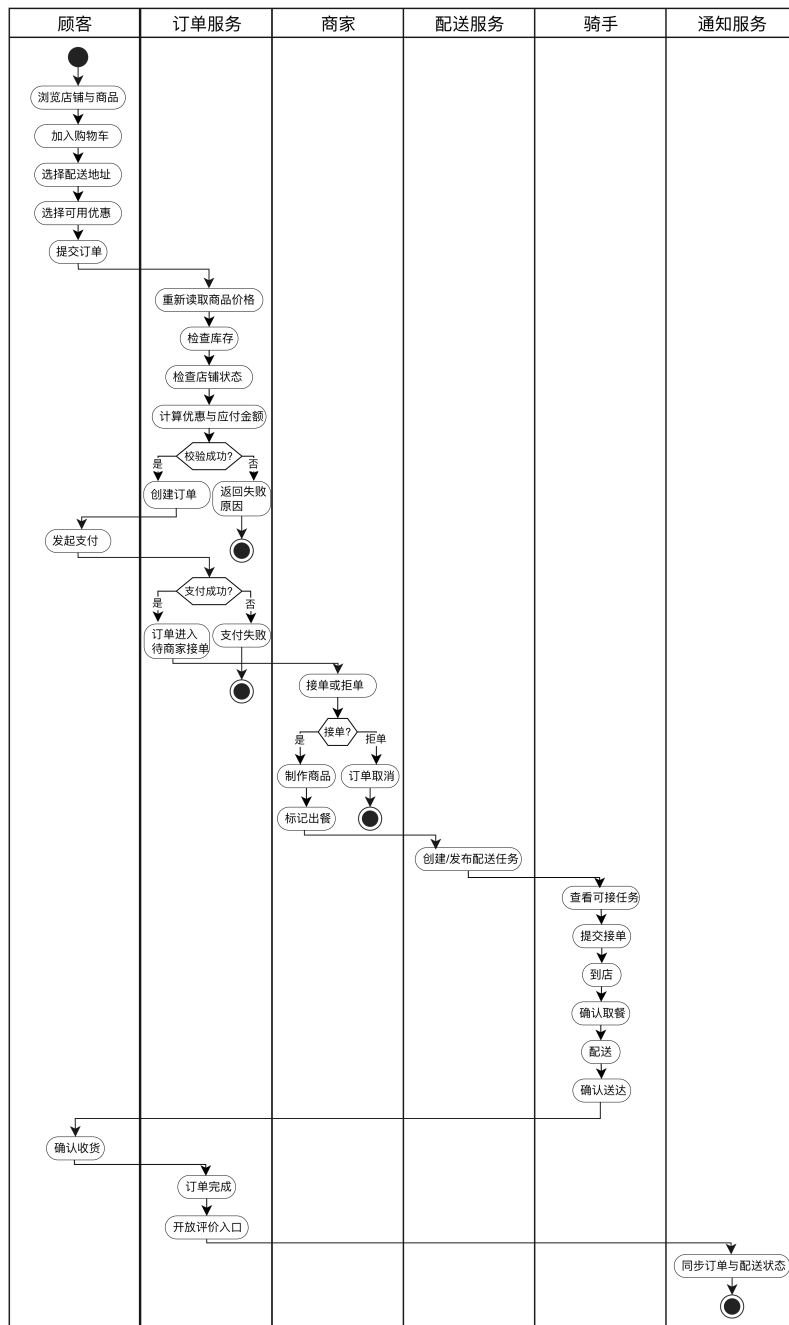


图 1-4 外卖订单履约活动图

图 1-4 使用顾客、订单服务、商家、配送服务、骑手和通知服务六个泳道，包含库存不足、支付失败、商家拒单、用户取消和配送异常等分支。

1.4.2.2 订单状态

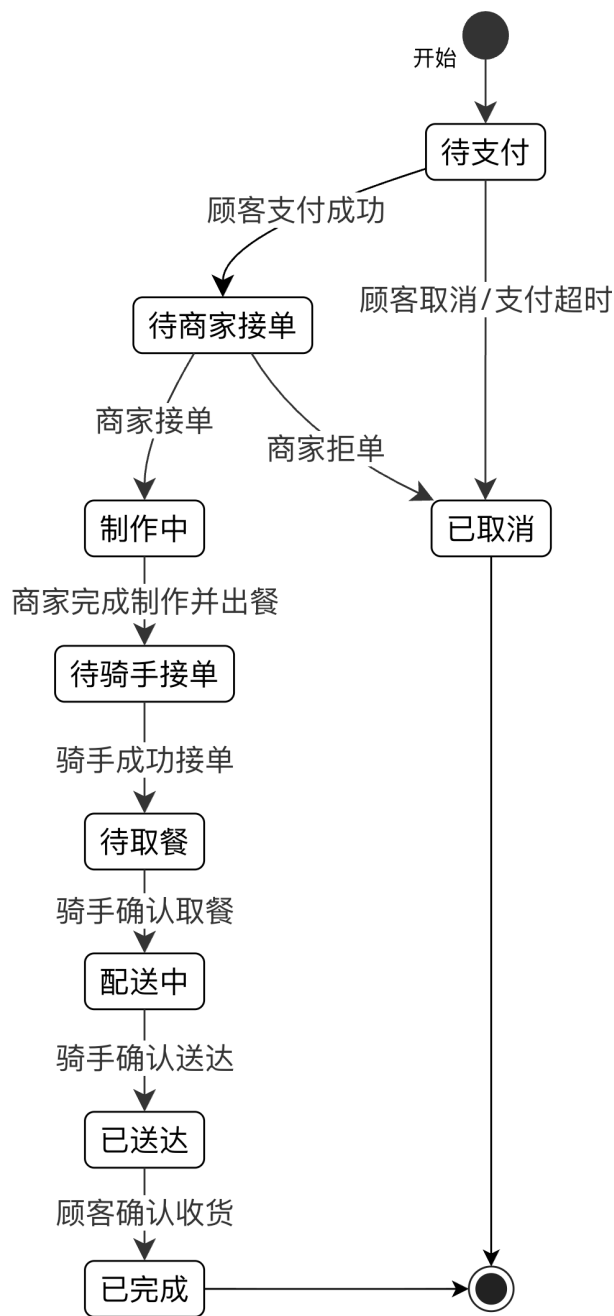


图 1-5 订单状态机图

表 1-9: 订单状态转换

当前状态	事件/执行者	目标状态	条件与副作用
------	--------	------	--------

无	提交订单/顾客	待支付	校验店铺、商品、地址和优惠；生成快照并预占库存与优惠券。
待支付	支付成功/顾客	待商家接单	确认支付流水和资产核销，向商家发送新订单通知。
待支付	主动取消或15分钟超时/顾客或系统	已取消	释放预占库存和优惠券，不生成扣款。
待商家接单	接单/商家	制作中	校验订单属于本店且未取消，记录接单时间。
待商家接单	拒单或顾客取消	已取消	记录取消方和原因，恢复库存并原路返还资产。
制作中	确认出餐/商家	待骑手接单	生成一条待接配送任务；顾客不再可自助取消。
待骑手接单	接单/骑手	待取餐	通过带状态条件的原子更新绑定唯一骑手。
待取餐	确认取餐/骑手	配送中	仅本任务骑手可操作，记录取餐时间。
配送中	确认送达/骑手	已送达	记录送达时间，向顾客发送确认收货提示。
已送达	确认收货或24小时超时/顾客或系统	已完成	纳入营业额和销量统计，发放积分并开放评价入口。

1.4.2.3 配送任务状态

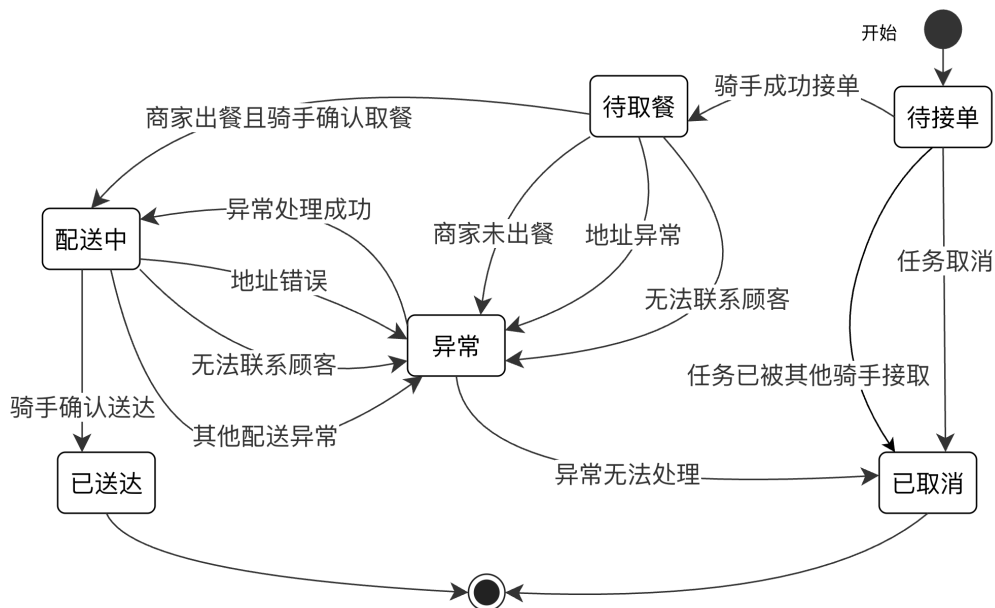


图 1-6 配送任务状态机图

表 1-10: 配送任务状态转换

当前状态	操作	目标状态	约束
待接单	骑手接单	已接单	骑手已审核、在线且无超出上限的活动任务；并发时仅一人成功。
已接单	确认到店	已接单	记录到店时间，不额外增加状态。
已接单	确认取餐	已取餐	商家已出餐，操作人为当前绑定骑手。
已取餐	开始配送	配送中	展示必要收货信息和地图导航入口。
配送中	确认送达	已送达	记录送达时间，完成后限制骑手继续读取敏感地址。
已接单/已取餐/配送中	上报异常	异常待处理	必须选择异常类型并填写说明，不允许骑手直接取消订单。

异常待处理	恢复/改派/终止	原状态/已取消	由管理员记录处理结果； 改派时终止原任务并建立新任务。
-------	----------	---------	--------------------------------

1.4.2.4 订单与配送联动

表 1-11: 订单与配送联动矩阵

订单状态	配送状态	可操作角色	主要操作
待支付/待商家接单/制作中	无	顾客/商家	支付、取消、接单、拒单、出餐
待骑手接单	待接单	骑手	查看任务、接单
待取餐	已接单	骑手/商家	到店、核对、取餐
配送中	已取餐/配送中	骑手	导航、送达、上报异常
已送达/已完成	已送达	顾客	确认收货、评价
已取消	无/已取消	系统/管理员	释放资源、保存取消和处理记录

1.4.2.5 结算与资产回退顺序

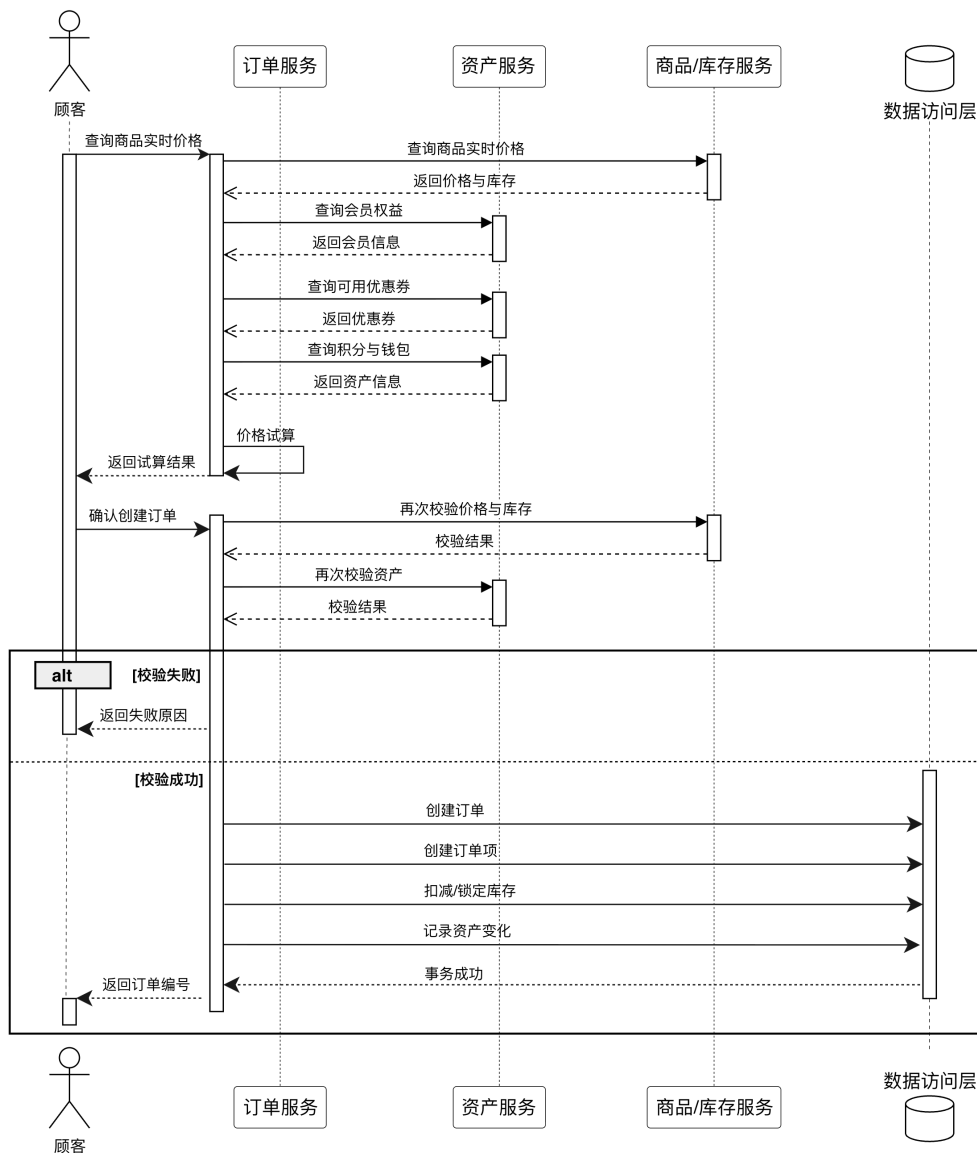


图 1-7 订单结算与资产处理顺序图

结算顺序固定为“商品小计 → 会员折扣 → 优惠券 → 积分抵扣 → 钱包/模拟支付”。每单最多使用一张优惠券；优惠后应付金额不得小于零；订单取消时按原流水生成反向流水，不直接删除原记录。

1.4.3 AI 客服与智能点餐流程

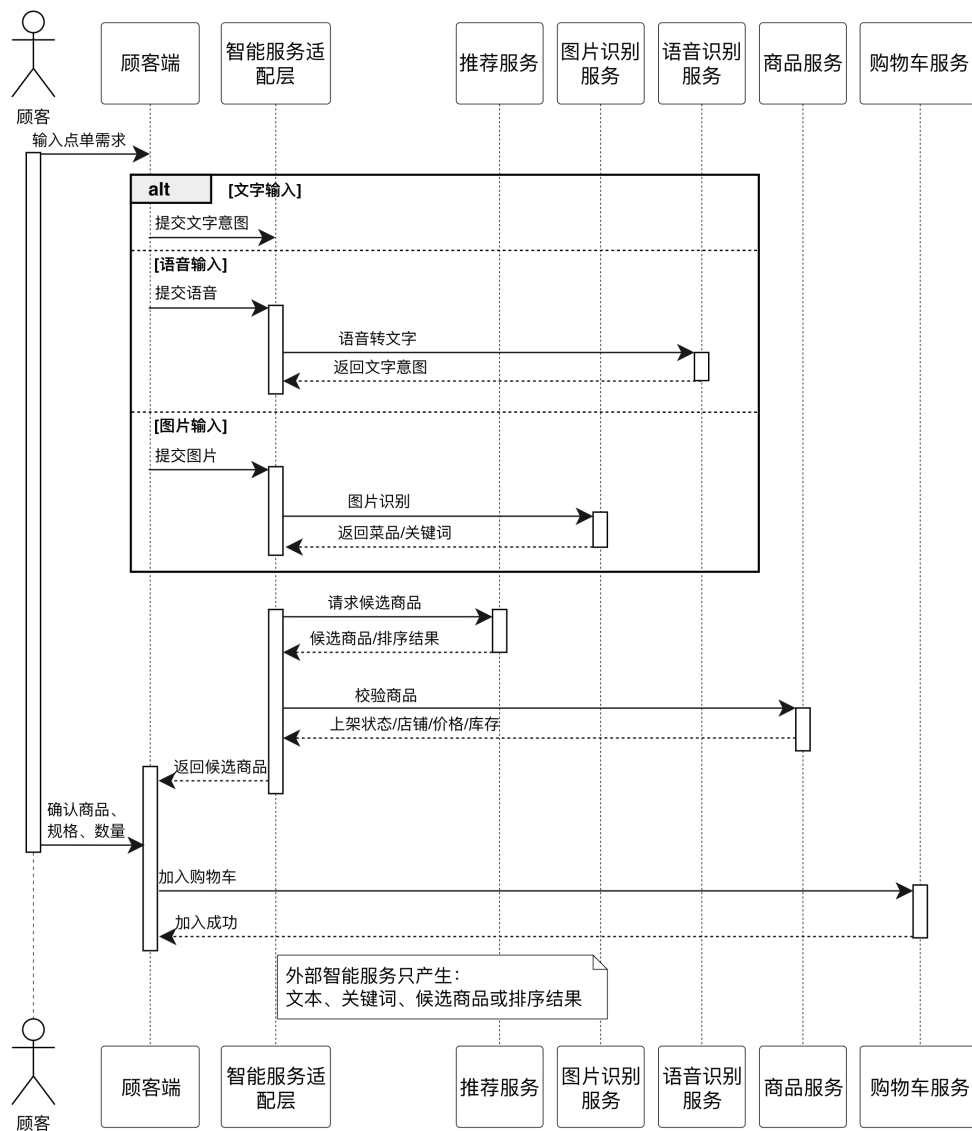


图 1-8 AI 客服与智能点餐顺序图

AI 客服可回答平台规则，也可在用户登录且后端通过资源归属校验后查询当前用户的订单状态。智能点餐根据预算、口味、忌口和当前可售菜单返回结构化候选商品；候选结果必须经商品服务二次校验，并由顾客明确确认后才能加入购物车。AI 不得直接支付、取消订单、修改库存或调整用户资产。

1.5 功能性需求

1.5.1 执行者分析

系统执行者按业务职责划分为用户、顾客、商家、骑手和管理员，用户表示使用平台公共能力的基础角色，顾客、商家、骑手和管理员是在用户基础上承担

不同业务职责的具体角色，同一个自然人在通过相应审核后可以拥有多个业务角色，但每次业务操作仍按照当前角色及资源归属进行权限校验

AI、地图和对象存储等外部能力作为系统依赖，在相关用例的基本流程、可选流程和异常流程中说明，不再与五类业务执行者并列组织角色章节

表 1-12: 系统执行者说明

执行者	执行者关系	主要业务职责
用户	基础执行者	注册和登录平台，维护个人资料与地址，申请业务角色并查看消息通知
顾客	用户的特化角色	选购店铺商品，管理订单、评价与消费，使用智能点餐、个人权益和个性化服务
商家	用户的特化角色	维护店铺、商品及库存，处理本店订单，回复评价并查看经营数据
骑手	用户的特化角色	管理配送工作状态，接取并完成配送任务，处理配送过程中的异常与导航需求
管理员	用户的特化角色	完成准入审核、平台治理、配送异常处置和平台数据查看

1.5.2 总用例

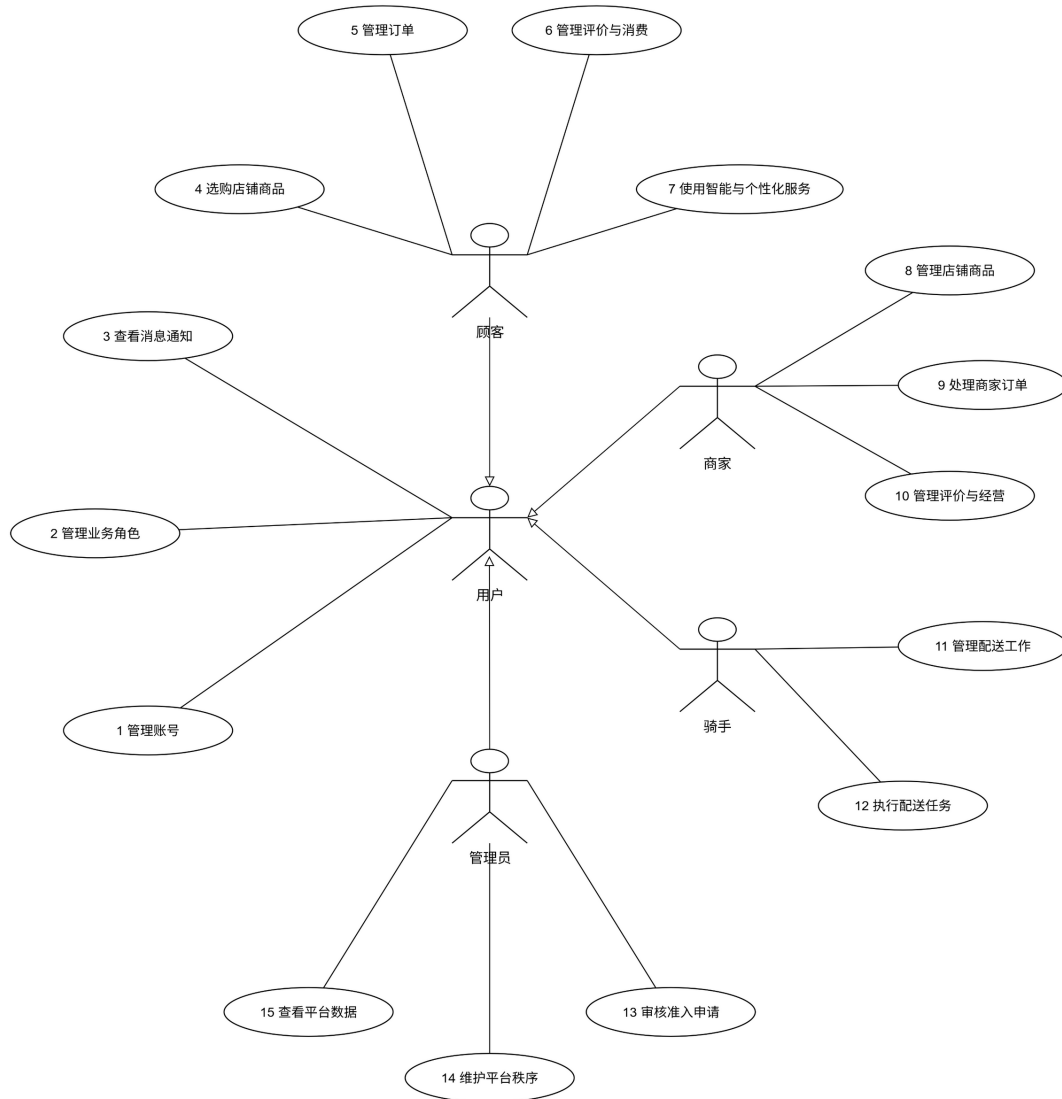


图 1-9 系统总用例图

1.5.3 用户用例

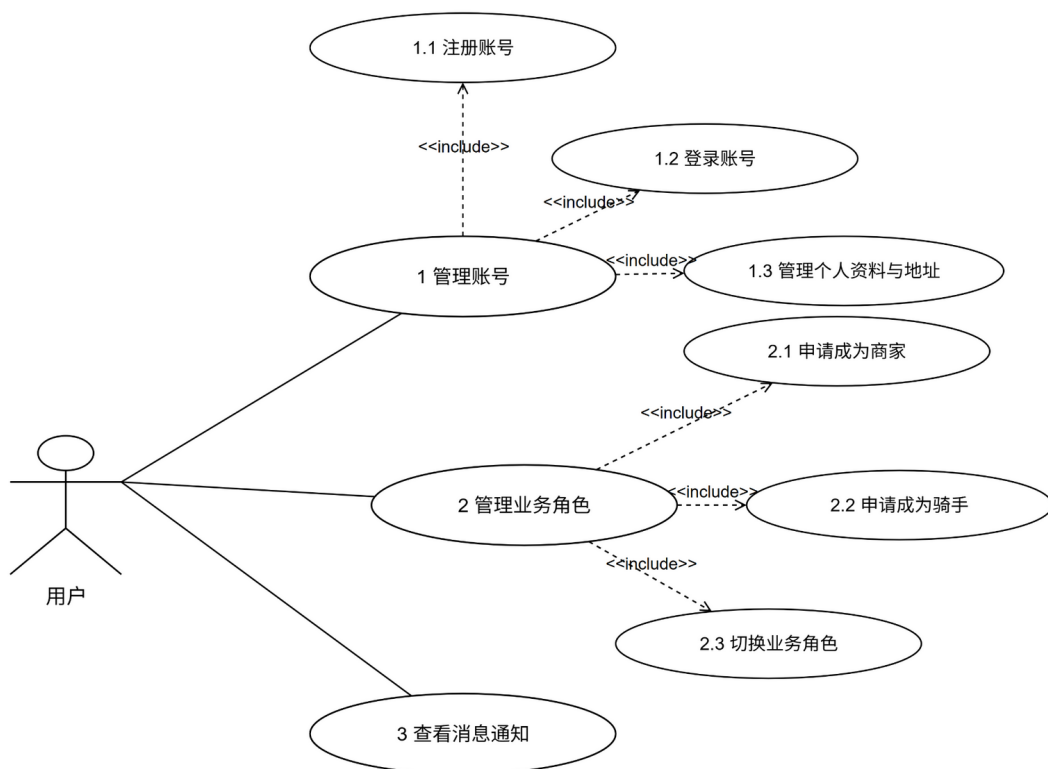


图 1-10 用户用例图

1.5.3.1 1 管理账号

表 1-13: 注册账号用例说明

编号	1.1	名称	注册账号
执行者	用户	优先级	高（基线范围）
描述	用户使用手机号和密码注册平台账号		
前置条件	手机号尚未注册		
基本流程	1) 填写手机号和密码 2) 系统校验手机号格式、密码长度和手机号唯一性 3) 系统保存账号信息并建立默认顾客身份 4) 返回注册成功结果		
结束状况	平台生成可正常登录的用户账号		
可选流程	无		

异常流程	手机号格式错误、密码不符合要求或手机号已存在时提示用户修改
备注	密码采用安全哈希方式保存

表 1-14: 登录账号用例说明

编号	1.2	名称	登录账号
执行者	用户	优先级	高（基线范围）
描述	用户使用已注册账号登录平台		
前置条件	账号已注册且未被禁用		
基本流程	1) 输入手机号和密码 2) 系统校验登录凭证和账号状态 3) 系统读取用户已拥有的业务角色 4) 建立登录会话并进入平台		
结束状况	用户获得有效登录会话		
可选流程	用户拥有多个业务角色时可在登录后选择进入对应工作台		
异常流程	账号不存在、密码错误或账号被禁用时提示登录失败		
备注	登录失败时不返回密码或内部异常信息		

表 1-15: 管理个人资料与地址用例说明

编号	1.3	名称	管理个人资料与地址
执行者	用户	优先级	高（基线范围）
描述	用户维护个人资料和本人配送地址		
前置条件	用户已登录		
基本流程	1) 进入个人中心查看昵称、头像和联系方式 2) 修改并保存个人资料 3) 进入地址管理查看本人地址 4) 新增、修改、删除地址或设置默认地址		
结束状况	个人资料或地址信息更新成功		
可选流程	用户可将任意有效地址设置为唯一默认地址		
异常流程	地址字段不完整、访问他人地址或操作不存在地址时拒绝请求		
备注	历史订单保存收货信息快照，后续修改地址不影响已生成订单		

1.5.3.2 2 管理业务角色

表 1-16: 申请成为商家用例说明

编号	2.1	名称	申请成为商家
执行者	用户	优先级	高（基线范围）
描述	用户提交商家资格申请		
前置条件	用户已登录且尚未拥有已审核商家角色		
基本流程	1) 进入商家申请入口 2) 填写商家资格资料并提交 3) 系统保存申请并显示审核状态 4) 管理员审核后系统通知申请结果		
结束状况	申请进入待审核、已通过或已拒绝状态		
可选流程	申请通过后继续提交店铺资料并进入独立店铺审核		
异常流程	资料不完整或重复提交有效申请时拒绝提交		
备注	商家角色审核与店铺审核相互独立		

表 1-17: 申请成为骑手用例说明

编号	2.2	名称	申请成为骑手
执行者	用户	优先级	高（基线范围）
描述	用户提交骑手资格申请		
前置条件	用户已登录且尚未拥有已审核骑手角色		
基本流程	1) 进入骑手申请入口 2) 填写骑手资格资料并提交 3) 系统保存申请并显示审核状态 4) 管理员审核后系统通知申请结果		
结束状况	申请进入待审核、已通过或已拒绝状态		
可选流程	审核通过后可进入骑手工作台		
异常流程	资料不完整或重复提交有效申请时拒绝提交		
备注	只有审核通过的骑手才能切换工作状态和接取任务		

表 1-18: 切换业务角色用例说明

编号	2.3	名称	切换业务角色
执行者	用户	优先级	高（基线范围）
描述	用户在本人已获得授权的业务角色之间切换		

前置条件	用户已登录且至少拥有一个可用业务角色
基本流程	1) 查看本人已获得授权的角色 2) 选择目标业务角色 3) 系统校验角色权限 4) 进入对应工作台
结束状况	当前会话切换至目标业务角色
可选流程	用户可再次切换回其他已授权角色
异常流程	选择未授权或尚未审核通过的角色时拒绝切换
备注	角色切换结果与后端权限保持一致

1.5.3.3 3 查看消息通知

表 1-19: 查看消息通知用例说明

编号	3	名称	查看消息通知
执行者	用户	优先级	中（基线范围）
描述	用户查看与本人业务相关的站内通知		
前置条件	用户已登录		
基本流程	1) 进入通知列表 2) 按时间查看本人通知 3) 打开通知查看关联业务信息 4) 将通知标记为已读		
结束状况	显示本人通知列表及阅读状态		
可选流程	可从通知进入对应订单、审核或配送详情		
异常流程	实时连接失败时通过通知列表重新获取最新消息		
备注	用户不能读取或修改他人的通知		

1.5.4 顾客用例

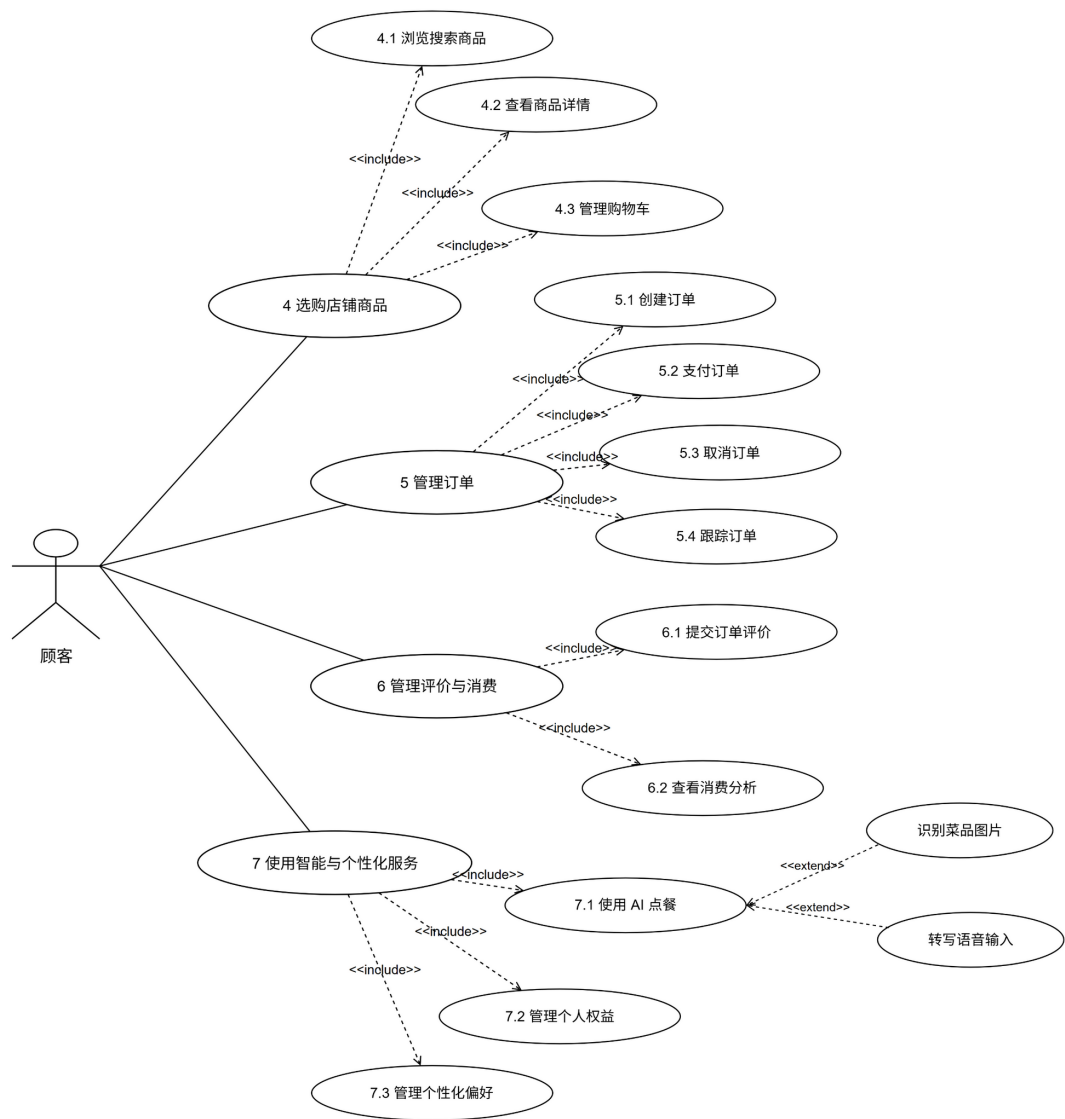


图 1-11 顾客用例图

1.5.4.1 4 选购店铺商品

表 1-20: 浏览搜索商品用例说明

编号	4.1	名称	浏览搜索商品
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客浏览店铺并搜索符合条件的商品		
前置条件	无		

基本流程	1) 查看已审核店铺及营业状态 2) 进入店铺查看商品分类和商品列表 3) 按关键词、分类、价格或销量进行搜索筛选 4) 查看搜索结果
结束状况	显示符合条件的店铺商品列表
可选流程	公开店铺和商品信息可在未登录状态浏览
异常流程	没有符合条件的商品时显示空结果
备注	休息店铺可以展示，但不可新增购买

表 1-21: 查看商品详情用例说明

编号	4.2	名称	查看商品详情
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客查看商品的详细信息		
前置条件	商品存在且允许展示		
基本流程	1) 从商品列表选择商品 2) 系统读取商品名称、价格、库存、销量、图片和标签 3) 显示商品详情		
结束状况	显示选中商品的详细信息		
可选流程	可从详情页直接加入购物车		
异常流程	商品不存在或已失效时提示无法查看		
备注	最终可购买状态以后端实时校验结果为准		

表 1-22: 管理购物车用例说明

编号	4.3	名称	管理购物车
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客维护当前店铺的待结算商品		
前置条件	顾客已登录且商品当前可售		
基本流程	1) 将商品加入购物车 2) 修改商品数量或删除商品 3) 选择待结算商品 4) 查看估算小计 5) 需要时清空购物车		

结束状况	购物车保存最新商品和数量
可选流程	切换店铺加购时先确认是否清空原店铺购物车
异常流程	商品下架、售罄、超过库存或限购数量时拒绝加购或修改
备注	正式下单时重新读取价格、库存和营业状态

1.5.4.2 5 管理订单

表 1-23: 创建订单用例说明

编号	5.1	名称	创建订单
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客根据购物车商品创建外卖订单		
前置条件	购物车至少有一个选中商品且存在有效收货地址		
基本流程	1) 选择收货地址、会员权益、优惠券和积分 2) 系统试算原价、优惠和应付金额 3) 顾客确认提交订单 4) 系统重新校验店铺、商品、价格、库存、地址和优惠资产 5) 生成订单及商品快照		
结束状况	生成一笔待支付订单		
可选流程	可选择不使用优惠券、积分或会员权益		
异常流程	店铺休息、商品失效、价格变化、库存不足、地址无效或优惠失效时不生成订单		
备注	相同幂等键重复提交不得创建两个订单		

表 1-24: 支付订单用例说明

编号	5.2	名称	支付订单
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客支付本人待支付订单		
前置条件	订单属于当前顾客且状态为待支付		
基本流程	1) 进入订单支付页面 2) 选择模拟支付或钱包支付 3) 系统校验订单金额、支付状态和余额 4) 记录支付结果并更新订单状态		
结束状况	订单进入待商家接单状态		

可选流程	钱包支付时扣减钱包余额并记录流水
异常流程	余额不足、重复支付、订单已取消或订单状态不允许支付时拒绝请求
备注	重复支付请求不得产生重复扣款

表 1-25: 取消订单用例说明

编号	5.3	名称	取消订单
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客在允许取消的阶段取消本人订单		
前置条件	订单属于当前顾客且当前状态允许取消		
基本流程	1) 进入订单详情 2) 提交取消订单请求 3) 系统校验订单状态 4) 更新订单状态 5) 恢复库存并回退相关优惠资产		
结束状况	订单进入已取消状态		
可选流程	已使用钱包、积分或优惠券时生成对应反向流水		
异常流程	订单已进入不允许顾客自助取消的阶段或重复取消时拒绝请求		
备注	取消操作需要保持订单、库存和资产状态一致		

表 1-26: 跟踪订单用例说明

编号	5.4	名称	跟踪订单
执行者	顾客	优先级	高（基线范围）
描述	顾客查看本人订单状态和配送进度		
前置条件	订单属于当前顾客		
基本流程	1) 进入本人订单列表 2) 选择订单查看详情 3) 查看订单、商家和配送关键时间线 4) 订单送达后确认收货		
结束状况	显示订单当前状态和履约进度		
可选流程	送达后确认收货并进入评价入口		
异常流程	非订单所有者访问或订单状态异常时拒绝请求		

备注	重复确认收货不得重复发放积分
----	----------------

1.5.4.3 6 管理评价与消费

表 1-27: 提交订单评价用例说明

编号	6.1	名称	提交订单评价
执行者	顾客	优先级	中（基线范围）
描述	顾客对已完成的本人订单提交评价		
前置条件	订单属于当前顾客、状态为已完成且尚未评价		
基本流程	1) 进入订单评价入口 2) 填写 1-5 分评分和评价文字 3) 需要时上传评价图片 4) 提交评价		
结束状况	订单生成一条有效顾客评价		
可选流程	最多上传 3 张符合要求的图片		
异常流程	订单未完成、非本人订单、重复评价、评分越界或图片不符合要求时拒绝提交		
备注	每个订单最多一条有效顾客评价		

表 1-28: 查看消费分析用例说明

编号	6.2	名称	查看消费分析
执行者	顾客	优先级	中（基线范围）
描述	顾客查看本人历史消费统计		
前置条件	顾客已登录		
基本流程	1) 进入个人消费分析页面 2) 选择月份或年份 3) 系统统计已完成订单 4) 显示消费金额、订单次数、店铺和品类等结果		
结束状况	显示所选时间范围内的个人消费分析		
可选流程	可查看商家对本人历史评价的回复		
异常流程	查询条件不合法时提示重新选择		
备注	已取消订单不进入消费统计，用户不得查询他人消费数据		

1.5.4.4 7 使用智能与个性化服务

表 1-29: 使用 AI 点餐用例说明

编号	7.1	名称	使用 AI 点餐
执行者	顾客	优先级	中（基线范围）
描述	顾客通过自然语言获取平台问答、订单查询和点餐建议		
前置条件	平台规则问答可直接使用，查询本人订单和确认加购时需要登录		
基本流程	1) 顾客输入平台规则、订单状态或点餐需求 2) 系统识别用户意图 3) 规则问答读取审核知识，订单查询校验用户归属，点餐请求查询真实可售商品 4) 返回文本答复或推荐商品卡片 5) 顾客确认推荐后加入购物车		
结束状况	返回可理解答复或可继续操作的商品推荐结果		
可选流程	可使用图片识菜或语音输入，识别结果由顾客确认后再进入受控搜索		
异常流程	AI 超时、输出无法解析、无候选商品或识别失败时提示用户并降级到普通搜索		
备注	AI 不直接支付、取消订单、修改库存或调整用户资产		

表 1-30: 管理个人权益用例说明

编号	7.2	名称	管理个人权益
执行者	顾客	优先级	中（基线范围）
描述	顾客查看和使用钱包、积分、优惠券与会员权益		
前置条件	顾客已登录		
基本流程	1) 查看钱包、积分、优惠券、会员状态和变更流水 2) 必要时进行教学演示用模拟充值或开通会员 3) 结算时选择可用优惠券和积分 4) 支付成功后完成权益核销		
结束状况	个人权益余额和流水更新完成		
可选流程	订单取消时生成反向流水恢复相应权益		
异常流程	余额不足、积分不足、优惠券过期或已使用、重复核销或并发冲突时拒绝操作		

备注	每单最多使用一张优惠券，100 积分抵 1 元且不超过券后金额的 20%
-----------	--------------------------------------

表 1-31: 管理个性化偏好用例说明

编号	7.3	名称	管理个性化偏好
执行者	顾客	优先级	中（基线范围）
描述	顾客维护口味偏好和个性化展示设置		
前置条件	顾客已登录		
基本流程	1) 设置辣度、口味和忌口标签 2) 保存个人偏好 3) 搜索和 AI 推荐读取当前偏好 4) 需要时切换界面主题或清除偏好		
结束状况	新的个性化偏好保存并在后续会话中恢复		
可选流程	可启用每日主题，也可随时关闭		
异常流程	偏好值不合法时提示重新选择		
备注	个性化偏好只影响展示、搜索和推荐，不改变历史订单		

1.5.5 商家用例

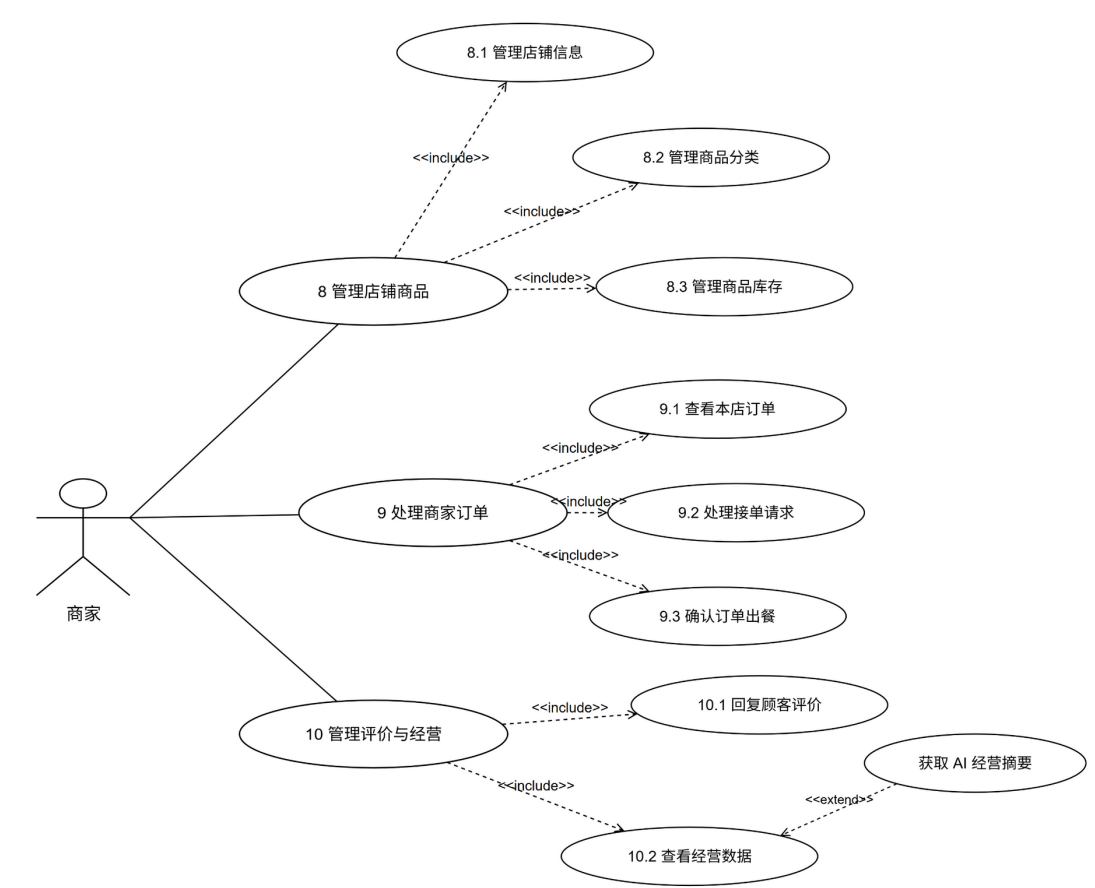


图 1-12 商家用例图

1.5.5.1 8 管理店铺商品

表 1-32: 管理店铺信息用例说明

编号	8.1	名称	管理店铺信息
执行者	商家	优先级	高（基线范围）
描述	商家维护本人店铺资料和营业状态		
前置条件	用户已通过商家角色审核		
基本流程	1) 提交店铺基本资料 2) 查看店铺审核状态 3) 店铺审核通过后维护店铺资料 4) 在营业、休息和临时闭店之间切换营业状态		
结束状况	店铺资料或营业状态更新完成		

可选流程	审核未通过时根据原因修改资料后重新提交
异常流程	未审核商家、非店铺所有者、店铺未通过审核或营业状态非法时拒绝操作
备注	商家角色审核和店铺审核相互独立，非营业店铺不能创建新订单

表 1-33: 管理商品分类用例说明

编号	8.2	名称	管理商品分类
执行者	商家	优先级	高（基线范围）
描述	商家维护本人店铺的商品分类		
前置条件	商家已拥有可管理店铺		
基本流程	1) 查看本店商品分类 2) 新增商品分类 3) 修改分类名称或排序 4) 删除允许删除的分类		
结束状况	商品分类信息更新完成		
可选流程	可调整分类展示顺序		
异常流程	非本店资源或分类已被有效订单相关商品引用且不允许删除时拒绝操作		
备注	分类操作只允许作用于本人店铺		

表 1-34: 管理商品库存用例说明

编号	8.3	名称	管理商品库存
执行者	商家	优先级	高（基线范围）
描述	商家维护商品信息、上下架状态、库存和限购		
前置条件	商家已拥有可管理店铺		
基本流程	1) 查看本店商品 2) 新增或修改商品名称、价格、图片和标签 3) 设置商品上下架状态 4) 维护库存和限购数量		
结束状况	商品及库存信息更新完成		
可选流程	历史订单引用过的商品可采用逻辑下架方式停止销售		

异常流程	价格小于等于零、库存小于零、限购非正整数或操作非本店商品时拒绝请求
备注	库存预占和恢复通过统一业务服务完成，并发订单不得使库存为负

1.5.5.2 9 处理商家订单

表 1-35: 查看本店订单用例说明

编号	9.1	名称	查看本店订单
执行者	商家	优先级	高（基线范围）
描述	商家查看本人店铺收到的订单		
前置条件	商家已通过审核并拥有当前店铺		
基本流程	1) 进入商家订单工作台 2) 按订单状态查看本店订单列表 3) 选择订单查看商品、金额和当前状态		
结束状况	显示本人店铺订单列表或订单详情		
可选流程	可按状态筛选待接单、制作中和已完成等订单		
异常流程	访问非本人店铺订单时拒绝请求		
备注	商家只能查看和处理本店订单		

表 1-36: 处理接单请求用例说明

编号	9.2	名称	处理接单请求
执行者	商家	优先级	高（基线范围）
描述	商家对待接单订单选择接受或拒绝		
前置条件	订单属于当前店铺且状态为待商家接单		
基本流程	1) 打开待接单订单 2) 选择接受或拒绝 3) 系统校验订单当前状态 4) 更新订单状态并通知顾客		
结束状况	接受后订单进入制作中，拒绝后订单进入相应终止状态		
可选流程	拒绝订单时可填写拒单原因		
异常流程	非本店订单、已取消订单或重复接单拒单时拒绝操作		
备注	接单与拒单结果必须符合订单状态转换规则		

表 1-37: 确认订单出餐用例说明

编号	9.3	名称	确认订单出餐
执行者	商家	优先级	高（基线范围）
描述	商家在餐品制作完成后确认出餐		
前置条件	订单属于当前店铺且已经接受并进入制作阶段		
基本流程	1) 打开制作中订单 2) 确认餐品制作完成 3) 提交确认出餐 4) 系统更新订单状态并创建待骑手接取的配送任务		
结束状况	订单进入等待配送阶段并生成配送任务		
可选流程	无		
异常流程	订单已取消、重复确认出餐或跳过合法状态时拒绝操作		
备注	重复出餐不得创建第二条活动配送任务		

1.5.5.3 10 管理评价与经营

表 1-38: 回复顾客评价用例说明

编号	10.1	名称	回复顾客评价
执行者	商家	优先级	中（基线范围）
描述	商家查看并回复本人店铺的顾客评价		
前置条件	商家已登录且评价属于本人店铺		
基本流程	1) 查看本店可展示评价 2) 选择尚未回复的评价 3) 填写回复内容 4) 提交回复		
结束状况	评价显示商家回复内容		
可选流程	无		
异常流程	评价属于其他店铺、已经回复或当前评价不可展示时拒绝操作		
备注	商家不能修改顾客评分和评价原文		

表 1-39: 查看经营数据用例说明

编号	10.2	名称	查看经营数据
执行者	商家	优先级	中（基线范围）
描述	商家查看本人店铺的经营统计		
前置条件	商家已登录且拥有当前店铺		
基本流程	1) 选择统计时间范围 2) 系统统计已完成订单 3) 显示订单量、营业额、客单价、热销商品和评分趋势		
结束状况	显示所选时间范围内的经营数据		
可选流程	可获取 AI 经营摘要，对已有统计结果进行解释		
异常流程	未授权访问、时间范围非法或 AI 服务失败时给出提示，AI 失败不影响原始统计展示		
备注	取消订单不计入营业额，AI 摘要不修改订单、评价和原始统计数据		

1.5.6 骑手用例

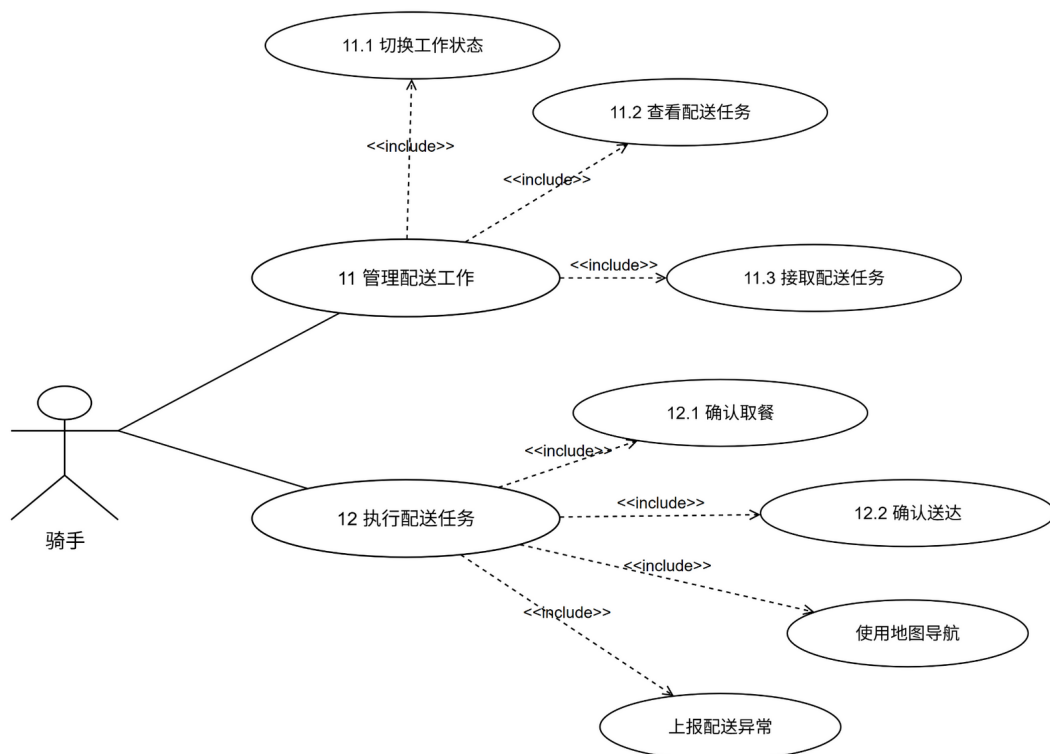


图 1-13 骑手用例图

1.5.6.1 11 管理配送工作

表 1-40: 切换工作状态用例说明

编号	11.1	名称	切换工作状态
执行者	骑手	优先级	高（基线范围）
描述	骑手切换上线或下线工作状态		
前置条件	用户已通过骑手资格审核并进入骑手工作台		
基本流程	1) 查看当前工作状态 2) 选择上线或下线 3) 系统校验当前活动任务限制 4) 更新骑手工作状态		
结束状况	骑手处于新的上线或下线状态		
可选流程	无		
异常流程	存在不允许下线的活动任务时拒绝下线		

备注	只有审核通过且上线的骑手进入新任务候选范围
----	-----------------------

表 1-41: 查看配送任务用例说明

编号	11.2	名称	查看配送任务
执行者	骑手	优先级	高（基线范围）
描述	骑手查看当前可接取的配送任务		
前置条件	骑手已审核通过且处于上线状态		
基本流程	1) 进入可接任务页面 2) 系统读取待接单配送任务 3) 显示店铺、目的地区域、距离和任务状态 4) 骑手查看任务详情		
结束状况	显示当前可接取的配送任务列表		
可选流程	可分页查看更多任务		
异常流程	骑手已下线或资格失效时不返回可接任务		
备注	任务列表只显示当前仍可接取的配送任务		

表 1-42: 接取配送任务用例说明

编号	11.3	名称	接取配送任务
执行者	骑手	优先级	高（基线范围）
描述	骑手接取一项可用配送任务		
前置条件	骑手已审核通过、处于上线状态且任务仍待接取		
基本流程	1) 选择配送任务 2) 提交接单请求 3) 系统校验骑手身份、工作状态、任务状态和当前任务上限 4) 系统原子绑定骑手并返回任务详情		
结束状况	配送任务绑定当前骑手		
可选流程	无		
异常流程	已下线、达到任务上限、任务已被他人接取或重复提交时返回冲突结果		
备注	两名合格骑手并发接取同一任务时只允许一人成功		

1.5.6.2 12 执行配送任务

表 1-43: 确认取餐用例说明

编号	12.1	名称	确认取餐
执行者	骑手	优先级	高（基线范围）
描述	骑手到店后确认取得待配送餐品		
前置条件	配送任务已绑定当前骑手且商家已经出餐		
基本流程	1) 查看取餐店铺和地址 2) 需要时记录到店状态 3) 核对订单与餐品 4) 确认取餐并开始配送		
结束状况	配送任务进入配送中状态		
可选流程	可使用地图导航前往取餐店铺		
异常流程	非绑定骑手、商家未出餐或重复确认取餐时拒绝操作		
备注	地图服务不可用时仍显示文本地址		

表 1-44: 确认送达用例说明

编号	12.2	名称	确认送达
执行者	骑手	优先级	高（基线范围）
描述	骑手完成配送后确认订单已送达		
前置条件	当前任务已确认取餐并处于配送中状态		
基本流程	1) 查看收货地址和配送所需联系方式 2) 完成餐品交付 3) 提交确认送达 4) 系统记录送达时间并更新订单与配送状态		
结束状况	配送任务进入已送达状态		
可选流程	配送过程中可使用地图导航，发生无法联系顾客、地址错误或餐品洒损等情况时可上报配送异常		
异常流程	非绑定骑手、跳过取餐直接送达、重复送达或异常任务越级操作时拒绝请求		
备注	送达、取消或改派后骑手不再访问该任务的完整敏感信息		

1.5.7 管理员用例

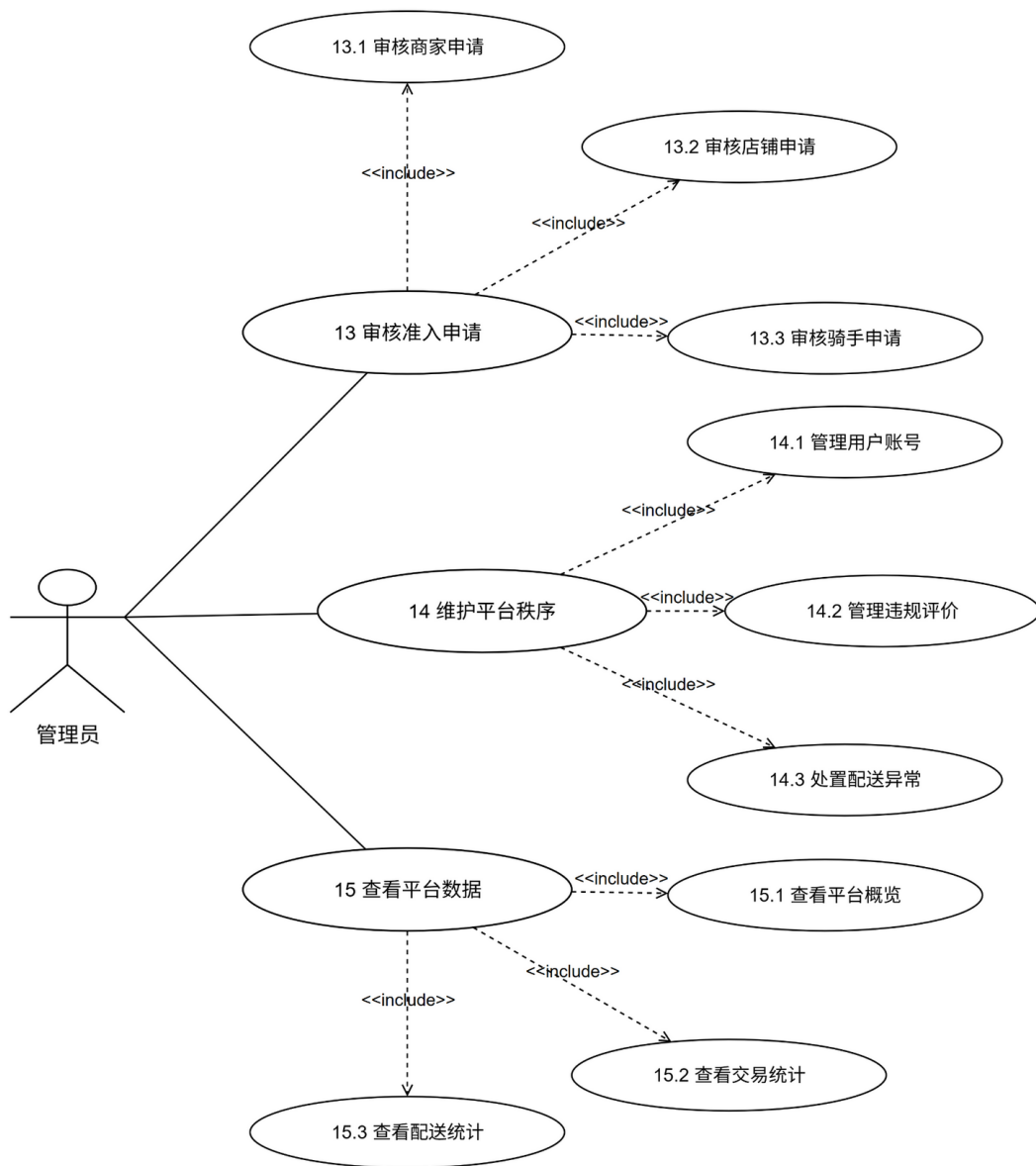


图 1-14 管理员用例图

1.5.7.1 13 审核准入申请

表 1-45: 审核商家申请用例说明

编号	13.1	名称	审核商家申请
执行者	管理员	优先级	高（基线范围）
描述	管理员审核用户提交的商家资格申请		

前置条件	存在待审核商家申请
基本流程	1) 查看待审核商家申请 2) 查看申请人和资质资料 3) 选择通过或拒绝 4) 拒绝时填写原因 5) 系统保存审核结果并通知申请人
结束状况	商家申请进入已通过或已拒绝状态
可选流程	审核通过后授予用户商家角色
异常流程	申请已撤回、已经审核或拒绝原因为空时拒绝提交
备注	每次审核保存原状态、审核结果、管理员、原因和时间

表 1-46: 审核店铺申请用例说明

编号	13.2	名称	审核店铺申请
执行者	管理员	优先级	高（基线范围）
描述	管理员审核商家提交的店铺资料		
前置条件	商家角色已通过审核且存在待审核店铺申请		
基本流程	1) 查看待审核店铺申请 2) 查看店铺基本资料 3) 选择通过或拒绝 4) 拒绝时填写原因 5) 系统保存审核结果并通知商家		
结束状况	店铺申请进入已通过或已拒绝状态		
可选流程	审核通过后允许商家维护营业状态和开展经营		
异常流程	申请不存在、已经审核或店铺归属异常时拒绝操作		
备注	店铺审核与商家角色审核相互独立		

表 1-47: 审核骑手申请用例说明

编号	13.3	名称	审核骑手申请
执行者	管理员	优先级	高（基线范围）
描述	管理员审核用户提交的骑手资格申请		
前置条件	存在待审核骑手申请		

基本流程	1) 查看待审核骑手申请 2) 查看申请人资格资料 3) 选择通过或拒绝 4) 拒绝时填写原因 5) 系统保存审核结果并通知申请人
结束状况	骑手申请进入已通过或已拒绝状态
可选流程	审核通过后授予用户骑手角色
异常流程	申请已撤回、已经审核或拒绝原因为空时拒绝提交
备注	审核通过后骑手才能进入骑手工作台

1.5.7.2 14 维护平台秩序

表 1-48: 管理用户账号用例说明

编号	14.1	名称	管理用户账号
执行者	管理员	优先级	高（基线范围）
描述	管理员查询并启用或禁用平台用户账号		
前置条件	管理员已登录		
基本流程	1) 按条件查询用户账号 2) 查看账号当前状态 3) 选择启用或禁用 4) 系统保存状态变化		
结束状况	用户账号更新为新的可用状态		
可选流程	可填写治理原因		
异常流程	账号不存在、状态不允许变更或普通用户调用管理接口时拒绝请求		
备注	治理操作保留原账号及历史业务数据		

表 1-49: 管理违规评价用例说明

编号	14.2	名称	管理违规评价
执行者	管理员	优先级	高（基线范围）
描述	管理员隐藏或恢复平台中的违规评价		
前置条件	管理员已登录且目标评价存在		

基本流程	1) 查看目标评价及当前展示状态 2) 选择隐藏或恢复展示 3) 填写治理原因 4) 系统保存评价展示状态变化
结束状况	评价按照新的治理状态展示
可选流程	无
异常流程	评价不存在、状态不允许变更或普通用户调用管理接口时拒绝请求
备注	治理操作不删除顾客原评价内容和历史记录

表 1-50: 处置配送异常用例说明

编号	14.3	名称	处置配送异常
执行者	管理员	优先级	高（基线范围）
描述	管理员处理骑手上报的异常配送任务		
前置条件	存在待处理配送异常		
基本流程	1) 查看异常配送详情和骑手说明 2) 判断当前任务状态 3) 选择恢复配送、改派配送或终止配送 4) 填写处理说明 5) 系统更新任务状态并通知相关用户		
结束状况	异常配送进入新的可执行或终止状态		
可选流程	改派配送时重新选择符合条件的骑手		
异常流程	任务不存在、状态不允许处理或重复提交治理结果时拒绝请求		
备注	终止配送时同步处理订单状态和相关资产		

1.5.7.3 15 查看平台数据

表 1-51: 查看平台概览用例说明

编号	15.1	名称	查看平台概览
执行者	管理员	优先级	中（基线范围）
描述	管理员查看平台整体运行数据		
前置条件	管理员已登录		

基本流程	1) 进入平台数据看板 2) 选择日期范围 3) 系统统计用户、商家、店铺、骑手和订单数量 4) 显示平台概览
结束状况	显示所选日期范围内的平台概览数据
可选流程	可切换日期范围重新统计
异常流程	日期范围非法或无权限访问时拒绝请求
备注	概览数据与相同条件的业务查询口径保持一致

表 1-52: 查看交易统计用例说明

编号	15.2	名称	查看交易统计
执行者	管理员	优先级	中（基线范围）
描述	管理员查看平台订单和营业额等交易统计		
前置条件	管理员已登录		
基本流程	1) 进入交易统计页面 2) 选择日期范围 3) 系统统计已完成有效订单 4) 显示营业额、订单趋势和相关交易指标		
结束状况	显示所选日期范围内的交易统计		
可选流程	可按不同时间范围查看趋势变化		
异常流程	日期范围非法或统计条件不合法时提示重新选择		
备注	已取消订单不计入营业额		

表 1-53: 查看配送统计用例说明

编号	15.3	名称	查看配送统计
执行者	管理员	优先级	中（基线范围）
描述	管理员查看平台配送完成和异常情况		
前置条件	管理员已登录		
基本流程	1) 进入配送统计页面 2) 选择日期范围 3) 系统统计配送任务数量、完成数量和异常数量 4) 计算并显示配送异常率		

结束状况	显示所选日期范围内的配送统计
可选流程	可切换日期范围查看配送趋势
异常流程	日期范围非法或统计条件不合法时提示重新选择
备注	配送异常率的分母为所选期间内进入配送阶段的任务数

1.5.8 其他功能性需求

除角色用例外，系统还应满足以下跨角色功能性需求

表 1-54: 其他功能性需求

编号	名称	需求说明
FR-OTH-01	超时任务	待支付订单超过 15 分钟后自动取消并释放 预占资源；已送达订单超过 24 小时后自动 完成；重复执行不得产生重复副作用
FR-OTH-02	业务通知	新订单、商家接单或拒单、骑手接单取餐 送达、审核结果和异常处理结果应通知相 关用户；实时连接失败时仍可在通知列表 查询
FR-OTH-03	审计记录	审核、治理、订单关键状态、配送关键状态 和资产变化应记录执行者、时间、原状态、 新状态及业务原因
FR-OTH-04	统计口径	营业额、销量和消费分析只统计已完成有 效订单；配送异常率的分母为所选期间内 进入配送阶段的任务数
FR-OTH-05	数据导出	需要导出的统计或验收数据采用 UTF-8 CSV 或常见表格格式，导出范围继续受到 当前角色和资源归属限制

1.6 非功能性需求

本节按照系统架构、接口、安全性、性能和界面五个方面规定系统的质量要求。除明确标注为 P2 的能力外，以下要求均属于 P0/P1 功能的验收基线。

1.6.1 系统架构要求

系统采用浏览器访问的前后端分离结构：Vue 3 前端负责页面展示与交互，Spring Boot 后端负责身份认证、权限校验和业务规则，MySQL 保存持久化数据。AI、地图和对象存储由后端适配层统一封装，自动化测试使用可控的 Mock/Stub。

系统部署关系见图 1-15。

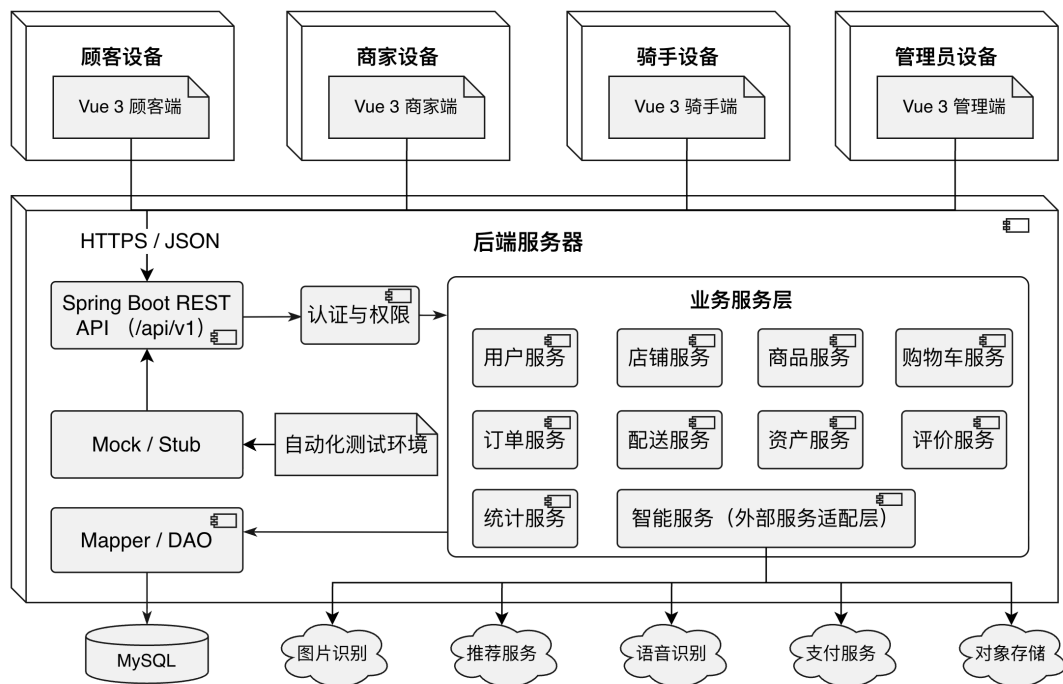


图 1-15 系统部署及外部依赖图

1. 前端不得直接连接数据库或持有外部服务密钥；所有核心业务写操作通过后端完成。
2. 订单、库存、资产和配送状态由各自业务服务统一维护，页面不得绕过业务服务直接改变状态。
3. 外部 AI、图片识别、语音识别、地图或对象存储不可用时，普通登录、搜索、购物车、订单、文本地址和状态管理仍应可用。
4. 订单创建、库存预占、优惠券锁定和资产处理采用事务或可恢复的一致性方案，关键步骤失败不得留下半完成订单。
5. 支付、取消、资产回退、积分发放、确认收货和骑手接单使用业务唯一键、条件更新或版本号防止重复副作用。
6. 核心业务变更保存原状态、新状态、执行者、时间和原因，不以直接覆盖替代流水或审计记录。

1.6.2 接口

系统接口包括前后端 REST 接口以及 AI、地图和对象存储等外部软件接口。本期无专用硬件接口；移动端定位和麦克风仅在启用相应 P2 功能时通过浏览器能力访问，并须取得用户授权。

表 1-55: REST 接口约束

项目	要求
路径	新接口使用 <code>/api/v1</code> 版本前缀与资源名词；旧 <code>/api</code> 接口在迁移期保持兼容。
HTTP 方法	GET 查询，POST 创建，PATCH 局部修改，DELETE 删除/逻辑删除；支付、取消、接单等动作可使用动作子资源。
状态码	200/201 表示成功，400 表示参数错误，401 表示未认证，403 表示无权，404 表示资源不存在，409 表示状态/并发冲突，500 表示未处理服务端错误。
统一响应	包含业务码、消息、数据和请求标识；不得向客户端暴露堆栈和数据库错误。
分页	页码从 1 开始，默认每页 20 条，单页最多 100 条；响应包含总数、页码、页大小和列表。
认证与归属	需要登录的接口从认证上下文获取用户身份，不信任客户端传入的用户 ID；角色校验后继续校验资源归属。
幂等与冲突	支付、取消、接单和资产变更支持幂等键或等价机制；重复请求返回已有结果，非法状态竞争返回 409。

表 1-56: 外部软件接口及降级要求

接口	输入	输出	失败时处理
AI 服务	脱敏后的问题、菜单候选或图片/语音	文本答复、结构化候选或识别结果	10 秒超时，提示用户并返回普通搜索或手工输入。
地图服务	店铺和收货地点的必要位置信息	导航链接、距离或路线提示	保留文本地址，不阻断取餐、送达和异常上报。
对象存储	通过类型、大小校验的图片文件	文件标识及可访问地址	显示上传失败，可重试；不影响无图片的核心流程。

1.6.3 安全性

1. 密码使用 BCrypt 或同等级不可逆安全哈希保存，日志和响应不记录明文密码、完整令牌和外部服务密钥。
2. 后端对顾客、商家、骑手和管理员执行角色权限及资源归属双重校验；前端隐藏按钮不作为安全保障。
3. 骑手只在执行活动任务期间获取必要的取餐与收货信息，任务结束、取消或改派后收回访问权。
4. 上传文件校验媒体类型、扩展名和大小，不使用用户原始文件名作为服务端存储路径。
5. 对外部 AI 发送数据时实施最小化，不发送密码、完整令牌和与当前请求无关的个人信息。
6. AI 工具调用在后端重新执行认证、授权与资源归属校验，不信任模型输出的用户 ID、订单 ID、价格或库存。
7. 对话日志不保存密码、令牌和完整收货信息；用户可删除本人历史对话。

1.6.4 性能

表 1-57: 性能与容量验收基线

对象	指标	测量条件
普通查询/写入接口	95% 请求在 2 秒内返回	本地验收环境、50 个并发用户，不包含外部 AI/地图调用
列表接口	默认 20 条/页，最多 100 条/页	使用初始化数据和至少 1000 条订单的测试数据
AI 客服	10 秒超时并进入降级	使用可控延迟的测试适配器
并发骑手接单	同一任务恰好一个请求成功	至少 20 个并发接单请求
核心 Service 自动化测试	行覆盖率项目目标不低于 80%	覆盖率之外还须断言业务规则、权限、并发和回退结果

需求变更时，项目组应先更新需求与验收标准并增加能够暴露缺陷的测试，再修改实现和运行受影响的回归测试。外部依赖通过适配接口隔离，自动化测试不得强制调用真实付费服务。

1.6.5 界面

顾客端以店铺浏览、购物车、订单和个人中心为主导航；商家端以店铺、商品、订单和看板为主；骑手端以可接任务、当前任务和历史为主；管理端以审核、治理和平台看板为主。角色切换后进入相应工作台，不保留上一角色的私有页面状态。

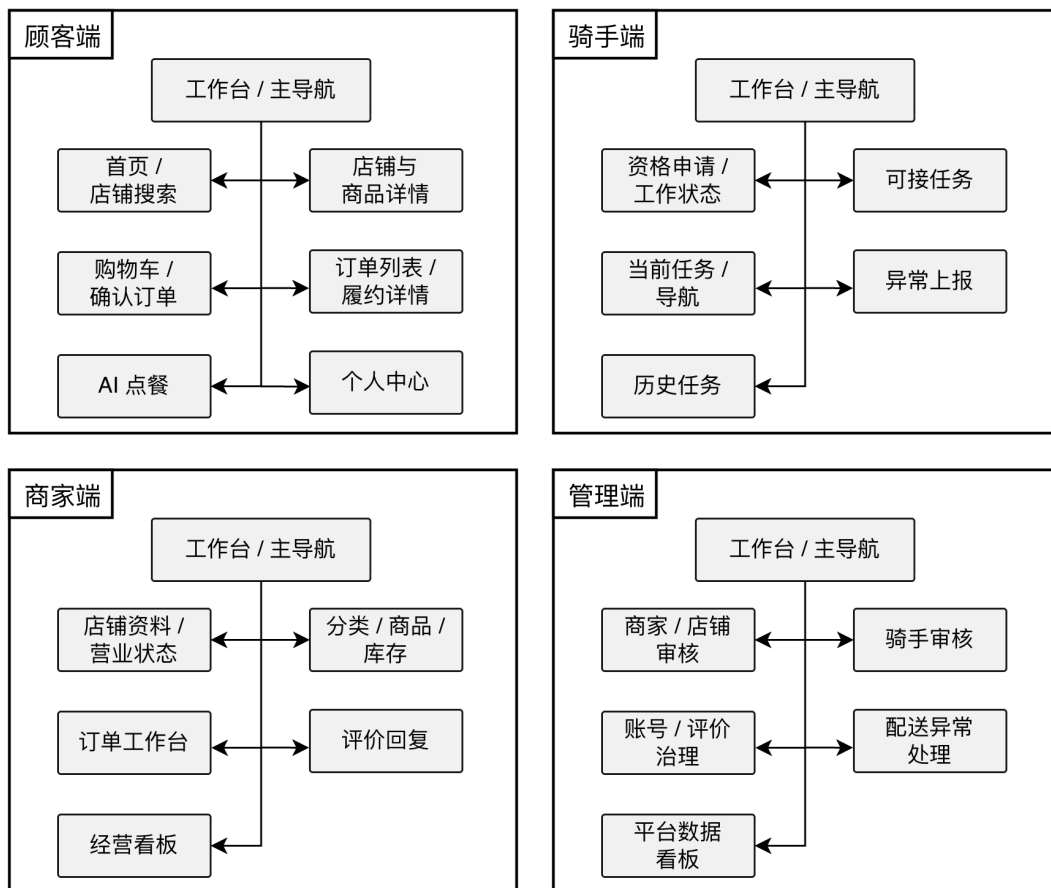


图 1-16 四端页面信息架构图

关键页面原型至少包含顾客 AI 点餐页、订单履约详情页、商家订单工作台、骑手当前任务页和管理员审核/看板页。原型用于约定信息层级和状态反馈，视觉色彩可以在不改变需求的前提下调整。

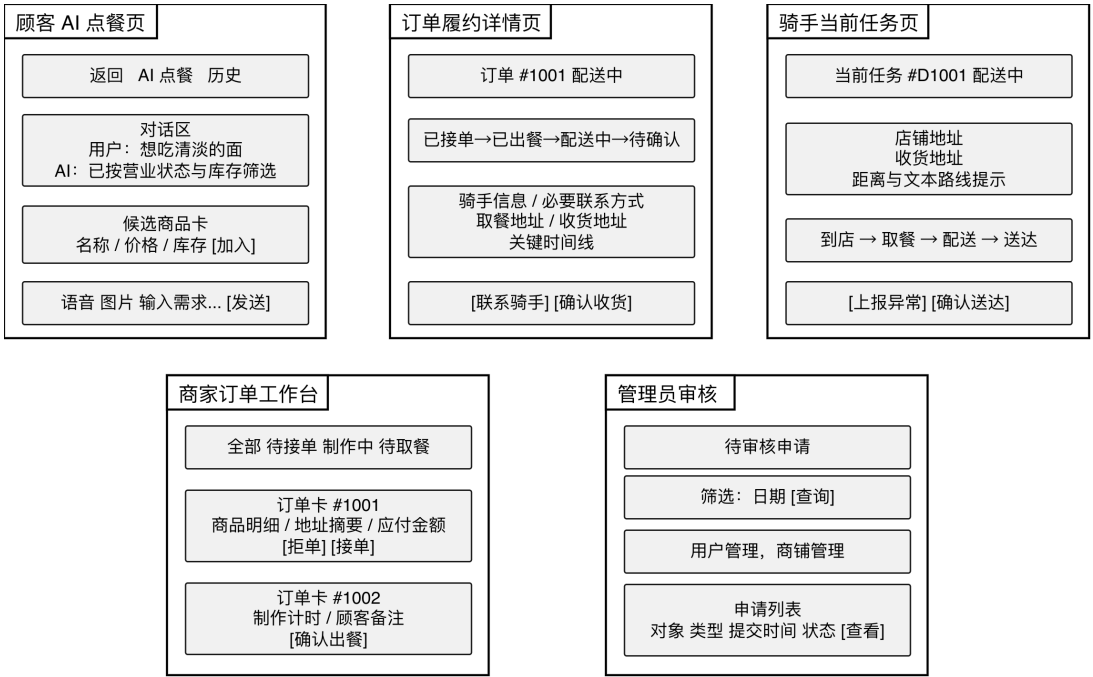


图 1-17 关键页面低保真原型组

表 1-58: 页面通用状态

状态	展示要求	交互要求
加载中	显示骨架屏或明确加载指示	防止重复提交产生副作用的操作
空数据	说明当前无数据的原因	在合适场景提供创建、搜索或返回入口
表单错误	定位到具体字段并显示可理解文字	保留其他合法输入，不清空整张表单
权限不足	显示无权访问，不展示敏感数据	引导返回当前角色首页
状态冲突	显示数据已变更或操作已被他人完成	刷新最新状态，不覆盖已成功结果
服务失败	显示简洁错误与重试入口	写操作仅在存在幂等保护时允许自动重试

关键按钮应具有默认、禁用、处理中、成功和失败状态；状态同时使用文字和视觉标记，不只依赖颜色。顾客和骑手核心流程应在 375 px 及以上视口宽度完成，桌面端应在 1366×768 及以上分辨率正常使用。系统支持验收日期前已发布的 Chrome 和 Edge 最新两个主版本。

第 2 章 小组成员与项目开发过程

2.1 仓库与成员职责

<https://github.com/Fwlyii/lightweight-takeout-platform.git>为 Git 项目仓库地址。本组采用基础技术方向与扩展模块相结合的分工方式。四名成员分别承担前端、后端、数据库和测试的主要职责，同时负责看板、红包积分、AI 与高德地图等扩展内容。表2-1依据小组确认的实际分工整理，不以模块数量推定工作量比例。

表 2-1: 小组实际分工

成员	基础方向	扩展模块	协作接口与联调关注点
范文丽	前端	看板	对齐后端响应与页面状态，明确看板统计口径和数据展示。
李承文	后端	红包积分	对齐订单、优惠券与积分规则，关注计价、支付和取消回退。
赵紫怡	数据库	AI	协调业务数据与查询，关注真实菜单、订单授权和 AI 调用边界。
仲禹潼	测试	高德地图	组织功能与回归验证，关注定位、导航及地图失败后的替代路径。

这一安排结合了成员的技术主责与具体功能任务，但也意味着一个需求往往需要多人共同完成。以 AI 点餐为例，候选商品依赖数据库与 AI 模块，展示和确认依赖前端，加入购物车仍需后端执行规则，最后由测试检查完整流程。高德地图同样需要页面入口、后端数据与异常处理共同配合。

因此，测试由专人主责不意味着其他成员可以不验证自己的代码，前端主责也不意味着只需要了解页面。结合答辩意见，我们需要在保留技术主责的同时，加强对完整业务链路的理解，让每项需求都有明确的联调与验收责任。

在协作组织上，小组使用腾讯会议进行阶段性正式讨论，使用微信群处理即时问题，使用飞书共享文档维护当前任务、原始记录、总结材料和教师要求，并通过 GitHub 分支与 Pull Request 完成代码协作。普通项目文档原则上保存在仓库的 docs 目录中；外部共享文档的访问地址记录在仓库根目录的 README.md 中，以便成员在不同开发阶段查阅。成员分工表描述的是主要责任范围，而不是文件或代码目录的排他所有权；涉及跨层业务时，由相关成员共同确认接口、数据、页面状态和验收条件。课程提供的初始工程是小组继续分析和开发的起点。

小组在此基础上建立自己的协作仓库、需求文档、功能分支和测试材料，因此报告在描述成果时区分“课程提供的基础代码”和“小组后续完成的需求、实现与验证”，不把初始工程作为小组原创成果。

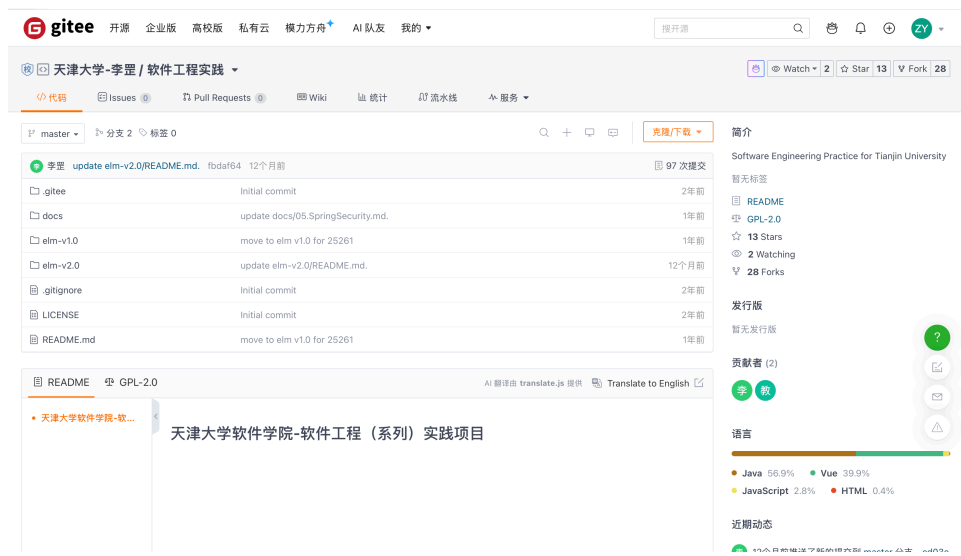


图 2-1 课程初始工程与仓库起点

2.2 开发阶段与可核对的产物

项目过程不是先完成所有页面再集中拼接，而是在需求、基础框架、业务模块、整合验证和体验完善之间迭代。下表依据提交日期和提交内容整理阶段；阶段名称用于概括，不表示小组当时存在同名会议或正式里程碑审批。

表 2-2: 开发阶段与仓库证据

时间	工作主题	可核对产物
9 月 1-3 日	仓库建立与需求分析	4fcbf00 初始提交、6e39d85 SRS 初版、4d071aa 需求修订，随后补充参与者、用例和页面结构图。
9 月 5-9 日	基础能力与业务模块并行	前后端基础、账号与权限、下单支付、商家商品、骑手配送等分支相继整合；7c898f4 合并 SRS 2.0，39c5469 合并骑手配送。
9 月 9 日	过程记录与回归	21f7ec1 补充测试输出，d80eaba 补充开发记录；保留结构契约检查和模块测试的不同证据口径。

时间	工作主题	可核对产物
9 月 11–14 日	AI 入口与界面完善	AI 点餐页面、分类商家列表、登录、订单页及交互动效逐步调整，多个界面分支通过合并提交整合。
9 月 15–16 日	全链路整合与交付整理	e06d806 合并 AI 界面并保留鉴权与结算保护；06780ac、12c3d6e、d319c5e 对返回导航补充测试、修复与重构；最终完善四端体验、部署和高德选址。

需求阶段的关键变化，是把“要做哪些功能”转化为“谁在什么条件下完成什么任务，失败时如何处理”。实现阶段则需要把订单金额、库存、身份与状态规则落实到服务端。最终阶段的界面完善不能替代回归检查：一个按钮或导航入口的修改，也可能影响登录态、订单确认和页面返回路径。

表中的日期来自仓库提交和产物形成时间，可以早于正式组会日期。以下叙述按照课程规定的关键节点补充开发过程，用于说明产物如何从需求分析逐步进入联调、验收和报告整理，不改变上表原有的仓库证据口径。

2.2.1 分组与协作环境建立

9 月 2 日前后，小组完成成员确认、仓库访问检查和本地环境准备，并确定腾讯会议、微信群、飞书共享文档及 GitHub 的用途。成员先阅读课程要求和初始工程，再根据基础技术方向确定前端、后端、数据库和测试主责。此时形成的分工并不是后续工作的固定边界，而是用于保证每个关键方向都有明确责任人。

2.2.2 需求分析与系统建模

9 月 4 日至 8 日，小组围绕四类角色、主要业务模块和完整履约流程撰写《软件需求规格说明书》。总体架构图用于说明系统参与者、前后端、数据库和外部服务之间的关系；UML 总用例图用于检查顾客、商家、骑手和管理员的职责是否覆盖。两类图共同把文字需求转换成可供开发和验收核对的结构。

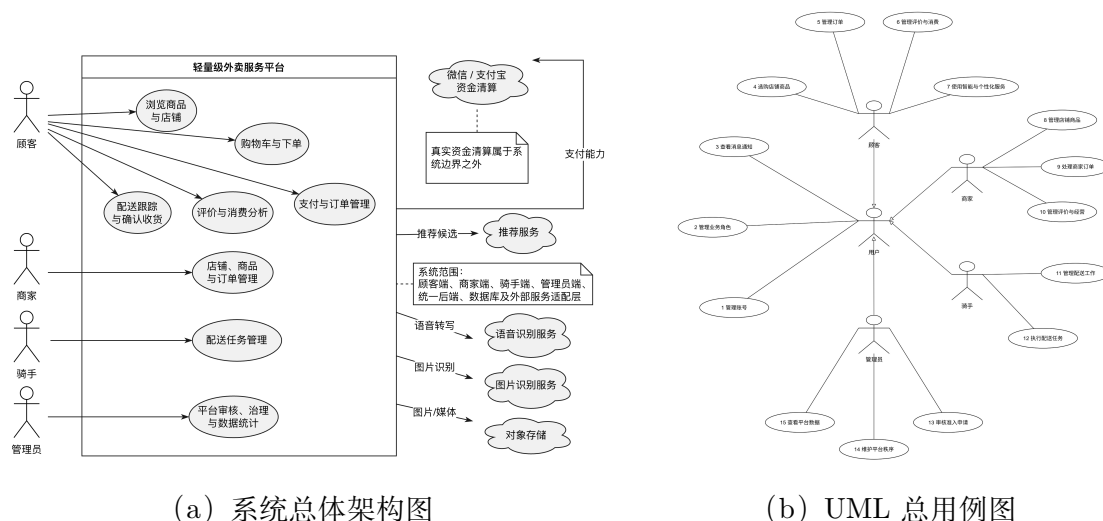


图 2-2 需求分析阶段形成的系统模型

2.2.3 阶段一开发与中期检查

9月9日前后，小组按课程要求检查用户、商家、店铺、商品和订单等基础模块。检查不只关注页面是否存在，还核对请求参数、权限、状态变化和数据库支持。对未完成或前后端理解不一致的内容，小组重新形成任务清单；需求变化先确认业务规则及影响范围，再同步修改页面、接口、数据结构和测试检查项。

2.2.4 分支开发与功能整合

中期检查后，四名成员按照基础责任范围并行推进，同时围绕跨层业务开展联调。阶段性任务在独立分支完成，经过自测和 Pull Request 检查后进入主分支；出现冲突时，由涉及模块的成员共同核对，而不是仅以最后执行合并的人作为该功能的唯一贡献者。

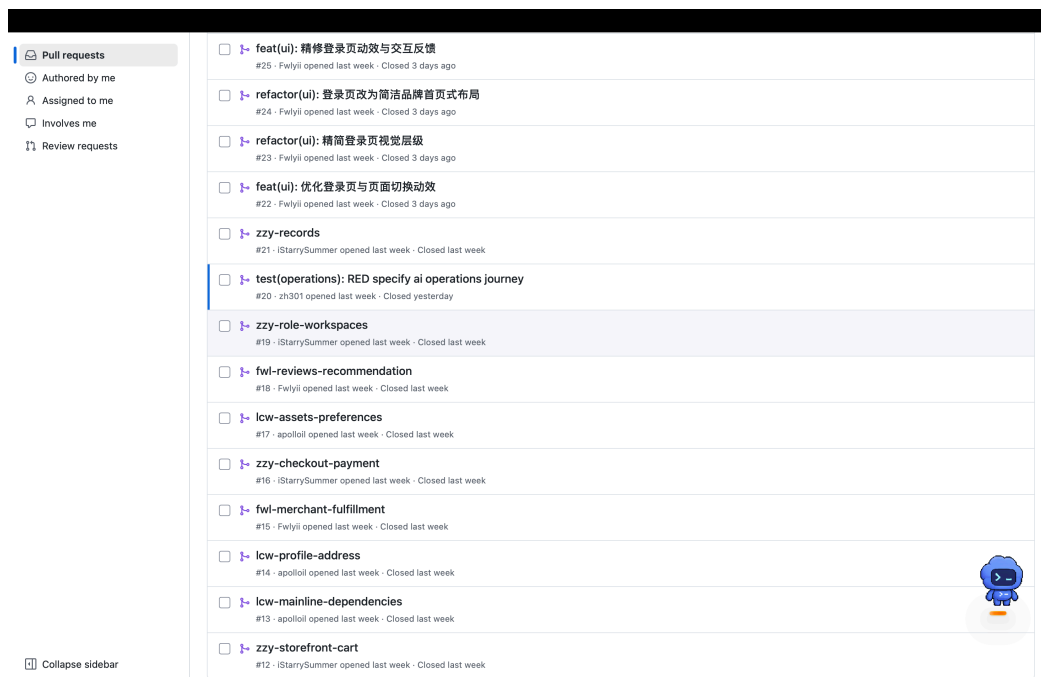


图 2-3 功能分支通过 Pull Request 合并的记录

9 月 15 日前后，小组将顾客端、商家端、骑手端和管理端整合到同一测试版本，检查角色入口、权限、路由及主要业务链路。四端界面合并图用于说明阶段成果已经从单独页面进入统一运行环境；它只表示界面与入口的整合情况，具体业务正确性仍由接口测试和回归测试确认。

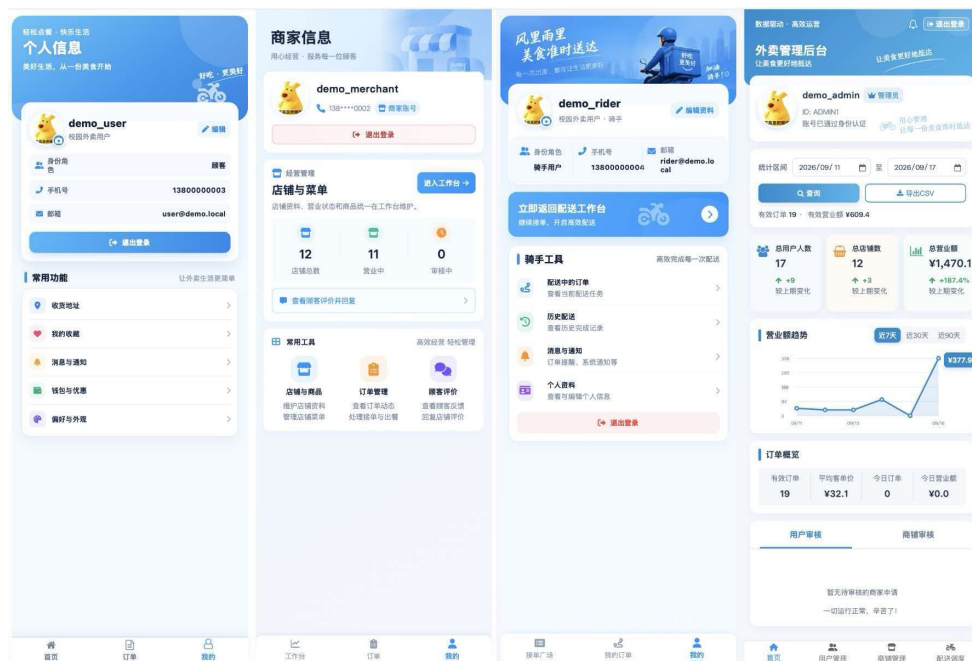


图 2-4 顾客端、商家端、骑手端和管理端的整合结果

2.2.5 交叉验收、课程验收与报告整理

在交叉验收前，小组已经通过自动化测试和人工功能筛查检查本组项目，并使用统一缺陷表记录人工发现的问题，具体方法见项目测试章节。9月16日的交叉验收是本组依据其他小组提交的需求文档和可运行版本，对其他小组的成果进行检查；这一过程与本组内部缺陷筛查是两类不同活动，不能使用本组缺陷登记表代替交叉验收记录。

9月18日由教师对本组项目进行课程验收。9月19日以后，小组结合课程验收意见继续修正本组问题，并开始收集需求、设计、实现、测试和协作证据。报告整理不是重新构造开发过程，而是把仓库、共享文档、会议记录、缺陷表和运行截图相互核对，使文字结论能够追溯到相应产物。

2.3 组会与协作方式

项目开发初期，小组主要通过腾讯会议、即时通信和共享文档开展协作，但没有在每次会议结束后立即形成统一格式的书面纪要。报告整理阶段，小组依据课程时间节点、腾讯会议历史、即时通信内容、共享文档、代码提交与合并记录以及组员回忆，对九次线上会议进行了补充整理。因此，以下内容是对实际协作过程的事后整理，并非会议录音的逐字转写。仓库提交日期用于核对开发产物，不直接等同于组会日期；腾讯会议历史截图也仅用于说明线上会议工具的使用情况，不单独证明每次会议的全部议题和出席情况。

协作接口主要包括：前端与后端确认请求和错误反馈，后端与数据库核对事务与历史快照，AI与商品数据模块核对推荐依据，测试与地图模块验证定位失败和多角色履约。上述依赖来自项目实现和分工；具体会议内容以小组补充整理并共同确认的记录为依据。

2.3.1 前八次线上会议

2.3.1.1 第一次线上会议（9月1日）：分组、仓库与协作方式

1. 根据课程安排确定项目小组由范文丽、李承文、赵紫怡和仲禹潼四名成员组成，并确认项目仓库地址及成员访问权限。
2. 确定腾讯会议、微信群、飞书共享文档和 GitHub 的用途；普通文档保存在仓库 docs 目录，外部共享文档地址记录在根目录 README.md 中。
3. 确定基础责任范围：范文丽主责前端与看板，李承文主责后端与红包积分，赵紫怡主责数据库与 AI，仲禹潼主责测试与高德地图。
4. 约定基础分工不等于独立开发，需求核对、接口联调、缺陷修复和报告整理由全组共同参与。

2.3.1.2 第二次线上会议（9 月 3 日）：需求确定与需求文档

1. 结合课程初始工程和课程要求，讨论顾客端、商家端、骑手端和管理端的建设范围。
2. 梳理用户管理、商家管理、店铺管理、商品管理、购物车、订单管理、配送和后台管理等核心模块。
3. 明确《软件需求规格说明书》的主体结构，包括项目背景、业务概念、功能性需求、非功能性需求、系统角色、用例模型和主要业务流程。
4. 要求需求描述、业务流程、UML 图和后续代码实现相互对应；新增设想只有在明确业务规则和影响范围后才进入开发任务。

2.3.1.3 第三次线上会议（9 月 6 日）：需求复核与系统建模

1. 汇报需求文档的整理进度，集中检查不同成员撰写内容之间的术语、角色和功能边界。
2. 讨论系统总体架构图和 UML 总用例图，核对四类角色与各功能模块之间的关系。
3. 梳理用户、店铺、商品、订单、地址、收藏、评价、钱包和积分等核心业务对象及其关联。
4. 确认阶段一优先完成基础业务功能，个性化、可视化和智能化内容在基础流程稳定后继续完善。
5. 约定阶段性任务使用独立分支，功能完成并自测后通过 Pull Request 合并。

2.3.1.4 第四次线上会议（9 月 8 日）：中期检查与任务调整

1. 按课程中期检查要求，检查用户管理、商家管理、店铺管理、商品管理和订单管理等阶段一功能。
2. 对尚未完成、前后端不一致或暂时无法正常运行功能建立任务清单，并按问题所属模块重新分配工作。
3. 范文丽继续完善四端页面、导航结构和数据看板；李承文继续完善订单业务与资产功能；赵紫怡继续完善数据库结构和 AI 调用；仲禹潼继续整理测试检查项并推进地图功能。
4. 明确中期检查后进入功能补全和集中联调阶段；需求变化需要同时检查页面、接口、数据结构和测试用例。

2.3.1.5 第五次线上会议（9 月 10 日）：分支合并与功能补充

1. 汇报中期检查后各模块的修改进度，通过 Pull Request 合并已经完成的阶段性功能。
2. 集中处理代码冲突、依赖关系和配置差异，核对前端请求、后端接口、数

数据库字段和返回数据结构。

3. 讨论四端整合方式，要求顾客端、商家端、骑手端和管理端使用统一后端服务并遵守角色权限。
4. 确认继续完善用户偏好、钱包积分、红包、数据看板、AI 辅助交互和地图服务等扩展内容。
5. 要求各成员在合并前完成基本自测，并在 Pull Request 中说明主要修改和验证情况。

2.3.1.6 第六次线上会议（9 月 12 日）：第一次集中联调

1. 开展集中前后端联调，检查登录、店铺浏览、商品查看、购物车、订单提交、订单处理和后台管理等流程。
2. 范文丽重点处理页面布局、导航和数据展示；李承文重点处理订单及资产业务；赵紫怡重点处理数据库关联和 AI 服务调用；仲禹潼重点执行功能、边界及地图测试。
3. 建立统一缺陷登记表，记录问题类型、所属模块、问题描述、复现步骤、截图、修改建议和处理状态。
4. 约定缺陷修复后重新执行相关业务链路，避免仅验证发生错误的单个页面或接口。

2.3.1.7 第七次线上会议（9 月 15 日）：开发完成与测试版本

1. 按课程节点检查全部开发任务，将工作重点由功能扩展转向整合、测试和交付。
2. 合并成员分支，处理冲突、接口差异和配置问题，检查四端入口、角色权限与页面跳转。
3. 检查用户操作、店铺与商品管理、购物车、订单生成、订单状态变化和后台管理等主要业务链路。
4. 检查钱包积分、数据看板、AI 辅助交互和地图服务等特色内容是否具备测试条件。
5. 生成用于交叉验收的可部署测试版本，并核对《软件需求规格说明书》与当前实现是否一致。
6. 原则上不再扩大功能范围，后续集中处理交叉验收、缺陷修复和展示准备。

2.3.1.8 第八次线上会议（9 月 16 日）：交叉验收总结与课程验收准备

1. 汇总本组在 9 月 16 日验收其他小组成果时形成的检查记录，依据对方需求文档核对功能完成情况、业务流程和运行表现。
2. 将交叉验收意见按需求符合性、功能表现、交互问题和测试证据进行整

理，不把其他小组的问题登记为本组项目缺陷。

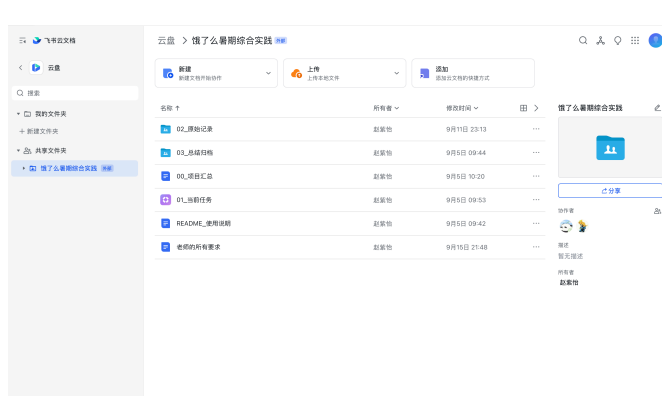
3. 继续检查本组项目，准备 9 月 18 日课程验收所需的账号、店铺、商品、订单和统计数据，并检查展示环境和备用方案。
4. 范文丽检查页面、导航和看板；李承文检查后端业务及钱包积分；赵紫怡检查数据库、AI 与异常降级；仲禹潼组织复测并检查地图功能。
5. 讨论最终展示顺序并进行模拟展示，确认 9 月 18 日全组参加课程验收和问题回答。

2.3.2 第九次线上会议（9 月 19 日）：验收复盘与报告安排

1. 复盘 9 月 18 日课程验收，整理展示过程中被指出的问题和需要进一步完善的内容。
2. 将业务问题、页面细节和运行稳定性问题补充到缺陷登记表，按成员责任范围安排修复和复测。
3. 修改完成后重新执行核心业务流程，检查修复内容是否影响其他模块。
4. 讨论实验报告结构，确定需要整理需求分析、系统设计、项目实现、测试、成员分工、开发过程、AI 使用情况和反思。
5. 收集系统架构图、UML 图、Pull Request、贡献统计、会议记录、共享文档、缺陷登记和四端运行截图等材料。
6. 明确报告事实应以代码仓库、现有文档和可核对截图为依据，讨论过但没有实现的设想不写成最终成果。
7. 安排 9 月 27 日前完成报告撰写、交叉检查、LaTeX 编译和最终提交。



(a) 腾讯会议历史页面



(b) 飞书共享文档空间

图 2-5 线上会议与共享文档协作工具

飞书讨论中还记录了阶段任务使用独立分支、完成后合并到主分支以及及时清理无用分支等协作约定。这类即时讨论用于补充正式会议后的执行细节，但聊天中提出的设想只有在仓库或运行结果中得到验证后，才作为已实现事实写入报告。



图 2-6 飞书中关于分支开发与合并方式的讨论记录

2.4 CheckIn 与 CheckOut 的统计口径

本报告将 CheckIn 具体统计为 Git 提交：所有远端分支可达提交去重后共 265 条，包含 38 条合并提交，普通提交 227 条；其中 main 可达 258 条。统计按提交对象去重，不把同一提交在多个分支出现重复计数；日期使用作者日期。两个不同邮箱的 Chengwen，以及同邮箱的 mao/iStarrySummer、Zhong Yutong/Zita 分别按作者身份组归并。个人实名与账号关系以成员确认表为准。

CheckOut 通常指本地切换或检出分支。远端提交历史不保存每位成员的 checkout、fetch、pull 或 clone 次数，因此不能给出这些行为的实际频率，也不能把某天没有提交等同于当天没有工作。提交次数不是贡献度评分：文档、测试、界面细分提交、合并提交和一次集中导入所代表的工作量并不相同。

表 2-3: 按作者身份归并的提交活跃情况

作者身份	总提交	普通提交	活跃天数	每活跃日均值
Fwlyii	89	70	11	8.09
Chengwen	63	52	8	7.88
mao / iStarrySummer	94	88	7	13.43
Zhong Yutong / Zita	19	17	5	3.80

“活跃天数”仅指至少有一条提交的日期数。全体记录覆盖 9 月 1 日至 9 月 16 日，在 13 个日期上有提交。9 月 3 日共有 60 条、9 月 7 日 35 条、9 月 15

日 28 条；需求图与界面细分提交会提高单日数量，不能据此推断对应日的组会次数或开发时长。

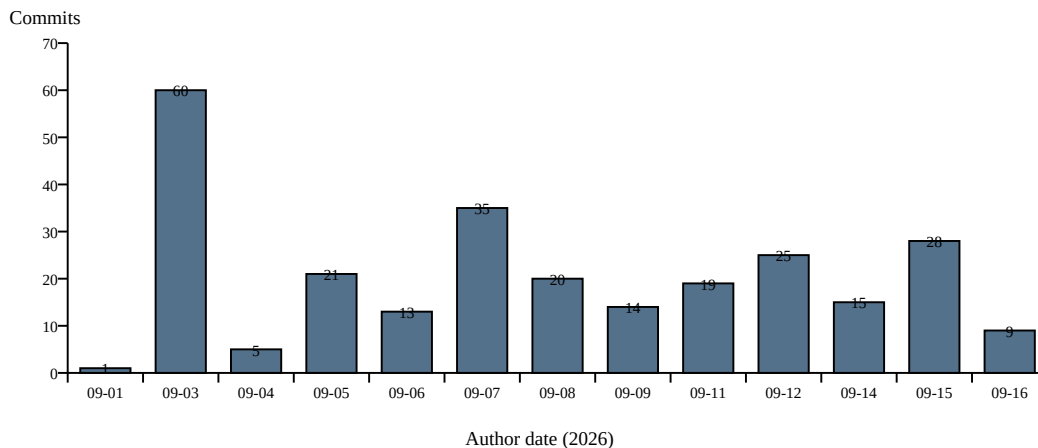


图 2-7 全分支去重后的每日提交数量

GitHub Insights 页面提供了 Pull Request、作者和分支活动的界面化概览，但平台显示会受到统计范围、默认分支和账号身份的影响。因此，图中数字只作为平台快照，与本节按全部远端分支去重、归并作者身份后的统计结果并列说明，不用来替代前述统计口径。

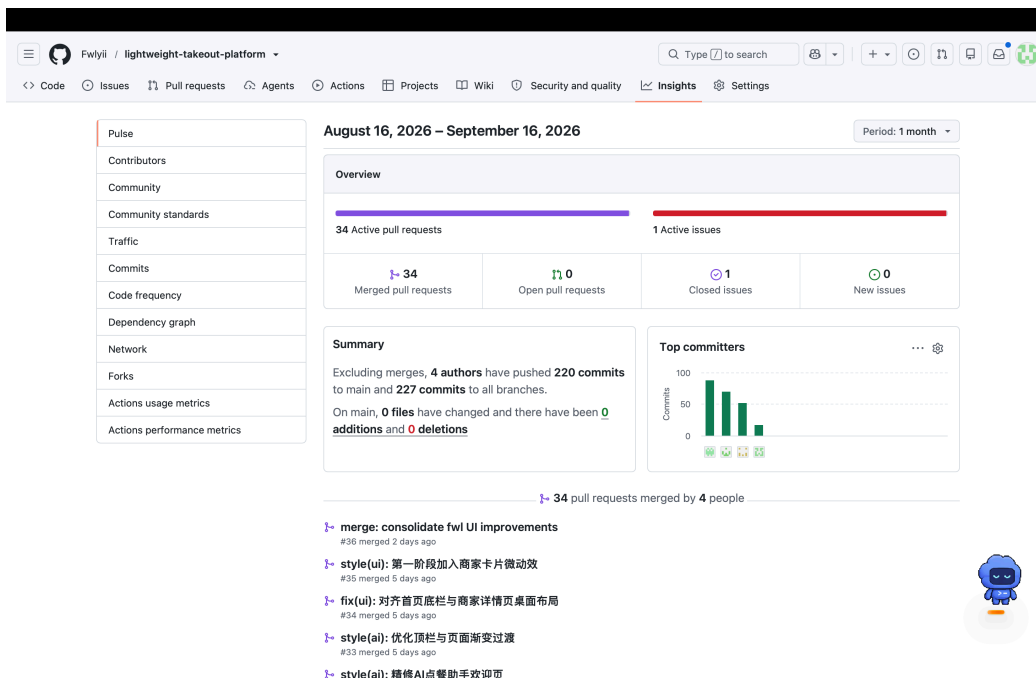


图 2-8 GitHub Insights 中的协作活动概览

第 3 章 项目设计

3.1 总体架构与技术选择

系统采用浏览器、应用服务和数据库分层协作的架构。前端负责信息展示、用户输入和交互反馈；后端负责身份、权限、业务规则与状态转换；数据库保存持久化业务事实。AI 和地图通过服务端适配层接入，避免把外部凭证和不稳定依赖分散到各个页面。

表 3-1: 仓库技术栈及作用

层次	技术	用途
前端	Vue 3、Vue Router 4、Axios	页面组件、路由和接口访问；以仓库依赖声明为准。
后端	Java 17 目标、Spring Boot 3.4.6	请求处理、依赖注入、业务服务与事务管理。
持久化	MyBatis 3.0.4、MySQL 8	显式 SQL、条件更新、业务数据与历史记录。
身份与接口	Spring Security、JWT、OpenAPI	认证授权、会话身份和接口说明。
自动化测试	JUnit、Mockito、MockMvc、H2；Node 测试运行器	后端规则与集成测试、前端逻辑及源码契约检查。
部署	Docker Compose、环境变量、部署脚本	统一演示环境、初始化数据库、隔离配置。

3.2 前端设计

3.2.1 四端信息架构

顾客端围绕“发现商品—购买—查看履约—个人管理”组织页面；商家端围绕“店铺—商品—订单一经营”组织；骑手端围绕“可接任务—当前任务—历史记录”组织；管理员围绕“审核—治理—统计”组织。各端共享基础设计语言，但不强行使用相同导航结构，因为角色任务不同。

路由同时承担页面定位与访问引导。进入受保护页面前应判断登录和角色，退出登录或切换角色后清理上一身份的私有页面状态。前端路由守卫只能改善交互，最终权限仍由后端检查。

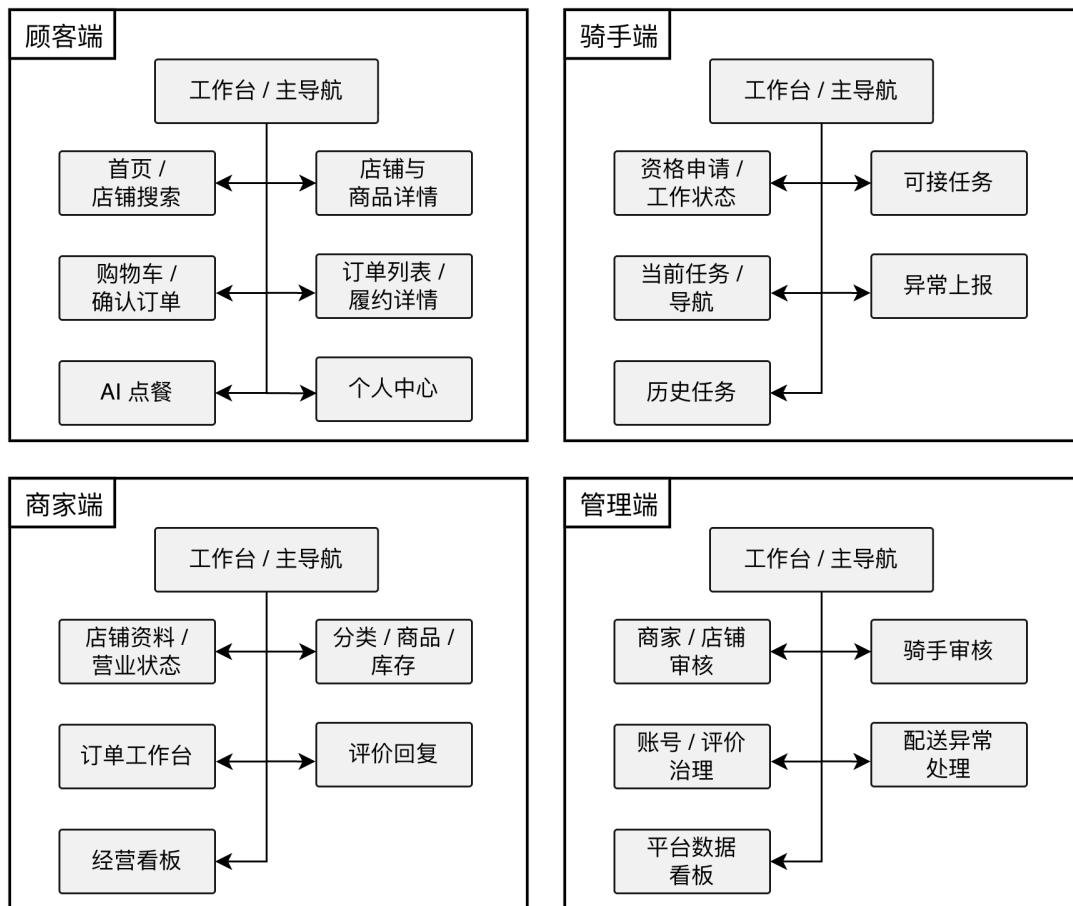


图 3-1 四端页面信息架构（引自仓库 SRS）

3.2.2 页面与业务状态对应

关键按钮应区分可操作、禁用、处理中与失败。以支付为例，点击后先进入处理中；服务端返回成功才刷新支付状态；超时不能被当作支付失败而立即无条件重发，也不能被当作已支付。应先查询订单结果，再决定后续操作。

列表加载时给出明确反馈，空列表说明原因，输入错误定位到具体字段，权限不足不展示敏感数据。状态不仅依赖颜色区分，还应保留文字说明。订单金额、库存和配送进度来自服务端返回，不通过页面局部修改“制造成功”。

3.2.3 公共组件与服务封装

仓库通过页面、公共组件、接口服务和工具函数组织前端内容。公共导航、身份相关逻辑、接口地址与响应解析应尽可能复用，避免每个端自行维护一套不兼容规则。对于购物车计价、返回导航和角色工作台等易受需求变更影响的内容，应把纯逻辑与视图分开，以便通过自动化测试验证。

3.3 后端设计

3.3.1 职责划分

Controller 接收并校验参数，将请求交给业务服务，不承担复杂状态与资产计算。Service 组织具体用例，明确前置条件和事务边界。Mapper 负责 SQL 和行级条件更新，实体与传输对象区分持久化数据和对外响应。

当前实现将订单提交、报价、结算与状态转换拆分为不同服务。这样，当优惠规则变化时，可以主要调整计价或结算环节；当增加自取时，可以沿履约方式扩展，而不必把价格、地址和配送判断复制到每一个 Controller 中。

3.3.2 接口设计与兼容边界

SRS 约定新接口采用 /api/v1 前缀，当前源码中仍存在 /api/orders、/api/carts 等兼容接口。因此，报告以真实映射为准，不将所有接口描述为已经完成统一迁移。

表 3-2: 代表性实际接口

方法	路径	主要用途
GET	/api/orders/{id}	查询订单详情。
POST	/api/orders/submit	提交购物车订单。
POST	/api/carts/items	添加购物车商品。
PUT	/api/carts/{cartId}	更新购物车条目。
POST	/api/v1/riders/applications	提交骑手申请。
PATCH	/api/v1/riders/me/online	更新骑手在线状态。
POST	/api/v1/delivery-tasks/{id}/accept	领取配送任务。
POST	/api/v1/delivery-tasks/{id}/pickup	取餐并进入配送。
POST	/api/v1/delivery-tasks/{id}/deliver	确认送达。
POST	/api/v1/assistant/messages	结构化智能助手对话。
POST	/api/v1/dish-recognitions	提交图片识菜请求。
GET	/api/v1/assets/ledger	读取本人资产流水。

接口契约除路径外还包括参数含义、响应结构、身份来源和失败行为。对具体订单、地址、优惠券和配送任务，后端必须检查是否属于当前身份可访问的范围。资源不存在与无权限的反馈也应避免泄露不必要信息。

3.4 数据库与领域对象设计

3.4.1 主要数据表

表 3-3: 核心表与数据责任

表名	保存的业务事实
users、authority、 user_authority	用户与角色关系，支持按认证身份执行权限检查。
business、food	店铺经营信息、商品价格、库存和限制。
cart、delivery_address	用户待购内容与个人收货地址。
orders、orderdetail	订单主记录、商品明细及下单时快照；后者保留仓库原有拼写。
rider_profile、 delivery_task	骑手资格、在线情况与履约任务。
delivery_exception、 order_status_history	配送异常及订单状态变更记录。
user_asset、user_coupon、 user_asset_ledger	资产余额、优惠券和资产变更流水。
review、notification、 user_preference	评价、消息与用户偏好。
ai_chat_history	对话会话与交互记录。

3.4.2 历史快照与当前数据分离

商品表中的名称和价格表示当前销售配置，订单明细中的名称与价格表示某次交易发生时的事实。若历史订单每次显示都重新读取当前商品价格，商家调价就会改变过去的订单，这是数据语义错误，而不仅是显示错误。

当前下单服务将商品名称、单价和地址信息复制到订单相关字段。订单详情与统计应遵循相应口径。对优惠、实付和退款，也应区分原始记录与后续变更，不能通过删除旧记录让账目表面一致。

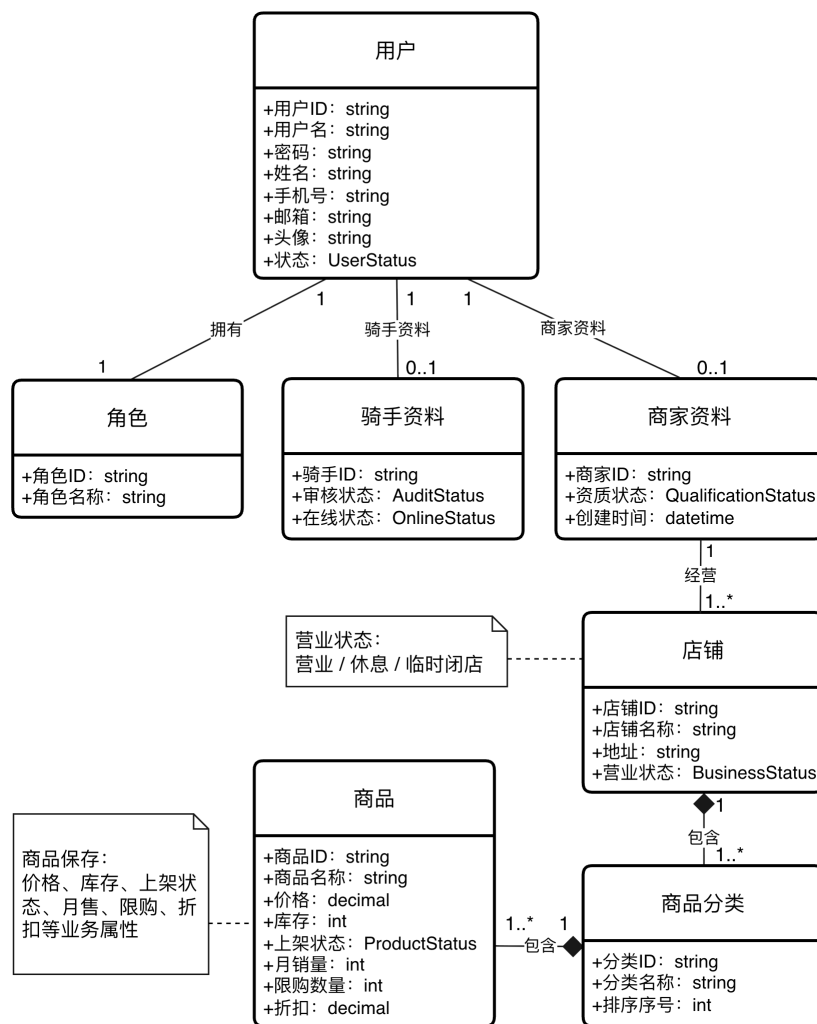


图 3-2 核心业务概念关系（SRS 领域模型，并非数据库物理表图）

3.5 状态机与事务设计

SRS 使用业务语言描述制作中、已取餐等阶段，而当前枚举中包含“待派单”和“已到店”等实现状态。为了避免将业务概念与存储值混为一谈，表3-4明确列出当前订单状态编码。

表 3-4: 当前实现的订单状态及含义

编码	状态	主要说明
0	待支付	订单已建立，等待合法支付。
1	待商家接单	支付已完成，等待商家处理。
2	待派单	商家已接单；与 SRS “制作中” 的命名需统一。
3	待骑手接单	外送送餐后等待骑手领取任务。

编码	状态	主要说明
4	待取餐	外送骑手已领取；自取订单也使用该阶段。
5	配送中	外送订单已取餐，正在配送。
6	已送达	等待顾客确认或超时完成。
7	已完成	达到确认完成条件，可衔接积分和评价。
8	已取消	终止履约，按原业务事实释放或返还资源。
9	配送异常	等待处置并与配送任务状态同步。

订单状态转换采用“预期旧状态匹配才更新”的方式：如果另一个请求已改变状态，则本次更新失败并提示刷新。状态改变后记录操作人、前后状态和原因。下单事务将库存预占、订单写入、明细快照和已提交购物车清理放在同一用例中，失败时回滚，避免只有订单而没有明细等半完成结果。

3.6 AI 调用边界设计

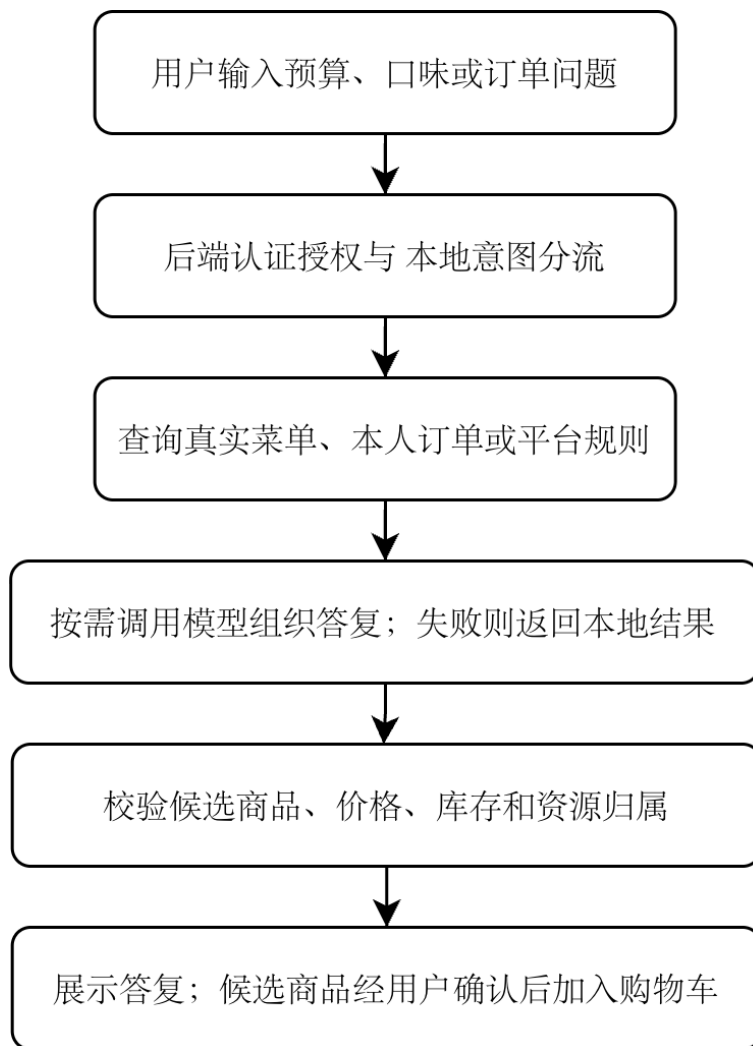


图 3-3 四端页面信息架构（引自仓库 SRS）

图 3-4 AI 辅助点餐的交互约束（依据 SRS 与实现说明整理）

AI 入口分为规则咨询、本人订单查询、商品推荐和一般问答。规则和能够直接由数据库回答的问题，应优先在本地完成；需要语言组织时，再将经过授权、最小化处理的数据送入外部模型。返回值区分答复文本与结构化候选商品，候选商品必须再次验证。

外部调用不应持有数据库长事务。模型响应较慢时，若同时占用数据库锁，会把辅助点餐的延迟传播到下单与支付。设计上应先结束外部调用，再由业务服务保存对话记录，以隔离网络延迟。

第 4 章 项目实施

4.1 实现概述与阅读口径

在第四组报告的“Bug 修复及功能完善、商家功能、用户功能”基础上，本章扩展骑手、管理员、AI 与资产模块。以下实现说明来自当前仓库源码；界面图来自项目已保存的截图。对于文档与代码仍有差异的部分，报告在第五章集中列出，不把设计意图写成已经完成的行为。

仓库前端使用 Vue 3，但仅凭当前版本不能证明本组完成了某一次完整的 Vue 2 升级过程。因此，本报告重点说明现有架构与业务完善，不直接继承参考报告中的版本迁移经历或其特定故障记录。

4.2 顾客端实现

4.2.1 首页与个人中心

首页承担店铺发现和点餐入口功能，包括搜索、分类、推荐与店铺信息展示。顾客可从首页进入门店详情，查看商品和配送条件，再将商品加入购物车。个人中心集中提供资料、地址、收藏、消息及账号操作，避免把非交易设置分散在点餐链路中。



首页与店铺发现

图 4-1 顾客端已有界面截图（演示数据）

当前提交服务先读取当前用户在指定商家的购物车，再根据选中商品集合筛选提交项。若选中商品已经变化，不能静默忽略后继续创建与用户预期不同的订单，而应提示重新选择。订单成功写入后，只清理已经提交的条目。

4.2.3 订单创建与数据快照

库存预占使用带条件的数据库更新，更新失败表示库存不足或商品不可售。

下单服务在事务中保存订单及商品明细快照，复制联系人、电话和地址，并记录订单创建历史。这样，即使后续修改商品或个人地址，历史订单仍具有独立的业务含义。

请求携带可用幂等键时，服务先查询同一用户是否已经创建对应订单。该机制为重复提交提供保护，但仍需通过并发和异常重试测试核验边界，不能仅凭存在幂等字段就宣称所有重复请求均已覆盖。

4.2.4 服务端计价与支付边界

`OrderPricingService` 使用 `BigDecimal` 计算金额，根据真实商品价格和数量计算小计，校验外送起送价，再处理商家满减、有效会员折扣及配送费。到店自取不收取外送费用，也不要求按外送规则提供地址。

`OrderSettlementService` 进一步校验优惠券归属和门槛、积分余额与抵扣上限，执行钱包或模拟支付。当前积分抵扣要求为 100 的整数倍，且不能超过券后应付金额的 20%。优惠券扣减、积分扣减、钱包扣减和订单支付记录应在业务事务中保持一致。

以商品小计 40 元、商家满减 5 元、有效会员 95% 折扣、配送费 3 元、优惠券 5 元、抵扣 500 积分为例，按当前源码规则可计算为：

$$\text{提交金额} = (40 - 5) \times 0.95 + 3 = 36.25 \text{ 元},$$

$$\text{券后金额} = 36.25 - 5 = 31.25 \text{ 元},$$

$$\text{积分上限折算金额} = 31.25 \times 20\% = 6.25 \text{ 元},$$

$$\text{实际应付} = 31.25 - 5 = 26.25 \text{ 元}.$$

以上是规则演算示例，并非实际订单截图或压测数据。是否满足优惠券门槛、是否拥有足额积分等前置条件仍需同时成立。该例也说明为什么优惠顺序必须写清：若先后次序不同，同一组参数就可能得到不同金额。

后端对 `alipay` 和 `wechat` 真实支付标记进行拒绝，明确提示尚未接入服务端回调；模拟支付仅在课程演示配置开启时允许。页面展示支付品牌不能被表述为已经实现真实支付能力。

4.3 商家端实现

商家端将商家身份与具体店铺经营资源关联，提供店铺资料、商品和订单入口。商品维护需要同时考虑价格、库存、分类、上下架与限购，并通过服务端校验店铺归属。

履约服务在商家接单时将待接单订单推进到后续阶段；拒单时执行取消和结算回退；出餐时根据外送或自取分流。外送生成配送任务，自取进入待取餐阶段，不生成虚假的骑手任务。评价回复和经营展示建立在同一店铺边界之内。

4.4 骑手端实现

骑手端根据审核和在线状态决定是否允许领取任务。任务领取并非“查询为空后直接写入”，而是调用数据库原子更新，并检查受影响行数。只有任务仍满足可领取条件时才能绑定骑手，其他竞争请求得到冲突提示。

当前实现把“到店”作为独立配送任务状态。骑手需先到店再取餐，取餐后同步推进订单至配送中，送达后通知顾客确认。每一步都检查任务归属，避免通过修改任务编号操作他人任务。

异常上报与管理员处置形成另一条重要链路。异常不应只停留在骑手页面的文字说明中，还需关联订单与任务，为恢复或改派提供依据。导航服务失败时保留文本地址，避免地图故障阻断履约。



商家端：店铺、商品与经营入口



骑手端：任务与配送入口

图 4-2 商家端与骑手端界面（项目已有截图）

4.5 管理员端实现

管理员端提供准入审核、账号管理和平台统计入口，承担跨角色的治理职责。审核后的权限变化应由后端重新识别，不能仅通过前端显示审核结果完成授权。平台数据看板应使用统一日期范围和订单口径，并在无数据时显示合理空状态。

管理员操作的影响往往跨越多个模块。例如停用账号可能影响令牌会话，配送异常处置可能影响骑手当前任务和订单状态。因此，管理功能的测试应覆盖后续行为，而不仅是检查审核按钮返回成功。



图 4-3 管理员平台统计及管理入口（已有截图，数值为演示数据）

4.6 AI 客服与智能点餐实现

4.6.1 意图分流与结构化响应

`StructuredAssistantServiceImpl` 对输入执行本地意图判定，将问题分为推

荐、规则、订单和一般对话。规则类请求可以本地答复，推荐请求交给推荐服务；订单和一般对话则进入对话服务。响应同时携带意图、文本、会话、候选商品、是否需要确认以及处理耗时。

这种结构让前端能够显示可点击商品候选，而不是从自然语言中猜测商品名称。推荐服务验证预算与数量，按用户是否授权使用偏好决定是否读取个人偏好，再交给适配器检索候选。当前存在基于规则的推荐实现，因此“AI 点餐”并不意味着每一步都必须请求大模型。

4.6.2 真实业务数据与授权

`AiChatServiceImpl` 从认证上下文确定用户，不信任请求中的用户编号。订单上下文只纳入归属当前用户的订单，具体订单不可见时返回无可查询结果，不能把他人数据交给模型后再期待模型自行保密。

外部对话请求在模型输入中加入平台规则和经过筛选的数据库上下文，并明确将数据库内容作为数据处理。对话历史受会话归属检查约束，外部网络调用结束后再保存历史。日志对消息正文进行隐藏处理，减少记录敏感内容的机会。

4.6.3 失败降级与调用次数

配置了有效外部服务凭证时，对话服务尝试调用模型；调用失败或结果不可用时使用本地帮助。客户端具有总体超时与错误重试逻辑，源码默认重试参数为 3。这里的“3 次重试”与答辩中讨论的“一个问题调用 3 次模型”是两个概念：初始尝试加 3 次重试，理论上最多可能产生 4 次尝试，实际次数还受总超时限制。

当前代码不能支持“所有问题固定调用三次”的描述。答辩中的三次调用问题应作为所讨论方案的效率分析，与当前意图分流、实际请求次数及失败重试分别说明。系统虽然包含熔断工具类，但仍需要核对每个外部调用是否真正接入，不能以工具类存在代替全链路保护完成的证据。

4.6.4 图片与语音入口

仓库提供图片识菜和语音订单草稿接口。媒体入口先进行格式、大小等校验，再通过外部识别适配器处理。识别结果应转换为候选或草稿，交由用户核对；不能直接扣库存、付款或修改资产。

这些功能受外部服务配置、网络和识别质量影响。课程演示应预先说明启用条件，并准备文本输入与普通搜索作为替代路径。报告不把接口存在等同于真实外部服务已完成全部验证。

4.7 通知、资产与部署

订单、配送与审核的重要变化通过通知服务传递，消息持久化与即时展示各有作用：即时推送用于及时提醒，历史列表用于用户重新进入页面后追溯。通知失败不能让已经提交的业务事实消失，用户也应能够重新查询权威状态。

资产服务集中维护余额、积分和优惠券，支付、取消、完成订单各使用明确的业务入口。部署方面，仓库提供 Docker Compose、初始化脚本和部署说明，便于在统一演示环境中还原四端联调。配置与源码分离，外部服务密钥由环境变量或服务端配置提供。

第 5 章 项目测试

5.1 测试目标与证据口径

测试关注系统是否满足业务规则，而不只是页面是否能打开。我们将验证分为界面检查、单元测试、接口与数据库集成、跨角色联合测试以及非功能性测试。不同测试能证明的范围不同：纯函数测试不能代替浏览器流程，H2 测试不能完全代替 MySQL 并发验证，已有截图也不能代替当前版本的操作记录。

本章区分三类材料：仓库中存在的测试代码、本次报告编写时实际复跑的结果、依据 SRS 整理的待执行验收清单。没有取得运行证据的用例不标记为“已通过”，也不把课程提出的 TDD 要求直接写成已经得到完整历史证明的过程结论。

5.2 测试方法：自动化验证与人工筛查

5.2.1 两类测试路径的配合

项目测试同时采用自动化验证和人工功能筛查。自动化部分以课程要求的 TDD 思路、单元测试、接口测试和结构契约检查为基础，把计价、权限、状态转换、资产回退及接口约定转化为可重复执行的断言；人工部分则由成员按照不同角色实际操作页面，检查自动化测试不容易覆盖的导航、视觉状态、连续操作和跨端衔接。两类方法承担不同职责，不能互相替代。

TDD 的“红—绿—重构”流程用于先表达目标行为，再以最小实现满足断言并在测试保护下调整结构。由于当前仓库快照不能完全还原每一次红阶段，本报告只对能够由测试文件和运行结果支持的部分作出结论。人工筛查也不以“页面能打开”为结束条件，而是从顾客、商家、骑手和管理员视角连续执行主要业务流程，观察界面显示、按钮状态、路由跳转、数据变化和异常反馈是否一致。

5.2.2 人工功能筛查与缺陷闭环

人工筛查重点包括：四类角色的登录与权限、店铺和商品浏览、购物车与订单流程、页面导航和返回路径、数据库状态与页面显示的一致性，以及钱包积分、AI、地图和数据看板等扩展模块。成员发现问题后，将问题类型、所属模块、描述、复现步骤、截图、修改建议和处理状态统一登记，避免问题只停留在即时聊天中。

图5-1是本组对自己项目进行人工功能筛查时使用的缺陷登记表，不是本组验收其他小组成果时形成的交叉验收记录。图中“是否修复”等字段反映截图形成时的阶段状态，不能据此认定最终提交版本仍存在相同问题。

文件

打印

保存

最近

分享

开始

插入

页面

公式

数据

审阅

视图

工具

会员专享

WPS AI

格式刷

粘贴

宋体

11

常规

转换

行和列

表格样式

填充

排序

冻结

条件格式

单元样式

求和

筛选

查找

JB

fx

序号	类型	bug/建议描述	出现模块	bug/图片	出现场景：操作步骤	bug/修改意见	是否修复
2	bug/建议	例：页面卡顿、按钮点击无效、价格显示错误、定位不准、页面等	可填：首页、点餐、购物车、结算支付、订单、配送、个人中心、我的足迹、其他		例：点击结算页面，切换店铺分类，提交订单时	例：修改后应该什么样	是/否
3	1 bug	酒店自取商家不提交配送费，不到配送费不买了	点餐页面		直接点开商家看到	商家在切换酒店自取时商家自取费配送费	否
4	2 建议	商家编辑商品的页面的这些按钮可以在商家编辑什么内容，几个按钮完之后，修改的时候我不知道哪个按钮做了什么	商家编辑商品的页面		直接点开商家看到	最好在商家加上，名称、价格、数量、优惠之类的内容，原本的是在商家的时候能显示什么内容	否
5	3 建议	我认为外卖商家出现库存不太合理，也不是商品，难道是要商家删掉吗？最好不要吧	点餐页面		点开商家看到	更不要把商家删了吧	否
6	4 bug	在未登录状态下，点入一个商家，会自动跳转到商家页面，然后退出，再进入商家页面又会自动跳转到商家页面，然后退出再进入商家页面，点出去再点，点出去再点，点出去再点，点出去再点	未登录状态下的点餐页面		在未登录状态下，点入一个商家，就会进入一个循环，那手手可以在点餐时跳转到商家页面？不像是跳转，然后跳转再跳转一点，跳转到商家页面，要不一直点在这里，真的会转吗		否
7	5 建议	在未登录状态下点餐也可以直接跳转到商家页面了，参考第4条我觉得可以统一一下	未登录状态下的首页		在未登录状态下，点入商家以上按钮，就会进入商家页面，和点商家一样跳转了	统一吗	否
8	6 建议	有考虑做一个可以把商家显示出来的功能吗	任何输入商家时地方		点开，输入商家看到	可以让商家可以显示也可以隐藏出来	否
9	7 bug	评论功能或没有买吗	评论区		没有看到评论入口，是还没有我找到	也许还没实现	否
10	8 bug	用户可以申请成为商家吗？	商家入驻页面		在商家入驻的情况下我的商家进入商家端，出现的还是商家页面 也许是bug？也许是feature		否
11	9 bug	我的收货的页面显示不全	我的收货的页面显示不全		点开商家看到	修改一下页面，让他显示不全吧	否
12	10 bug	这个我还可以一直看呢	钱包与优惠中，出现的商家，可以一直看		点开钱包与优惠，点击立即领取，然后他就又跳转了	还我卡在哪个？能进入卡包了，如果是钱包的话好像也有专门查看优惠的按钮，应该还没实现吧	否
13	11 建议	点餐的页面显示有商家中，可是在商家编辑的页面里好像没有编辑这部分内容的地方，难道商家编辑页面	商家编辑页面		点开商家看到	可以新增这个选项，正好也多了点商家信息的能	否

Sheet1

本地备份

65%

图 5-1 本组项目人工功能筛查使用的缺陷登记表（截图时状态）

缺陷处理形成“发现问题—记录复现条件—确定责任模块—修改代码—重现原场景—检查关联业务—更新状态”的闭环。复测不仅检查原问题是否消失，还需要确认相关接口、页面和角色流程没有产生回归。人工筛查所得记录与自动化测试结果共同构成本组项目的内部测试证据；9 月 16 日本组对其他小组开展的交叉验收另行记录，不与本表混用。

5.3 界面测试

界面测试以角色任务为单位进行。顾客需要完成查找、选购、确认费用与查看结果；商家需要能够快速识别待处理订单；骑手需要明确下一步动作；管理员需要看到审核依据和治理结果。统一风格只是基础，可理解的状态反馈和正确的操作约束更关键。

表 5-1: 界面验收检查清单（需结合浏览器执行）

检查对象	操作场景	预期结果
登录与路由	未登录访问订单、登录后切换角色	引导到合法页面，不保留上一身份的私有内容。
列表与空状态	无店铺、无订单、接口延迟	展示空状态或加载反馈，不出现空白页。
购物车	增减数量、部分勾选、外送自取切换	数量、费用与地址要求一致，未提交商品保留。

检查对象	操作场景	预期结果
支付	重复点击、失败、请求超时	按钮进入处理中，先确认权威结果，避免重复副作用。
骑手任务	任务被他人领取后再点击	明确提示并刷新任务，不显示虚假成功。
表单	必填缺失、格式错误、提交失败	指出具体字段，保留其他合法输入。
响应式	375 px 窄屏与桌面分辨率	关键内容与操作可见，横向溢出不遮挡按钮。
AI 入口	无凭证、超时、识别失败	解释原因并保留普通搜索与文本输入。

5.4 单元测试与接口测试

5.4.1 后端规则测试

仓库包含计价、资产、结算、推荐、通知和权限等测试。计价测试应覆盖普通用户与会员、起送价边界、满减、配送费和非法数量；资产测试应验证余额不足时不产生半完成扣减，取消后返还与原交易一致。

权限测试的重点是服务端信任边界。以 `OrderPricingTrustBoundaryTest` 为例，测试通过构造客户端参数与数据库价格不一致的情形，检查最终订单仍使用服务端数据。历史快照测试则验证商品名称改变后旧订单是否稳定。这些断言直接对应需求风险，比仅检查 HTTP 返回成功更有意义。

5.4.2 前端测试的适用范围

前端使用 Node 内置测试运行器，测试范围包括接口封装、路由、结算、支付视图、地址、主题和角色页面约束。部分测试检查源码结构和接口约定，部分调用真实工具函数或路由解析。这些测试适合发现低成本回归问题，但不等同于完整浏览器端到端测试。

因此，即便自动化套件全部通过，仍需执行浏览器中的加载、点击、表单、滚动和多角色会话验证。报告也不把浏览器开发者工具查看请求的人工调试称为严格意义上的单元测试。

5.4.3 典型测试文件与需求关联

表 5-2: 代表性测试追踪关系

需求关注点	仓库测试文件	主要验证内容
服务端权威计价	OrderPricingTrustBoundaryTest.java	不接受客户端伪造价格。
历史订单独立性	OrderNameSnapshotJourneyTest.java	订单名称快照的稳定性。
订单结算	OrderSettlementServiceTest.java	优惠、资产扣减与回退规则。
资料与地址归属	ProfileAddressJourneyTest.java	本人资料与地址操作边界。
配送状态	DeliveryTaskStatusTest.java	合法和非法状态转换。
AI 总体超时	DeepSeekDeadlineTest.java	重试不能无限延长总等待时间。
AI 会话授权	AiChatHistoryMapperAuthorizationTest.java	会话记录的访问边界。
前端结算与导航	checkout.test.mjs、 navigation.test.mjs	结算逻辑和路由约束。

5.5 四端联合测试

联合测试按业务链路逐步扩展。先验证顾客下单与商家读取，再增加支付、出餐与骑手任务，最后加入确认收货、资产、评价和统计。某一步失败时，检查前一状态是否已经正确提交，避免把后续页面异常当作独立问题处理。

表 5-3: 端到端验收场景（需求清单，非通过记录）

编号	执行步骤	核心断言
E2E-01	顾客外送下单、模拟支付、商家接单出餐、骑手配送、顾客收货	四端状态可对应；订单、库存与资产不产生重复副作用。
E2E-02	顾客下单后修改商品名称价格，不再查看原订单	原订单商品快照和交易金额不被当前配置改写。

编号	执行步骤	核心断言
E2E-03	顾客取消待支付或待商家处理订单，重复提交取消	取消规则生效，库存与资产仅恢复一次。
E2E-04	两名骑手同时领取同一任务	只绑定一人，另一人获得冲突反馈。
E2E-05	骑手上报异常，管理员处置后继续查询	任务与订单保持一致，处置记录可追踪。
E2E-06	用户描述预算与口味，查看候选并确认加入购物车	候选来自真实可售商品，确认前不改变购物车。
E2E-07	模拟外部 AI 超时，同时进行普通点餐	AI 按约定降级，核心交易仍可继续。
E2E-08	替换他人订单、地址、会话或任务编号	越权请求被拒绝，不返回私有数据。
E2E-09	创建自取订单并完成商家出餐与顾客取餐	不强制收货地址，不收外送费，不创建骑手任务。

5.6 TDD 与需求变更测试

课程要求通过“红—绿—重构”把需求落实为可执行约束。红阶段的失败应当来自缺少目标行为，而非依赖下载、端口占用或测试编译失败；绿阶段以最小必要实现满足断言；重构阶段再改善职责与结构，并保持原测试通过。

以历史价格问题为例，应先构造“下单后商家调价，原订单价格仍保持原值”的测试，再修改快照写入与查询；以骑手接单为例，应先表达任务已被领取时不能再次成功，再实现条件更新。这样的顺序使测试具有发现缺陷的能力，而不是实现完成后复制代码逻辑。

证明全程 TDD 需要提交历史、红阶段输出和对应改动共同支持。本次核对采用仓库当前快照，没有逐次审阅完整历史，因此不以测试文件数量推断整个开发过程均严格遵循 TDD。项目目录中的模拟练习材料也不作为真实开发历史或实测结果。

5.7 本次复核结果及限制

本次在代码快照 17f80ab2 中安装前端锁定依赖后，使用 Node.js 24.19.0 执行仓库既有前端测试：**235 项通过，0 项失败，0 项跳过**。执行日期为 2026 年 9 月 21 日，完整输出由项目组测试记录留存。仓库开发说明使用 Node.js 20，本次运行环境不同，应在正式验收时补充课程指定环境的复核。

同日使用 Eclipse Temurin JDK 21.0.6 运行后端 Maven Wrapper 测试（项

目编译目标为 Java 17)：340 项通过，0 项失败，0 项错误，0 项跳过。测试类统计由当次 Surefire 报告汇总。本次模板重排未修改项目代码，也未重新执行业务测试。

性能压测、覆盖率报告、真实 AI 服务与浏览器全链路验收不包含在上述前端测试结果中。

5.8 性能与 AI 并发验证方案

SRS 的普通接口性能、20 并发抢单和核心服务覆盖率目标需要独立证据。压测应记录机器配置、数据库数据量、并发模型、请求分布、预热条件和持续时间，至少观察吞吐量、P50/P95/P99 延迟、错误率与数据库连接占用。

AI 场景应先使用可控的本地服务模拟延迟、429、5xx 和断连，再进行有限的真实服务验证。需要分别记录一次用户请求引起的首次模型调用数和重试次数，避免只统计成功答复而忽略失败成本。AI 压测同时运行普通订单查询，才能判断辅助功能是否挤占核心服务资源。

没有实际执行对应压测前，本报告不填写“支持多少并发”“响应时间降低多少”或“覆盖率达到多少”的数字。第五章中的容量计算属于解释风险的假设示例，不能作为验收结果。

第 6 章 项目部署与运行说明

6.1 部署依据与适用环境

本章依据当前仓库 docs/DEPLOYMENT.md 和 docker-compose.demo.yml 整理，用于本地课程演示与复现，不把部署步骤描述为此次报告整理已完成的真实运行验收。推荐使用 Docker Compose 同时启动前端、后端和 MySQL，减少不同成员环境差异。

环境需要 Git、运行中的 Docker 及 Compose v2。自动生成配置的脚本还需要 zsh 与 OpenSSL。首次构建需访问镜像、npm 与 Maven 依赖仓库；默认本机端口 18081、18080、13306 应保持空闲。手动开发模式对应 Node.js 20、JDK 17 和 MySQL 8。

6.2 获取代码与准备配置

```
git clone --branch main https://github.com/Fwlyii/lightweight-takeout-  
platform.git  
cd lightweight-takeout-platform  
zsh scripts/ensure-demo-env.sh
```

配置脚本在本地 .env 生成随机 JWT_SECRET，有效的已有密钥不被覆盖。若没有 zsh，可根据根目录 .env.example 手工配置，并通过 opensslrand-hex64 生成本地密钥。密钥属于本地环境信息，不作为报告附件。

外部能力按需要设置 DEEPSEEK_API_KEY、DASHSCOPE_API_KEY 及视觉/语音模型变量；高德前端选址使用 VUE_APP_AMAP_KEY，修改后需要重新构建前端。基础浏览和普通点餐流程不依赖外部模型密钥；相关可选入口未配置时，应验证失败反馈和替代路径。

6.3 构建、启动与检查

```
docker compose -f docker-compose.demo.yml up -d --build  
docker compose -f docker-compose.demo.yml ps -a  
docker compose -f docker-compose.demo.yml logs --tail=100 mysql migrate  
backend frontend
```

首次启动由 MySQL 创建 elm_v2 并导入结构和演示数据，再由迁移任务处理订单名称快照与购物车备注等更新。migrate 成功退出为 Exited(0)，不应误判为服

务故障。后端使用 JDK 17；前端使用 Node.js 20 构建后由 Nginx 提供页面，并通过同源代理访问后端。

表 6-1: 默认本地访问入口

服务	地址或用途
前端	http://localhost:18081/index
后端	http://localhost:18080，为接口根地址，不是独立网页首页。
接口说明	http://localhost:18080/swagger-ui/index.html
数据库调试	127.0.0.1:13306，数据库 elm_v2。

6.4 演示角色与验收顺序

新建的本地演示数据库提供 demo_user、demo_merchant、demo_rider、demo_rider_candidate 和 demo_admin 等角色账号；演示初始密码见仓库部署文档。不同角色使用独立浏览器会话，以免账号切换影响验证。

先检查顾客浏览、加购、选择外送或自取、提交订单和模拟支付，再检查商家接单备餐、外送骑手接单配送和顾客确认收货；之后验证取消、库存不足、未登录访问及外部服务不可用。跨商家商品分别结算。页面可打开只表示部署入口可用，数据库写入、角色权限和订单推进仍需逐项验证。

6.5 停止、恢复与数据维护

```
docker compose -f docker-compose.demo.yml stop
docker compose -f docker-compose.demo.yml start
```

当前配置未声明固定名称的 MySQL 数据卷，重建容器前应确认数据持久化与备份方案，不把删除容器或清空卷作为日常更新方式。初始化 SQL 只在 MySQL 数据目录首次创建时运行，已有环境应按迁移脚本适用条件更新。上传文件位于 runtime-uploads/，需要与数据库一起考虑备份。

6.6 常见部署问题与排查

表 6-2: 部署问题与检查路径

现象	检查与处理
缺少 JWT 配置	确认本地环境文件生成成功且示例值已替换，检查后端是否收到变量。
Docker 无法连接	确认 Docker 服务运行，检查终端所连上下文。
端口冲突	检查已有服务，停止冲突实例或明确调整映射。
构建下载失败	区分网络、镜像仓库、npm 与 Maven 依赖问题，查看失败日志后重试。
页面正常但接口失败	查看后端、MySQL 与迁移日志，确认数据库就绪、迁移成功和代理目标正确。
登录失败	确认选择角色、种子数据导入状态及旧库账号差异。
地图、图片或语音入口不可用	核对可选环境变量、浏览器授权、网络和服务额度，验证普通点餐仍可使用。

6.7 不使用 Docker 的开发模式

准备 MySQL 8 后，在新库按部署文档导入表结构、演示种子及指定迁移，配置数据库连接、JWT_SECRET 与 SERVER_PORT=18080。Maven 不会自动读取 .env，应通过终端环境或 IDE 运行配置提供变量。后端执行 ./mvnw spring-boot:run；前端在 elmclient 执行 npm ci、npm run serve，开发地址以终端输出为准。前端默认连接本机 18080 后端，修改时使用 VUE_APP_API_BASE_URL。

第 7 章 AI 使用情况与人机协作

7.1 两类 AI 使用场景

本项目需要区分运行时 AI 与开发辅助 AI。运行时 AI 是顾客实际使用的文字、图片或语音入口，影响接口耗时、费用和业务正确性；开发辅助 AI 用于解释问题、辅助编码或文档整理，影响开发效率和成员对成果的理解。两者不能以同一个“使用了 AI”概括，也不能仅凭系统配置推断开发人员使用过某款编码工具。

7.2 运行时 AI 的名称与用途

下表依据仓库 `elm_bk/src/main/resources/application.yml` 以及部署配置整理。默认模型名代表代码配置，不表示本次报告整理时已经对外部服务做了真实调用或性能测试。

表 7-1: 系统 AI 能力及配置依据

AI 服务/模型	使用场合	作用与证据边界
DeepSeek / deepseek-chat	文字问答和辅助点餐	在本地意图分流、真实业务数据和权限约束下按需组织回答。配置有总超时与重试；外部可用性需真实联调。
DashScope / qwen-vl-plus	图片识别入口	部署文档允许配置视觉服务；默认模型名可由环境变量覆盖。图片结果仍需转化并核对业务条件。
DashScope / qwen3-asr-flash	语音识别入口	把语音输入转为可继续处理的信息；浏览器权限、模型配置与服务额度会影响可用性。
本地规则与业务查询	规则咨询、本人订单查询和失败回退	直接读取服务端业务事实，不必为每次请求调用语言模型；本地规则本身不属于外部大模型。

外部模型密钥由本地或部署环境提供，不写入报告或仓库。运行时 AI 的具体代码实现见第四章；调用次数、重试放大和并发问题的分析及改进方案见第九

章。

7.3 开发与文档辅助 AI

本次报告的材料整理、代码与 Git 记录核对、LaTeX 编写、编译和版面检查使用 Codex 辅助完成。成员提供真实分工、答辩问题和模板保留要求，决定内容范围并纠正初稿偏差。

项目代码开发阶段每位成员实际使用的 AI 工具名称、使用次数及具体采用片段，现有仓库不足以独立证明，仍需成员补充。不能将运行时使用 DeepSeek 推导为开发时使用 DeepSeek，也不能从提交风格断言使用过 ChatGPT、Cursor 或其他工具。

7.4 人机协作的工作过程

本次报告整理采用以下可核对流程：首先由成员提供 SRS、项目仓库、分工、老师意见与交叉测试材料，确定事实边界；随后借助 Codex 检索代码和提交记录，整理章节、生成 LaTeX 并编译；成员指出原 SRS 和模板必须完整保留后，调整为原始文件逐字节保留、通过独立入口追加新章节；最后核对原件一致性、材料来源、统计口径和页面呈现。这个过程说明，人提出需求和纠正偏差，AI 承担整理与执行，最终内容仍需人理解和确认。

对开发中的人机协作，应由成员先给出需求、约束、输入输出和测试标准，AI 再给出候选实现；成员阅读差异、运行测试并检查边界后决定是否采纳。没有具体对话或开发记录时，这一流程只能作为本组总结的协作要求，不能写成每一次编码都已经严格执行的事实。

7.5 采用 AI 后的收益与不足

AI 能帮助快速定位代码、归纳接口与提交历史、整理测试清单和排版初稿，减少重复整理工作。但它无法替成员确认真实分工、会议发生情况和未提供的使用经历，也不能把生成的解释当作已经发生的项目事实。此次文档纠正提醒我们：只有看似完整的报告还不够，必须遵循明确的保留要求，逐条核对来源。

运行时 AI 的设计边界、代码实现和问题改进分别见第三章、第四章和第九章。开发辅助 AI 的协作风险在于未理解即接受代码、用实现逻辑反向生成测试或对生成文档缺乏核查；成员应对需求判断、资金与权限规则、事务设计、测试预期及正式提交内容负责。

第 8 章 项目特色与实践价值

本项目围绕校园点餐场景，在店铺浏览、购物车和订单管理的基础上，扩展了四端协作、到店自取、AI 辅助点餐、红包积分、数据看板和地图选址等功能。顾客可以根据预算筛选餐品，在结算时选择履约方式并使用个人权益；商家和骑手根据订单进度完成备餐与配送；管理员通过审核和统计掌握平台情况。各项功能共用账号、商品、订单和资产数据，使点餐、履约与经营管理能够连续进行。

8.1 围绕同一订单的四端协作

8.1.1 以业务进度连接不同角色

顾客端、商家端、骑手端和管理员端分别提供与角色任务对应的工作台。顾客关注商品、费用和送达进度，商家关注待接订单和备餐任务，骑手关注可接任务及当前配送，管理员负责准入审核和异常处理。各端读取同一笔订单的业务数据，并根据身份与当前状态显示可执行操作。

以外送订单为例，顾客提交订单并完成模拟支付后，商家收到待处理订单；商家接单后进入备餐阶段，确认出餐时生成配送任务；骑手领取任务后依次到店、取餐和送达；顾客确认收货后，订单完成并衔接积分发放和评价。顾客页面中的进度变化与商家、骑手的操作相对应，成员在联调时也可以沿着同一订单定位问题发生的环节。

8.1.2 异常处理与角色权限结合

配送过程中，骑手可以上报异常，由管理员选择恢复、改派或终止处理。异常记录关联订单与配送任务，保存问题说明和处理结果。这样的安排使骑手能够反馈现场情况，管理员能够协调后续处理，顾客则通过订单状态和通知了解进展。

共享业务数据的同时，系统按资源归属限制操作范围。商家处理本店订单，骑手操作本人领取的任务，顾客访问本人订单和资产；接单、出餐、取餐等动作还需满足对应的状态条件。四端协作由此落实到具体的权限和状态转换规则中。

8.2 外送与到店自取双履约方式

校园用户的取餐需求随时间和位置变化：在宿舍或教室时可以选择外送，经过店铺时可以选择自取。项目在结算环节提供两种方式，共用商品选择、订单支付和历史查询功能，并分别处理地址、费用和取餐流程。

表 8-1: 外送与到店自取的流程区别

项目	外送	到店自取
收货信息	选择本人有效收货地址，保存订单地址快照。	无需填写配送地址。
费用计算	校验商家起送价，并计入配送费。	不收配送费，不按外送起送价限制结算。
商家出餐后	创建配送任务，等待骑手领取。	进入待自取阶段，通知顾客到店取餐。
履约过程	骑手到店、取餐、配送并确认送达。	顾客自行到店领取餐品。
订单完成	骑手送达后，由顾客确认收货。	商家出餐后，由顾客确认取餐。

后端通过订单中的履约方式区分两条路径。下单服务据此校验地址，报价服务决定是否计入配送费，商家出餐服务决定是否创建配送任务，确认收货服务完成相应的状态更新与积分发放。两种方式复用交易规则，履约差异集中在有关步骤中，便于后续维护。顾客也能在提交前明确取餐方式及费用，减少因切换方式产生的理解偏差。

8.3 结合真实菜单的 AI 辅助点餐

8.3.1 从自然语言需求到候选商品

用户在选餐时常常先有预算和口味要求，再决定购买哪道菜。项目提供自然语言输入和条件筛选入口，例如输入“20 元以内推荐面食”，系统解析预算与关键词，再从平台菜单中筛选商品。候选数据包含商品名称、价格、所属商家、库存和推荐理由，前端以商品卡片展示，用户可以查看后确认加入购物车。

推荐模块结合商品关键词、口味与品类偏好、历史购买情况以及已完成订单中的销量进行排序，并过滤库存不足、超过限购数量和不符合筛选条件的商品。用户授权使用偏好后，保存的口味和忌口标签参与推荐；未使用偏好时，仍可依据本次输入筛选。推荐理由随候选一起返回，帮助顾客理解某道菜与当前需求的关系。

预算筛选还考虑配送费、起送价和商家满减。对于价格较低但尚未达到起送价的商品，候选结果会包含距离起送价的差额和估算金额，方便用户判断是否需要继续选购。该估算用于辅助比较，会员、优惠券和积分抵扣后的最终费用由结算环节计算。

8.3.2 规则问答、订单查询与外部模型分工

智能助手根据输入区分平台规则、订单查询、商品推荐和一般对话。规则咨询由本地规则处理，推荐请求进入商品筛选服务；订单及一般对话进入对话服务，在配置外部模型后结合相应上下文组织回答。订单查询从登录身份确定用户，只读取其有权访问的订单，使回答能够对应实际业务进度。

这一分工使普通规则咨询和商品筛选能够在本地完成，外部模型主要承担需要自然语言组织的回答。模型调用设有总等待时间和有限重试，失败时返回本地帮助。顾客仍可使用店铺浏览、搜索和购物车继续点餐。商品加购由用户确认触发，并交给正常的购物车接口校验数量、库存与限购条件。

8.3.3 图片识菜与可编辑语音草稿

图片入口允许用户上传餐品图片，识别服务返回菜品描述和关键词，再用关键词匹配平台中的候选商品。用户可以从图片出发查找同类餐品，最终选择的仍是平台菜单中的商品。

语音入口将录音转写为文字，并解析商品关键词、数量、规格和预算，生成可编辑的点餐草稿。前端展示识别文本与解析字段，用户发现数量或关键词有误时，可以直接修改并重新匹配商品。例如，口述一份饮品的数量和口味后，可以先核对草稿，再决定加入购物车。图片和语音服务需要配置相应外部接口；未启用时，用户可继续通过文字输入和普通搜索完成选餐。

8.4 与订单结算联动的红包积分和会员权益

8.4.1 集中管理个人权益

资产页面集中展示钱包余额、积分、优惠券和会员状态，并提供资产流水查询。新人优惠券按账号限制领取次数，优惠券具有使用门槛和有效期；会员状态根据到期时间判断，参与订单报价。课程演示环境还提供模拟充值和会员开通，便于完整展示权益获取、使用和回退过程。

8.4.2 明确优惠顺序与金额来源

订单费用由服务端根据商品价格和数量计算。报价环节先处理商家满减，再对满足条件的金额应用会员折扣，最后按履约方式计入配送费；支付环节继续处理优惠券、积分和钱包扣款。当前积分按 100 积分抵 1 元使用，抵扣不超过券后金额的 20%，每单使用一张可用优惠券。

页面展示费用组成，后端重新检查优惠券归属、门槛和积分余额。这样，顾客能够理解优惠如何影响实付金额，商家修改商品信息或用户切换履约方式时，也有统一的计价入口。钱包和支付均用于课程演示，模拟支付结果与订单状态在服务端一并处理。

8.4.3 支付、取消与完成后的资产变化

资产功能贯穿订单后续过程。支付时记录积分和钱包扣减、优惠券使用以及实付金额；符合取消条件的订单恢复库存，释放关联优惠券，并返还已使用的钱包余额和积分。钱包和积分返还保留对应流水，便于用户查看变动原因。订单完成后，系统按实付整数金额发放积分，使本次消费与后续权益使用衔接。

这部分实现集中在报价、结算和资产服务中。商家拒单、顾客取消和超时关闭订单复用结算处理，减少不同入口分别计算退款或恢复库存造成的差异。课程实践也因此涉及了金额精度、事务处理和业务记录之间的关系。

8.5 可交互的数据看板与统计导出

8.5.1 从订单记录形成经营信息

管理员看板集中展示用户数、店铺数、营业额和订单情况，支持选择日期范围，并提供近 7 天、近 30 天和近 90 天的趋势切换。后端按选定区间汇总订单数据，返回今日情况、客单价和上期比较信息。管理人员可以结合趋势与完成、取消、异常订单数量，了解所选时段内的平台运行情况。

看板将营业额、订单数量和用户增长分别呈现。用户与店铺的增长展示本期相对上期的数量变化，营业额展示相对变化比例；上期营业额为零时，页面使用占位提示，避免给出没有计算意义的百分比。日期筛选同步作用于统计请求，使用户可以切换时间范围进行观察。

8.5.2 使用 SVG 绘制趋势图

管理端趋势图直接使用 SVG 绘制。前端根据数据点数量计算横坐标，根据营业额和纵轴范围计算纵坐标，再生成折线、面积区域和数据点。图中配合网格、日期标签和峰值提示，帮助读者理解变化。单条营业额趋势的数据量较小，采用这一方式能够直接控制图表尺寸、颜色和动画，并与页面主题保持一致。

折线通过描边动画逐步显示，数据更新后重新播放；指标卡片使用数字滚动展示变化。页面对无数据和加载状态分别提供反馈，使看板在数据尚未返回时也保持清楚的信息层次。图表的布局与统计值分开处理，调整配色和动效时无需改变后端统计规则。

8.5.3 导出与页面筛选对应的统计结果

管理员可以将所选日期范围内的统计结果导出为 CSV，内容包括订单总数、完成订单、取消订单、异常订单和有效营业额。导出采用 UTF-8 编码，并加入便于表格软件识别中文的标记。页面用于快速浏览趋势，导出文件便于保存阶段结果和整理课程演示材料，两者使用相同的日期参数查询数据。

8.6 高德选址、距离展示与配送导航

8.6.1 同时保存地点文字和坐标

地图选址支持关键词搜索、点击地图和使用设备位置。搜索结果同时显示地点名称与详细地址，用户选择后可在地图上查看标记，并确认最终位置。设备定位返回精度信息时，页面提示大致精度，方便用户再次核对。

选址结果包含地址文字和经纬度，供地址、店铺位置及后续距离展示使用。地图坐标采用 GCJ-02 体系；设备定位结果经过相应转换后再参与地图交互。保存文字地址便于用户阅读和联系，保存坐标则为距离计算和导航提供明确的位置依据。

8.6.2 让距离和预计时间具有明确含义

店铺列表根据有效的用户位置和店铺坐标计算两点之间的球面距离，并在页面中标明“直线”距离。缺少有效坐标时显示“距离暂无”。用户切换位置后，列表重新计算距离，避免沿用上一地点的结果。

预计配送时间结合备餐与调度时间、距离、道路修正系数和骑行速度估算，并按 5 分钟向上取整。该值用于选店参考，实际履约进度由订单状态反映。骑手导航则使用高德导航链接：有坐标时传入目的地坐标和地址，没有坐标时提供地址搜索入口，方便骑手继续查找取餐或送餐地点。

8.6.3 地图异常时保留操作路径

地图页面分别处理搜索失败、定位失败和地图加载失败，并提供错误提示或重试入口。后端对相同查询设置短期缓存，同时限制请求数量，减少重复查询造成的外部调用。配送页面保留文本地址，即使地图暂时不可用，骑手仍能查看订单信息并执行相应业务操作。

8.7 统一主题与分层交互动效

8.7.1 可保存的主题和个人偏好

项目提供清爽蓝白、深海夜色、薄荷青和暖阳橙四种主题，通过 CSS 变量统一管理主要颜色、背景、边框和文字样式。用户在偏好页面选择主题后可以立即看到变化，本地保存的设置用于后续进入页面时恢复显示；登录后的偏好数据还可从服务端读取。

口味、品类和忌口设置与主题集中在个人偏好页面，但分别服务于推荐和视觉展示。颜色切换保持订单金额与业务状态不变，口味设置则在用户使用偏好推荐时参与商品筛选。这样的组织方式让个人设置有统一入口，同时保持各项设置的用途清楚。

8.7.2 围绕操作过程安排动效

页面切换、列表变化和操作反馈采用不同的动效。店铺卡片进入详情时，可通过共享元素转场保持图片与标题的视觉联系；登录等场景的环形转场从操作位置展开，提示页面正在切换；列表增删、按钮按压和加购反馈则帮助用户确认当前操作。看板中的数字滚动和折线绘制用于呈现新加载的数据。

共享元素转场使用浏览器提供的 View Transitions 能力，不支持时按普通路由跳转。相关样式针对系统“减少动态效果”设置缩短或取消动效，保留原有功能。图标按钮、地图弹窗和趋势图还设置了对应的文字标签，地图选址弹窗支持键盘取消和焦点返回，使主要操作具有明确的入口与退出方式。

8.8 保持交易过程连续的工程设计

8.8.1 历史订单与当前商品信息分离

下单时保存商品名称、单价、数量和收货信息快照，历史订单据此展示当时的交易内容。商家后续改名、调价或顾客修改地址时，已形成订单仍保留原有信息。购物车支持按选中商品提交，订单创建成功后只清理本次提交的条目，未选商品继续保留，方便顾客分次购买。

8.8.2 状态约束与自动处理

订单与配送动作采用带预期状态的更新。例如，多名骑手领取同一任务时，只有仍处于待接状态的任务才能完成绑定；后续请求根据更新结果获得状态变化提示。下单在事务内完成库存预占、订单写入和商品明细保存，失败时回滚相关操作。

系统还通过定时任务处理长期停留的订单：待支付超过 15 分钟后自动取消并恢复相关资源，已送达超过 24 小时后自动完成并处理积分。自动任务同样检查当前状态，使用户主动操作和定时处理能够遵循同一业务进度。

8.8.3 业务记录与即时通知配合

订单、配送和审核变化通过通知提醒相应角色。实时推送安排在数据库事务提交之后，确保用户收到消息时对应业务已经完成；推送失败时保留已提交的数据，用户可以重新进入订单或通知列表查询结果。历史记录负责保存业务过程，即时通知负责减少等待和反复刷新，两者共同支撑四端连续协作。

第 9 章 问题、解决对策与反思

9.1 需求问题：从功能堆叠回到业务目标

9.1.1 问题与原因

项目早期的一个认识偏差，是把功能数量当作完成度的主要依据。我们会关心页面是否丰富、AI 是否能够回答、主题是否足够多，却容易忽略商品不可售、支付重复提交、骑手争抢任务和角色越权等问题。这些边界不一定在一次顺利演示中出现，却决定了系统能否被解释、被验证。

初版 SRS 中，如果只写“用户可以下单”“骑手可以接单”，就把大量规则留给了实现者自行理解。不同成员会形成不同假设：有人认为取消订单只需改状态，有人认为要同时恢复库存；有人认为 AI 推荐可以直接加入购物车，有人认为应先征得用户确认。接口联调时出现的冲突，往往在需求阶段就已经埋下。

9.1.2 改进与认识

李罡老师对初版 SRS 的意见促使我们把关注点移向需求本身。我们重新梳理角色、目标、业务边界、正常与异常流程，并为重要规则增加验收描述。对于骑手配送，补充完整履约过程；对于 AI，明确它只能辅助查找和表达，不能取得超出用户本身的权限；对于优惠，明确计算顺序和适用边界。

这一过程让我们理解，SRS 的价值不是把产品介绍写得更长，而是减少团队对同一件事的不同理解。需求越明确，实现时需要临时猜测的内容越少，测试也越容易判断对错。课程设计因此成为对问题分析、方案选择和结果验证的综合训练。

9.2 按端开发还是全栈开发：对答辩问题的回应

9.2.1 两种方式的价值与局限

答辩时，老师们询问我们认为按端开发更好，还是采用全栈开发更好。这个问题提醒我们，分工方式会直接影响成员对业务的理解、接口协同和最终交付质量，不能只按四个人对应四个页面入口进行分配。

这里的“按端开发”主要指顾客端、商家端、骑手端和管理员端分别由不同成员负责。它的优势是页面责任清楚、角色体验相对完整、成员容易形成对某类用户的理解。但订单、库存、支付和通知是跨端共享的，一旦各端分别实现自己的规则，就可能产生重复逻辑和状态冲突。

“全栈开发”在本项目中更适理解解为按业务用例纵向交付：同一成员围绕某个需求，贯通页面、接口、数据与测试。它能缩短问题定位链路，让开发者理

解从输入到持久化结果的全过程；局限是成员需要更广的技术能力，也更容易同时修改公共文件。如果缺少共同规范，同样会增加冲突。

表 9-1: 两种分工方式的项目适用性分析

维度	按角色端主责	按业务用例全栈交付
责任清晰度	页面归属直接，但跨端流程容易缺少总负责人	每个需求从界面到验证均有明确责任。
业务理解	容易深入单一角色，也可能局限在本端	能够理解完整数据流和失败影响。
协作成本	跨端接口较多，状态变更需要频繁沟通	公共服务与数据库变更需要严格协调。
能力要求	可结合成员擅长的页面和技术方向	需要掌握前后端基础并获得同伴评审。
主要风险	各端独立完成却无法组成交易闭环	重复修改基础设施，出现风格与规则差异。
适用方式	保持角色体验与页面主责	适用于有明确验收标准的业务纵向任务。

9.2.2 本项目更合适的协作方式

对于四人、三周的课程实践，我们认为更合理的方式是“角色端主责与业务用例贯通相结合”。每个端有人维护整体体验；每个跨端需求另有负责人，从规则、接口到测试跟踪结果；计价、权限、状态机、响应规范和数据库变更则由全组共同评审。

例如，“外送订单完成”不能拆成顾客写一个按钮、商家写一个按钮、骑手再写一个按钮后就视为完成。应先约定订单和任务状态、接口输入输出与异常，再分别实现页面与服务，最后用同一订单跑完四端流程。负责该用例的成员需要解释整条链路，但不意味着所有代码都由一个人完成。

这种分工也有利于课程学习。每名成员应当能讲清自己负责模块的需求、接口、数据和测试；公共业务通过结对评审让其他成员至少理解关键约束，避免一个成员离开后就无人能够解释核心逻辑。

9.2.3 任务与协作记录

本组采用基础技术方向与扩展模块相结合的分工方式。四名成员分别承担前端、后端、数据库和测试的主要职责，同时负责看板、红包积分、AI 与高德地图等扩展内容。表9-2依据小组确认的实际分工整理，不以模块数量推定工作

量比例。

表 9-2: 小组实际分工

成员	基础方向	扩展模块	协作接口与联调关注点
范文丽	前端	看板	对齐后端响应与页面状态，明确看板统计口径和数据展示。
李承文	后端	红包积分	对齐订单、优惠券与积分规则，关注计价、支付和取消回退。
赵紫怡	数据库	AI	协调业务数据与查询，关注真实菜单、订单授权和 AI 调用边界。
仲禹潼	测试	高德地图	组织功能与回归验证，关注定位、导航及地图失败后的替代路径。

这一安排结合了成员的技术主责与具体功能任务，但也意味着一个需求往往需要多人共同完成。以 AI 点餐为例，候选商品依赖数据库与 AI 模块，展示和确认依赖前端，加入购物车仍需后端执行规则，最后由测试检查完整流程。高德地图同样需要页面入口、后端数据与异常处理共同配合。

因此，测试由专人主责不意味着其他成员可以不验证自己的代码，前端主责也不意味着只需要了解页面。结合答辩意见，我们需要在保留技术主责的同时，加强对完整业务链路的理解，让每项需求都有明确的联调与验收责任。协作记录应围绕可交付结果组织。一个任务至少说明需求依据、接口契约、涉及的数据、验收步骤和失败处理；一次提交应让其他成员看懂修改目的；一次合并应确认相关测试和跨端影响。文件数量或提交数量只能提供活动线索，不能直接等同于贡献质量。

多人协作中的沟通也不只是同步“我写完了”。更有价值的信息包括新增了什么约束、哪些接口行为改变、哪些旧假设失效、谁需要同步页面或测试。只有这些信息能够到达相关成员，分工才真正提高整体效率。

9.3 AI 一次回答调用三次：对答辩问题的回应

9.3.1 先明确三次调用各自解决什么问题

老师们在答辩中提出，AI 回答一个问题需要调用三次是否过多，在并发量增大时会出现什么问题，应如何解决。这一问题使我们认识到，能得到回答只是功能成立的起点，还需要说明调用链路为什么这样设计，以及每次调用是否提供不可替代的价值。

如果一个方案将意图识别、推荐生成和语言组织分别交给模型，三次调用可

能有其设计原因，但不能默认所有请求都需要经过完整链路。平台规则咨询可以通过本地规则回答，订单状态由数据库提供，明确预算下的候选筛选也可以先在本地完成。对于简单问题，额外调用可能主要增加成本与不确定性。

因此，我们的判断不是仅凭“三次”就断言设计错误，而是逐步检查每次调用的输入、输出、依赖、失败处理和可替代方案。当前实现路径已在第四章说明；本节仍需通过请求追踪确认不同场景的真实调用次数，避免把设计图中的步骤数等同于实际模型请求数。

9.3.2 并发放大、延迟与失败传播

设用户请求到达率为 λ ，每个用户请求平均触发 k 次首次模型调用，则不计重试时，外部模型请求率约为：

$$\lambda_{\text{model}} = \lambda \mathbb{E}[k].$$

若每个问题固定串行调用三次，各次耗时分别为 t_1, t_2, t_3 ，本地处理耗时为 t_{local} ，则无排队条件下端到端耗时约为：

$$T = t_1 + t_2 + t_3 + t_{\text{local}}.$$

在稳定运行、尚未过载的假设下，可以用平均到达率乘平均等待时间估算在途用户请求量。**下面仅为说明风险的假设算例，不是项目实测：**若每秒到达 20 个用户问题，每题调用 3 次、每次平均耗时 2 秒，则外部调用约为 60 次/秒；不计本地开销时，每题约需 6 秒，在途用户请求约为 120 个。若每题只需 1 次同等时长调用，则相应约为 20 次/秒、2 秒和 40 个在途用户请求。

并发增大后，问题不只体现为等待变长。外部服务可能触发请求数或令牌限额，应用线程和连接池持续占用，排队增加尾部延迟，超时后重试又进一步放大外部请求。若聊天与下单共享有限资源，AI 的拥塞还可能影响核心订单服务。

若完整答复要求三次调用全部成功，并且暂时假设各次成功概率相同且相互独立，单次成功概率为 p ，则整条链路成功概率为 p^3 。例如 $p = 0.99$ 时约为 97.03%。真实调用可能存在相关性和降级路径，因此该计算仅用于说明依赖步骤增加会扩大失败面，不能直接预测实际成功率。

9.3.3 改进顺序与具体措施

1. **先减少不必要的调用。**采用本地意图分流，规则问题直接答复；订单问题先校验归属并查询数据库；推荐先按预算、库存和偏好筛选。需要自然语言说明时，再对已获得的真实数据调用模型。
2. **合并能够共享上下文的步骤。**在质量可接受的前提下，让一次受约束请求返回文本与结构化候选，避免为了重新组织同一批信息再次调用。输出仍需服务端校验，不能把“减少调用”变成放宽交易规则。
3. **限制并发与排队。**设置单用户频率限制、全局 AI 并发上限和有界等待队

列。达到上限时及时返回繁忙提示或本地结果，不能无限积压。AI 外部请求使用独立连接池或执行资源，保护下单和支付。

4. **设置整个回答的时间预算。**总超时覆盖首次调用、退避和重试。仅对适合重试的暂时性失败执行有限重试，并考虑服务端限流提示与抖动退避；不能在多个层级分别重试，造成乘法放大。
5. **缓存稳定内容并避免越权复用。**平台常见规则可以短期缓存；个性化内容需要按权限、偏好和数据版本区分。订单状态与库存不能盲目复用过期答案，加入购物车和支付前必须重新检查。
6. **失败时降级并保持用户知情。**模型连续失败时暂时停止无效调用，返回本地规则、候选商品或普通搜索入口。流式显示可以改善等待体验，但不会自动降低调用次数或令牌费用，不能替代容量治理。
7. **以观测结果验证优化。**记录每题调用数、重试数、耗时分位数、令牌消耗、429 比例、降级率和候选有效率，结合用户确认率评估，避免只追求请求数量减少而牺牲结果质量。

9.3.4 已实现基础与后续工作

现有实现基础见第四章。就本节问题而言，当前客户端同步等待外部结果，仍需关注请求线程占用；全局并发预算、跨实例限流、缓存失效和完整监控未获得本次核对的充分运行证据，应列入后续改进与验收。

特别需要区分重试参数与业务编排调用数。默认最多 3 次重试不代表一题固定请求三次，更不代表所有失败都值得重试。我们应通过场景日志给出具体证据，再讨论是否合并调用或收紧预算。

9.4 典型工程问题与处理思路

9.4.1 历史订单随商品修改而变化

问题根源是混淆了当前商品数据与交易历史。当前实现通过订单明细和地址快照进行隔离。后续回归应覆盖名称、价格、地址修改与商品下架等情况，确保历史页面不重新从可变资源中拼接错误事实。由此得到的认识是：数据建模必须先确定字段表示哪个时间点的事实。

9.4.2 前端金额与服务端结果不一致

前端可以进行即时试算，但不应成为计价权威。当前报价服务集中处理真实价格、满减、会员与配送费，结算服务处理优惠券和积分。后续需要统一 SRS、接口字段和页面的展示顺序，减少用户看到的金额与最终应付不一致。金额计算应使用明确精度与舍入规则，不能简单照搬参考报告中的字符串加法方案。

9.4.3 重复请求与并发抢单

重复点击支付、网络超时重发以及多个骑手同时接单，都会让“先查询再修改”的简单逻辑暴露竞争窗口。当前实现使用幂等键、条件更新和事务作为防护基础。测试必须进一步检查受影响行数、状态记录以及资产副作用次数，不能只观察最后显示哪位骑手。

9.4.4 接口契约与错误反馈不一致

某个接口返回成功，未必意味着前端能正确解释数据。响应层级、字段名称、状态码和错误消息不一致，都可能导致页面出现空数据或错误提示。应通过共享接口定义和契约测试减少差异，并把业务失败保留为失败，不能由前端统一包装成成功。

9.4.5 通知与业务事实不同步

通知用于提醒，订单与任务记录才是权威事实。若推送断连，页面应能通过重新查询恢复状态；若通知保存失败，也需要明确错误传播与补偿方式。对这类问题，我们认识到“消息发出”与“业务完成”是不同事件，不能互相代替。

9.5 SRS 与当前实现的差异及改进清单

表 9-3: 需要继续收敛的需求与实现差异

事项	当前核对情况	改进方向
订单阶段命名	SRS 使用“制作中”；枚举使用“待派单”等状态	形成一份业务名、编码、页面文案的映射表，并同步测试。
配送到店阶段	SRS 将到店视为时间记录；当前实现有独立到店状态	明确以哪一版本为准，更新状态图与异常恢复规则。
计价顺序	源码含商家满减，且会员计算基于满减后金额	SRS 补充完整顺序、适用金额与舍入示例。
优惠券处理时机	SRS 提及下单预占；已读提交路径未见同等优惠券预占，结算时校验核销	明确锁定或支付时竞争的产物选择，补并发用券测试。
接口版本	新旧接口前缀并存	列出兼容范围与迁移计划，避免重复写入口绕过统一规则。
响应可追踪性	SRS 要求请求标识；统一响应对象本身未见该字段	核对是否由响应头提供，否则补齐统一追踪方案。

事项	当前核对情况	改进方向
AI 请求预算	已有总超时和回退；分布式并发治理未获验证	增加调用预算、限流、隔离和压测证据。
过程与验收证据	当前快照可检查测试，完整 TDD 时序与交叉验收尚需归档	保存真实提交、运行日志和复测记录，不使用模拟材料替代。

这些差异说明项目仍有改进空间，也提供了进一步收敛的具体方向。我们希望后续每一个“已完成”的结论，都能够由需求、实现和验证共同支撑。

9.6 AI 辅助开发的核查问题与改进

AI 的两类使用方式和人机职责见第七章。这里仅记录已经暴露的核查问题：开发记录不完整时，不能从源码风格推断使用过哪些工具、采纳了哪些输出；生成的代码或文档即使表面完整，也可能把未经确认的推断写成事实，或让同一错误假设同时进入实现与测试。

后续应保留必要的开发记录和材料来源，由成员逐项审阅需求、事实、分工和答辩表述。涉及订单状态、金额、权限、数据库事务和测试预期时，成员必须核对规则与实现并承担最终判断责任，不能以 AI 输出或测试通过代替业务依据。

9.7 课程设计的收获与不足

通过本次实践，我们对课程设计的理解从“完成一个外卖网站”逐步转向“完成一次有依据、有协作、有验证的软件开发过程”。页面让需求可见，接口使协作明确，数据库保留事实，测试约束行为，而文档让不同成员能够围绕同一目标讨论。

我们仍然存在需求与实现同步不够及时、部分边界验证不充分、分工记录不够清晰以及对 AI 并发成本考虑不够深入等不足。对这些问题的认识，不应停留在笼统的“经验不足”，而应落实为更新状态映射、完善计价示例、补齐并发与权限测试、核对真实调用次数和保留过程证据。

这也是本次课程设计最重要的学习结果：能够运行的系统是起点，能够解释其需求、理解其限制、验证其行为，并在反馈中持续改进，才体现了软件工程实践的完整性。

第 10 章 对其他组项目的交叉测试报告

10.1 测试对象、材料来源与范围

本章收录项目组提供的《第十组交叉测试报告》，测试对象为其他组的 test10 项目，不是本组轻量级外卖服务平台。附件原报告日期为 2026 年 9 月 17 日，截图文件记录日期为 9 月 16 日。验收依据为被测项目的 docs/SRS.md；其需求范围、账号模型和订单状态与本组 SRS 不同，不能直接套用本组标准评价对方。

附件没有提供被测项目的仓库地址、提交号和运行环境版本，因此本章保留 test10 标识及原有验收口径，不补写无法核实的版本信息。以下原报告中的“本轮”均指附件所记录的那轮测试；此次整理没有重新运行对方系统。原始 LaTeX、配置和全部截图另行原样附在源码包中，正文仅调整标题层级及图片相对路径以接入本报告。

本轮主要发现与后续建议集中在超库存输入缺少明确反馈、订单快照需变更后反向验证、库存扣减与取消恢复需数据库证据、越权接口与事务回滚需补测等方面。报告未将“未测试”直接判为缺陷，也未把对方 SRS 明确排除的支付、骑手配送或地址簿当作缺失功能。

10.2 验收方法与判定口径

本报告严格按照 docs/SRS.md 的需求编号进行验收，不把“真实外卖平台通常应该有”的功能擅自加入判定范围。每一个需求条目主要通过真实页面操作进行比对，必要时结合页面提示和已有接口现象判断，并将结果区分为：

- **已实现并通过**：本轮通过真实页面操作获得了明确结果和截图证据
- **部分实现或证据不足**：主流程可以运行，但仍缺少边界、接口、事务或数据层证据
- **本轮未测试**：本轮没有安排或没有条件覆盖，不直接判定为未实现
- **不属于当前范围**：SRS 已明确不要求，本轮不作为缺陷处理

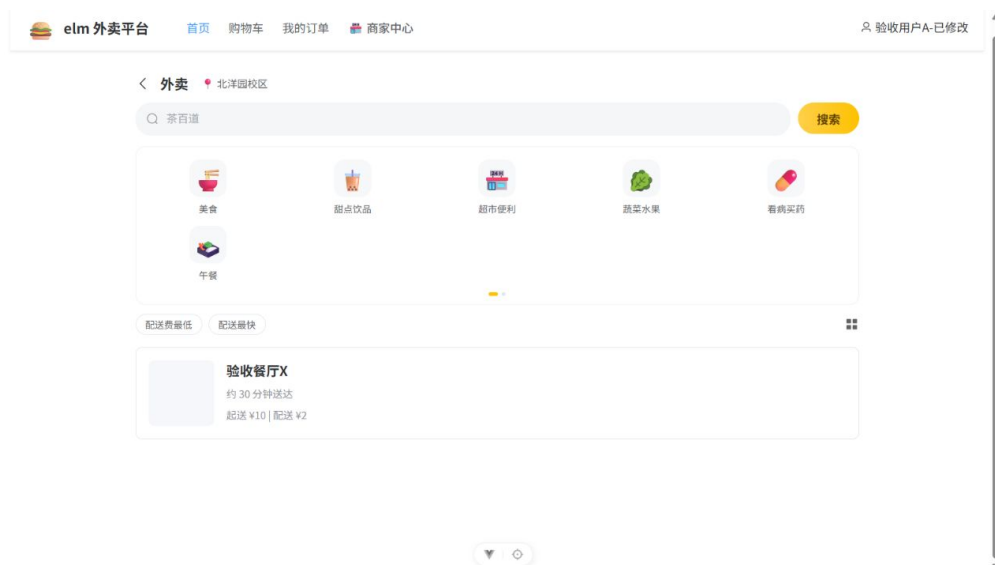
本轮使用的测试账号为用户 A（13800000001）、用户 B（13800000002）和商家用户 C（13800000003），测试店铺为“验收餐厅 X”和“验收餐厅 Y”，商品为“验收牛肉饭”和“验收奶茶”。所有截图均来自本地真实运行页面，图片已嵌入对应需求条目下。

10.3 用户模块需求对照

10.3.1 FR-USER-01 用户注册

需求目标：使用手机号、密码和验证码注册 User，同时原子创建 Account 与 User，注册成功后不自动登录、不返回 Token，密码不得明文保存

实际验收：使用三个测试手机号分别完成注册，注册成功后跳转登录页，随后使用用户 A 登录成功。重复注册用户 A 的手机号时，页面提示“手机号已被注册”，说明手机号唯一性和重复注册拦截已生效



已实现部分：正常注册、重复手机号拦截、注册成功不自动登录，用户能够用新账号重新登录

本轮未测试项：手机号全部格式、验证码错误和过期、注册失败后的数据回滚、密码存储方式等边界，本轮主要确认正常注册和重复手机号场景

改进建议：补充手机号和验证码的完整边界测试，并用接口响应和数据库查询确认失败注册不会留下孤立 Account、User 或错误验证码状态

10.3.2 FR-USER-02 获取注册验证码

需求目标：服务端生成 6 位数字验证码，并绑定手机号、保存有效期，演示模式可以通过响应返回验证码，非演示模式不得泄露给前端

实际验收：注册流程中使用了演示环境验证码，页面能够获取并使用验证码完成注册，说明当前演示开关和联调路径可用

已实现部分：演示验证码可以支撑本地注册流程，服务能够返回可用于联调的验证码

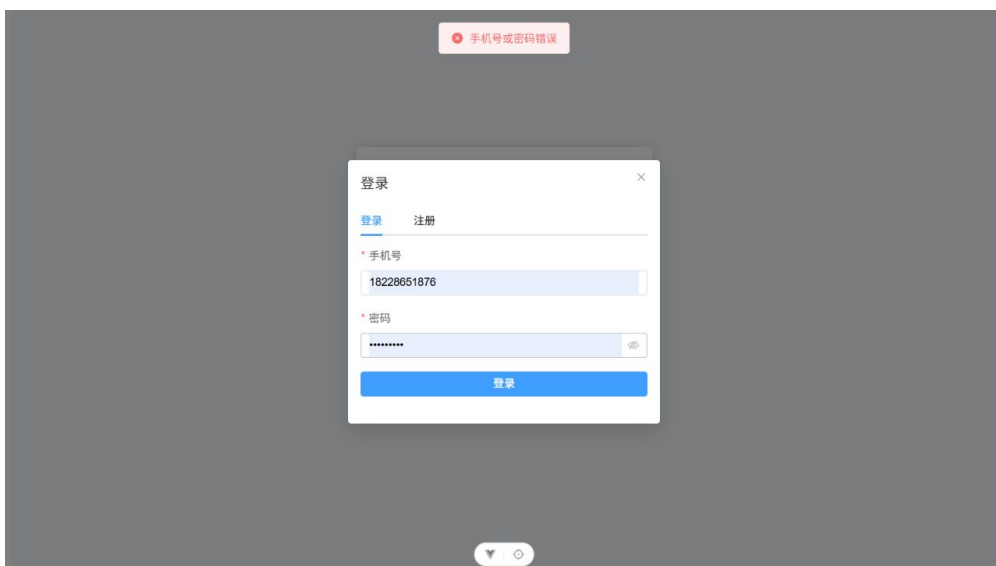
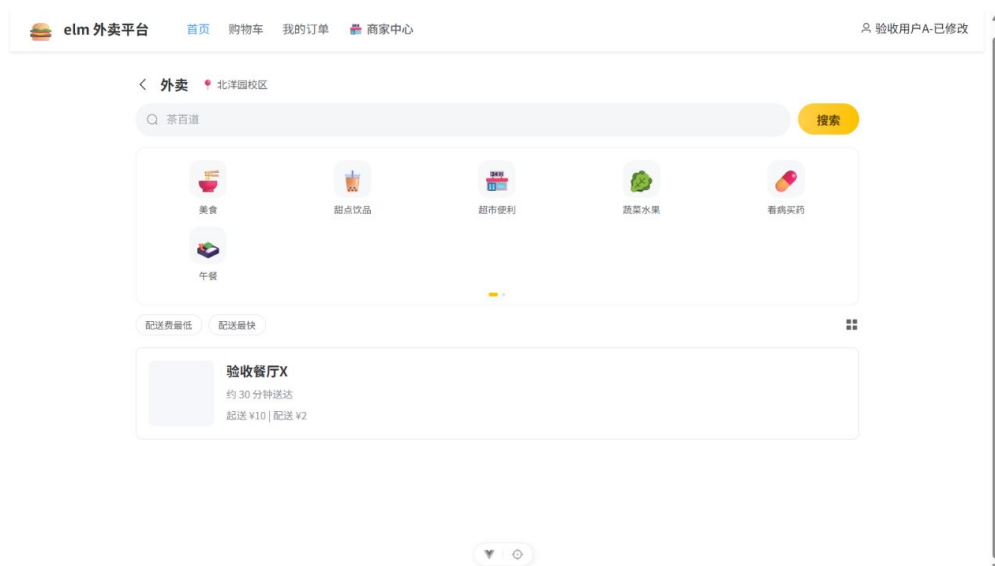
本轮未测试项：验证码过期、错误验证码、不同手机号之间的验证码隔离和非演示环境返回值，本轮主要确认演示模式能够支撑真实注册

改进建议：分别使用两个手机号交叉填写验证码，测试过期和错误验证码，并保留接口响应截图，确认验证码不会跨手机号复用

10.3.3 FR-USER-03 用户登录

需求目标：统一 Account 使用手机号和密码登录，手机号不存在与密码错误统一返回 401, DISABLED 账号不得登录，成功后返回 Account 级 Token, Token TTL 为 7 天

实际验收：用户 A 使用正确密码登录后进入首页并显示昵称和店铺；使用错误密码时页面统一提示“手机号或密码错误”



已实现部分：手机号密码登录、统一错误提示、登录后进入用户首页、Token 驱动认证访问

本轮未测试项：禁用账号、过期登录状态和无登录状态直达页面，本轮主要确认正常登录和错误密码提示符合需求

改进建议：增加禁用账号登录用例、过期 Token 用例和无 Token 访问用例，确认页面提示与 SRS 规定的 401/403 语义一致

10.3.4 FR-USER-04 查询个人信息

需求目标：已登录用户查询自己的 User.id、手机号、昵称和账号状态

实际验收：用户 A 进入个人信息页面，手机号以只读方式显示，昵称和账号信息能够正常展示

The image displays two screenshots of the 'elm 外卖平台' user profile page. The top screenshot shows the profile for '验证用户A-已修改' with phone number 13800000001 and a '保存' button. The bottom screenshot shows the profile for '验证用户B' with phone number 13800000002 and a '保存' button. Both pages have a '修改密码' section with fields for original, new, and confirm passwords, and a '确认修改' button.

结论：已实现并通过页面验证，跨用户数据隔离还需要配合越权接口测试进一步确认

10.3.5 FR-USER-05 修改个人信息

需求目标：只能修改自己的 nickname，不得通过该接口修改 phone、password、account.id 或 account.status

实际验收：用户 A 修改昵称为“验收用户 A-已修改”，刷新页面后仍保持新昵称，手机号仍为只读状态

结论：已实现并通过。当前未发现可以从个人资料页面修改手机号或密码的入口

改进建议：通过接口直接提交 phone、password、account.status 等额外字段，确认后端不会接受未定义字段或发生越权修改

10.3.6 FR-USER-06 修改密码

需求目标：已登录用户使用 oldPassword 和 newPassword 修改密码，新密码沿用注册规则，错误原密码返回“原密码错误”，已有 Token 按 SRS 继续生效

实际验收：用户 A 修改密码成功后使用新密码登录，旧密码登录失败；输入“abc”时提示密码必须为 6-32 位且同时包含字母和数字；错误原密码被拒绝

The screenshot shows the user profile page of the 'elm 外卖平台' (elm Food Delivery Platform). The page has a top navigation bar with links for '首页' (Home), '购物车' (Shopping Cart), '我的订单' (My Orders), and '商家中心' (Merchant Center). The user's name '验收用户 A-已修改' is displayed in the top right corner.

The main content area is titled '个人信息' (Personal Information) and contains two sections:

- 个人信息 (Personal Information):** This section displays the user's phone number '13800000001' as a read-only field. Below it is a text input field for the nickname, which currently contains '验收用户 A-已修改'. A blue '保存' (Save) button is located at the bottom of this section.
- 修改密码 (Change Password):** This section contains three input fields for password modification: '原密码' (Original Password) with a placeholder '请输入原密码', '新密码' (New Password) with a placeholder '6-32 位，需包含字母和数字', and '确认新密码' (Confirm New Password) with a placeholder '请再次输入新密码'. A blue '确认修改' (Confirm Change) button is at the bottom of this section.

结论：核心功能和已测边界通过

本轮未测试项：修改密码后的旧 Token 状态、长度上限、相同新旧密码和空白处理，本轮主要确认正确密码、错误原密码和非法新密码均有反馈

10.4 商家、店铺和商品需求对照

10.4.1 FR-MERCHANT-01 商家注册与身份开通

需求目标：在已有 Account 上追加一个 Merchant，不创建第二套登录账号，不删除 User 身份，一个 Account 最多关联一个 Merchant

实际验收：用户 C 注册并登录后开通 Merchant 身份，仍可保留普通 User 身份，并进入商家工作台

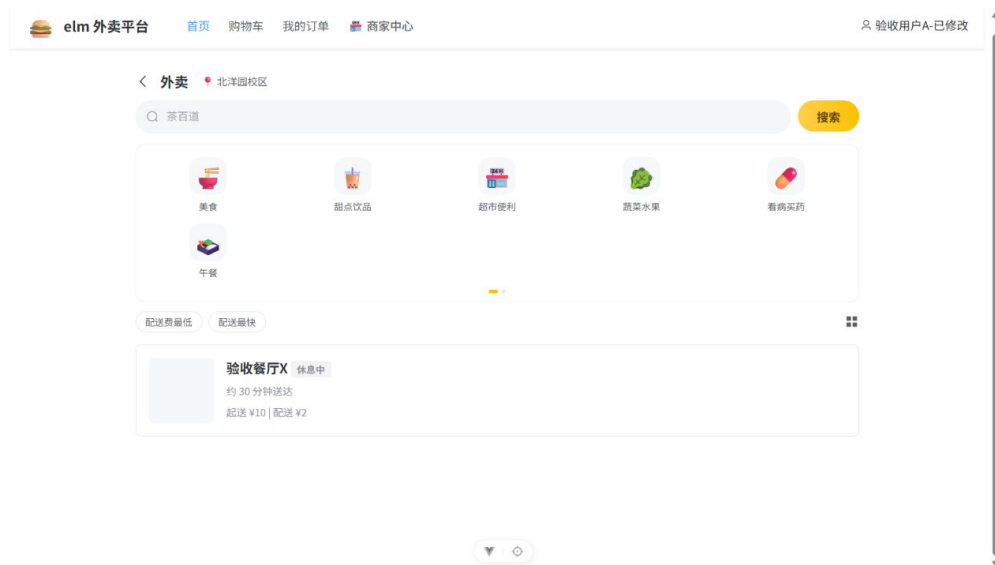
结论：已实现并通过。统一 Account、User 与 Merchant 的主流程符合 SRS

本轮未测试项：重复开通商家身份、联系电话边界和其他商家资源权限，本轮主要确认已有账号可以追加 Merchant 身份

10.4.2 FR-MERCHANT-02 商家经营状态

需求目标：Merchant 支持 OPERATING 和 TEMP_CLOSED，临时闭店时旗下店铺对外不可营业，恢复后店铺自身状态继续生效

实际验收：商家 C 将店铺设置为“临时休息”，用户 A 刷新首页后看到“休息中”，恢复后重新显示“营业中”



结论：已实现并通过页面同步验证

改进建议：补测 Merchant 总状态与 Store 自身状态叠加时的组合结果，确认不会错误修改 Store 原始状态；自动营业时间不属于当前范围，不应作为缺陷

10.4.3 FR-STORE-01 创建店铺

需求目标：一个 Merchant 可以创建多个 Store，关系为 Merchant 1:N Store

实际验收：商家 C 创建了店铺 X 和店铺 Y，两个店铺均能够在商家侧展示



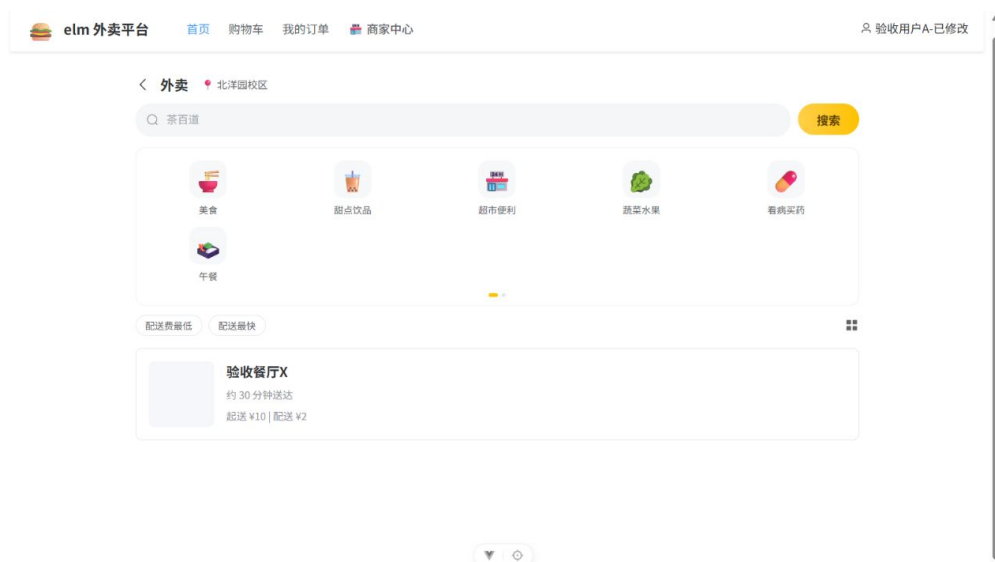
结论：已实现并通过多店铺主流程验证

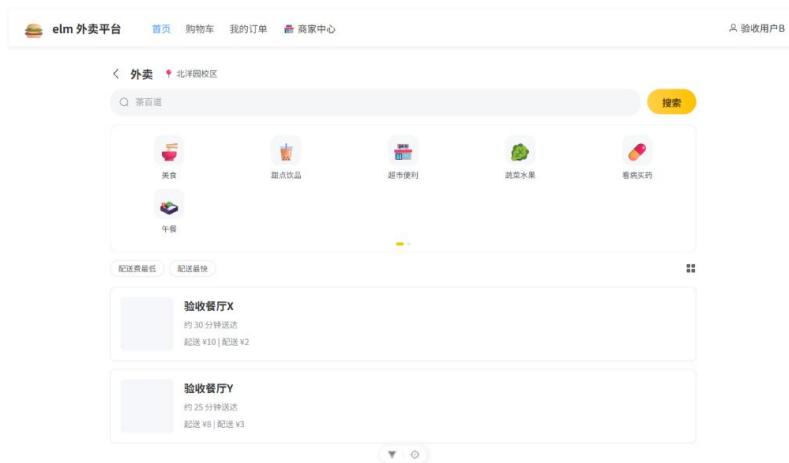
本轮未测试项：店铺名称重复、异常费用、异常配送时间和复杂权限边界，本轮主要确认商家可以创建多个店铺并展示基础资料

10.4.4 FR-STORE-02 店铺列表

需求目标：用户查询可展示店铺，至少显示名称、图片、营业状态、配送费、起送金额和预计配送时间

实际验收：用户 A 首页显示真实店铺、营业状态、配送费、起送金额和配送时间





结论：已实现并通过

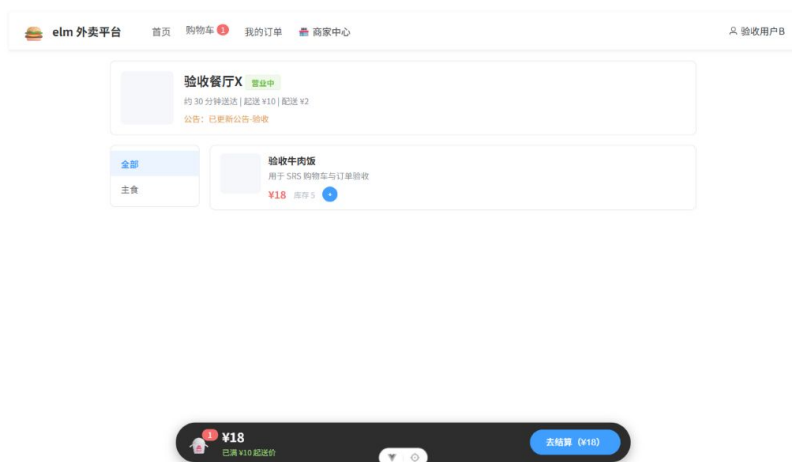
改进建议：确认无图片、店铺休息、店铺为空和多个店铺排序时页面是否有稳定的空状态与错误状态

10.4.5 FR-STORE-03 店铺详情

需求目标：用户可以查询单个店铺的详细信息，并查看该店铺商品与分类

实际验收：用户 A 进入店铺详情，可以看到公告、营业状态、配送信息、分类和商品





结论：已实现并通过页面验证

10.4.6 FR-STORE-04 店铺营业状态

需求目标：Store 拥有自己的营业状态，Merchant 总状态和 Store 状态共同决定对外营业状态，当前不实现自动营业时间调度

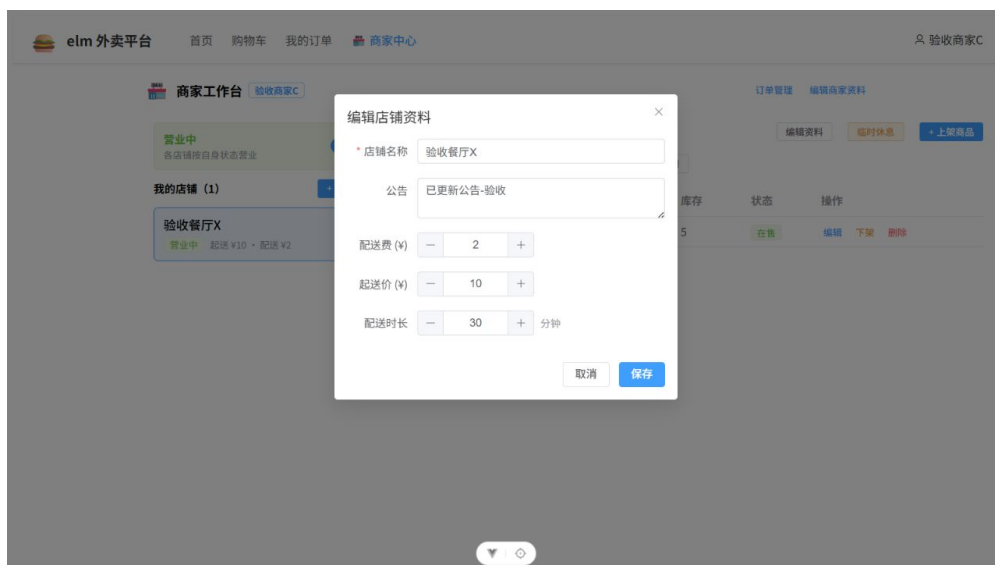
实际验收：商家切换休息状态后消费者侧同步显示，恢复后状态恢复正常

结论：已实现当前人工切换范围，自动时间调度不属于本轮缺陷

10.4.7 FR-STORE-05 店铺资料维护

需求目标：商家只能维护自己店铺的名称、公告、配送费、起送价和预计配送时间，支持部分更新，并拒绝空名称、负数费用和其他商家的店铺

实际验收：商家 C 只修改公告，页面提示更新成功，其他字段保持原值



结论：部分通过。部分更新已验证，空名称、负数费用和其他商家店铺等异常操作本轮未测试

改进建议：增加字段级参数和归属权限测试，并检查客户端是否可能自行提交其他 storeId

10.4.8 FR-CATEGORY-01 商品分类

需求目标：每个 Store 可以拥有多个 Category，每个 Product 只属于一个 Category

实际验收：商家 C 创建“主食”和“饮品”分类，商品分别归属对应分类，消费者侧按分类展示

结论：已实现并通过基础关系验证

10.4.9 FR-PRODUCT-01 商品管理

需求目标：商家管理自己店铺商品，商品包含名称、描述、图片、价格、库存、状态、Store 和 Category

实际验收：商家创建“验收牛肉饭”和“验收奶茶”，页面显示价格、库存、分类和在售状态



结论：基础商品创建、分类归属、价格、库存和状态已实现；描述和图片的完整展示、异常价格、负库存及其他商家商品权限本轮未测试

10.4.10 FR-PRODUCT-02 / FR-PRODUCT-03 商品列表与详情

需求目标：用户可以按店铺查询商品列表并查看单个商品详情

实际验收：用户 A 进入店铺详情后看到店铺 X 和 Y 的商品，能够查看商品名称、价格和库存相关展示

结论：已实现并通过基础页面验证，异常商品 ID、下架商品详情和不存在商品的 404 本轮未测试

10.4.11 FR-PRODUCT-04 商品库存

需求目标：加购不扣库存，下单时校验状态和库存，成功扣减，失败不产生不完整订单

实际验收：加购和修改数量后，商家页面未观察到库存立即减少；超库存数量输入后页面回退到 1，没有保留非法数量

结论：部分通过。页面初步符合不预占库存，但下单扣减、库存不足下单失败和取消恢复本轮未做数据层核对

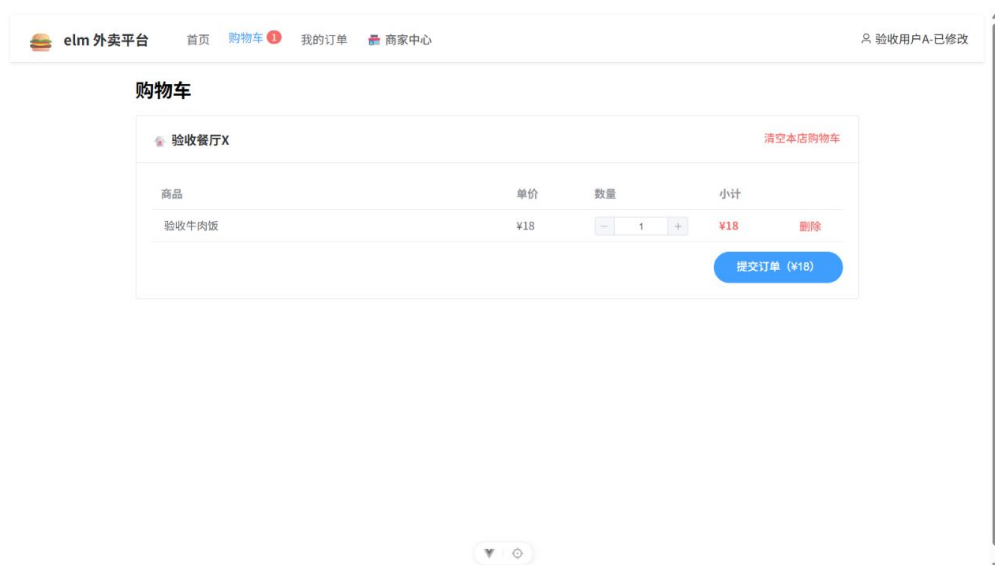
改进建议：用库存为 1 和库存接近上限的商品测试下单成功、下单失败、取消订单、重复取消和并发下单，并记录 Product.stock、Order、OrderItem 和 CartItem 的变化

10.5 购物车需求对照

10.5.1 FR-CART-01 加入购物车

需求目标：请求只提交 productId 和 quantity，由当前 Token 推导 User 和 Product 所属 Store，同一 user + store + product 不建立重复行，再次加入应累加数量

实际验收：用户 A 加入店铺 X 和 Y 的商品，商品能够进入购物车；同一商品数量可以继续调整



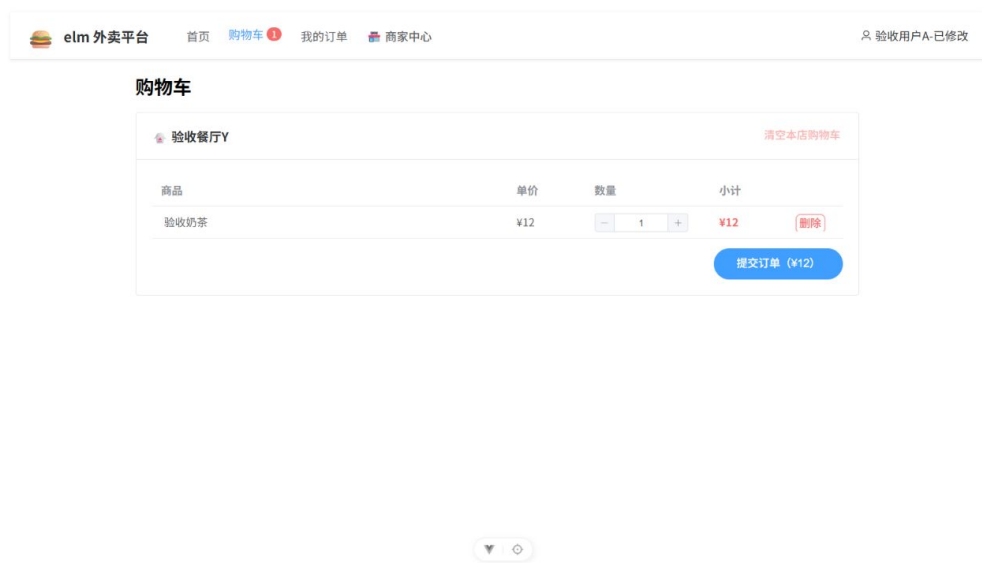
结论：基础加入功能通过，但重复加入、库存不足、商品下架和 stock≤0 等异常场景本轮未测试

改进建议：重复点击加入同一商品，检查数据库唯一约束和数量累加结果，并确认失败时原 CartItem 数量不改变

10.5.2 FR-CART-02 修改数量

需求目标：quantity 是新的绝对数量，必须 ≥ 1 且不得超过当前库存，条目只能属于当前 User，失败不得破坏原数量

实际验收：用户 A 将商品数量从 1 调整为 2，页面能够重新计算小计；输入超过库存的 7 后数量回退到 1



结论：正常修改通过，超库存数据未保留，但页面缺少明确“库存不足”反馈，接口 400 尚未确认

10.5.3 FR-CART-03 删除购物车商品

需求目标：只能删除当前 User 的 CartItem，删除为物理 DELETE，其他用户条目统一 404

实际验收：本轮通过店铺清空流程间接验证了购物车条目删除，店铺 X 清空后条目从页面消失

结论：页面行为通过，单条删除、他人 itemId 和已删除 itemId 等异常场景本轮未测试

10.5.4 FR-CART-04 查询购物车

需求目标：查询当前用户全部购物车，按 User + Store 隔离，允许同时保留多个店铺购物车，返回商品和店铺展示信息

实际验收：用户 A 同时加入 X、Y 两家店铺商品，购物车出现两个店铺区块；用户 B 登录后购物车为空

[首页](#)
[购物车 2](#)
[我的订单](#)
[商家中心](#)
验收用户A-已修改

购物车

验收餐厅X 清空本店购物车

商品	单价	数量	小计
验收牛肉饭	¥18	- 1 +	¥18 删除

提交订单 (¥18)

验收餐厅Y 清空本店购物车

商品	单价	数量	小计
验收奶茶	¥12	- 1 +	¥12 删除

提交订单 (¥12)

[首页](#)
[购物车 1](#)
[我的订单](#)
[商家中心](#)
验收用户B

购物车

验收餐厅X 清空本店购物车

商品	单价	数量	小计
验收牛肉饭	¥18	- 1 +	¥18 删除

提交订单 (¥18)

[首页](#)
[购物车](#)
[我的订单](#)
[商家中心](#)
验收用户B

购物车

购物车还是空的，去逛逛吧

结论：已实现并通过跨店和跨用户页面隔离验证

10.5.5 FR-CART-05 购物车与库存

需求目标：加购、改数量、删除和清空购物车都不得修改 Product.stock，不实现库存预占和超时释放

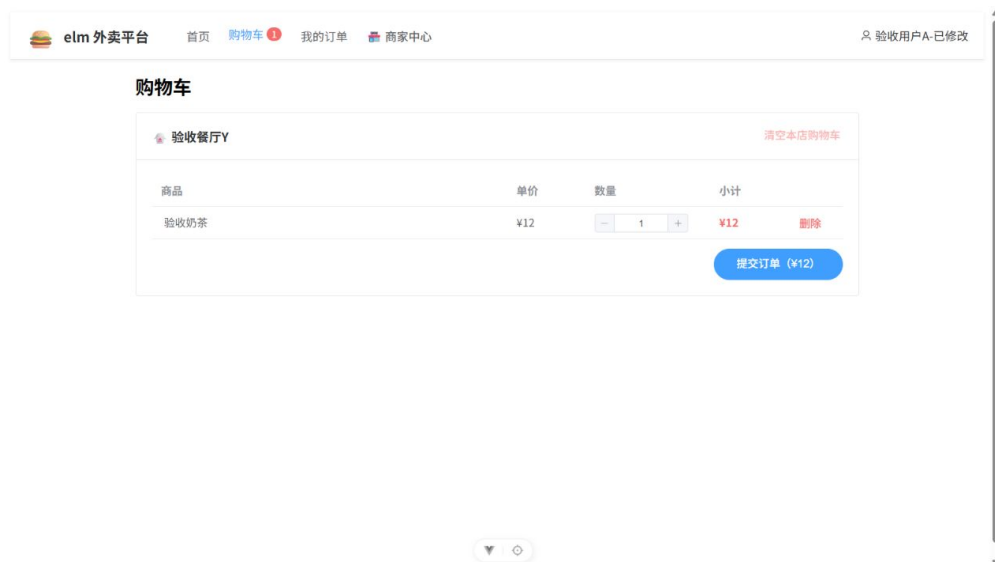
实际验收：加购及改数量后商家侧未观察到库存即时减少

结论：初步通过，仍需数据库精确值和并发行为证据；库存预占、库存锁和超时释放不属于当前范围

10.5.6 FR-CART-06 清空购物车

需求目标：不带 shopId 清空当前用户全部条目，带 shopId 只清空当前店铺，不能影响其他用户，清空不修改库存

实际验收：清空店铺 X 后店铺 Y 仍保留



结论：带店铺条件清空通过，不带 shopId 的全量清空、空购物车重复清空和失败时数据保留本轮未测试

10.6 订单需求对照

10.6.1 FR-ORDER-01 创建订单

需求目标：一次订单只处理一个 Store，校验商品状态和库存，创建 Order 与 OrderItem，扣减库存，清空本店购物车，并保证失败整体事务回滚

实际验收：用户 A 从购物车提交订单，填写地址和备注，订单详情显示店铺、商品、单价、数量、小计、总金额、地址和备注



结论：正常订单创建通过，跨店订单禁止、库存不足失败和创建失败后的订单、购物车、库存回滚本轮未测试

改进建议：先在购物车保留两个店铺商品，再只结算一个店铺，确认另一店铺购物车保留；构造库存不足和商品下架场景，检查失败后订单、库存和购物车是否保持一致；连续点击提交和提交后刷新，检查是否产生重复订单

10.6.2 FR-ORDER-02 OrderItem 商品快照

需求目标：OrderItem 保存 product_id、product_name、price、quantity，商品后续改名或改价不得影响历史订单

实际验收：订单详情能够展示下单时的商品名称、单价、数量和小计

结论：页面初步通过，但尚未执行下单后修改商品名称和价格再回看历史订单的反向验证

改进建议：增加商品主数据变更前后对比截图，并从数据库确认 OrderItem 快照字段独立保存

10.6.3 FR-ORDER-03 配送地址

需求目标：Order 直接保存本次配送地址快照，不建设 UserAddress 地址簿

实际验收：测试地址“天津大学测试地址 1 号楼”成功保存并在订单详情展示

结论：已实现并通过，地址簿、多地址 CRUD 等明确不属于当前范围

10.6.4 FR-ORDER-04 订单状态

需求目标：当前仅支持 CREATED 和 CANCELLED，不实现支付、配送、骑手和复杂状态机

实际验收：订单创建后显示待处理，取消后显示已取消，取消按钮消失



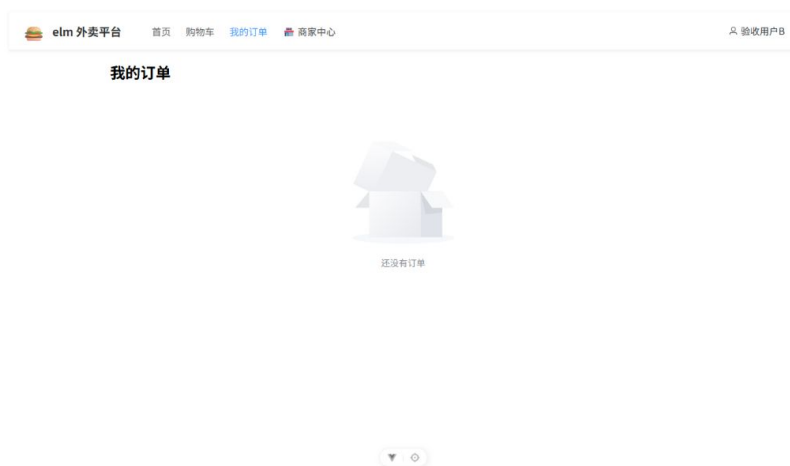
结论：当前状态主流程通过，重复取消、非法状态转换和接口状态码本轮未测试；支付、退款、配送等不属于缺陷范围

10.6.5 FR-ORDER-05 查询订单

需求目标：用户查询自己的订单列表、详情和当前状态，不存在订单返回 404

实际验收：用户 A 可以查看订单详情和列表，用户 B 看不到用户 A 的订单





结论：正常查询和跨用户页面隔离通过，不存在订单、他人 orderId 和未登录访问本轮未测试

10.6.6 FR-ORDER-06 取消订单

需求目标：仅允许用户取消自己的 CREATED 订单，取消与库存恢复在同一事务内，CANCELLED 不得重复取消

实际验收：用户 A 取消自己的待处理订单后状态变为“已取消”，按钮消失

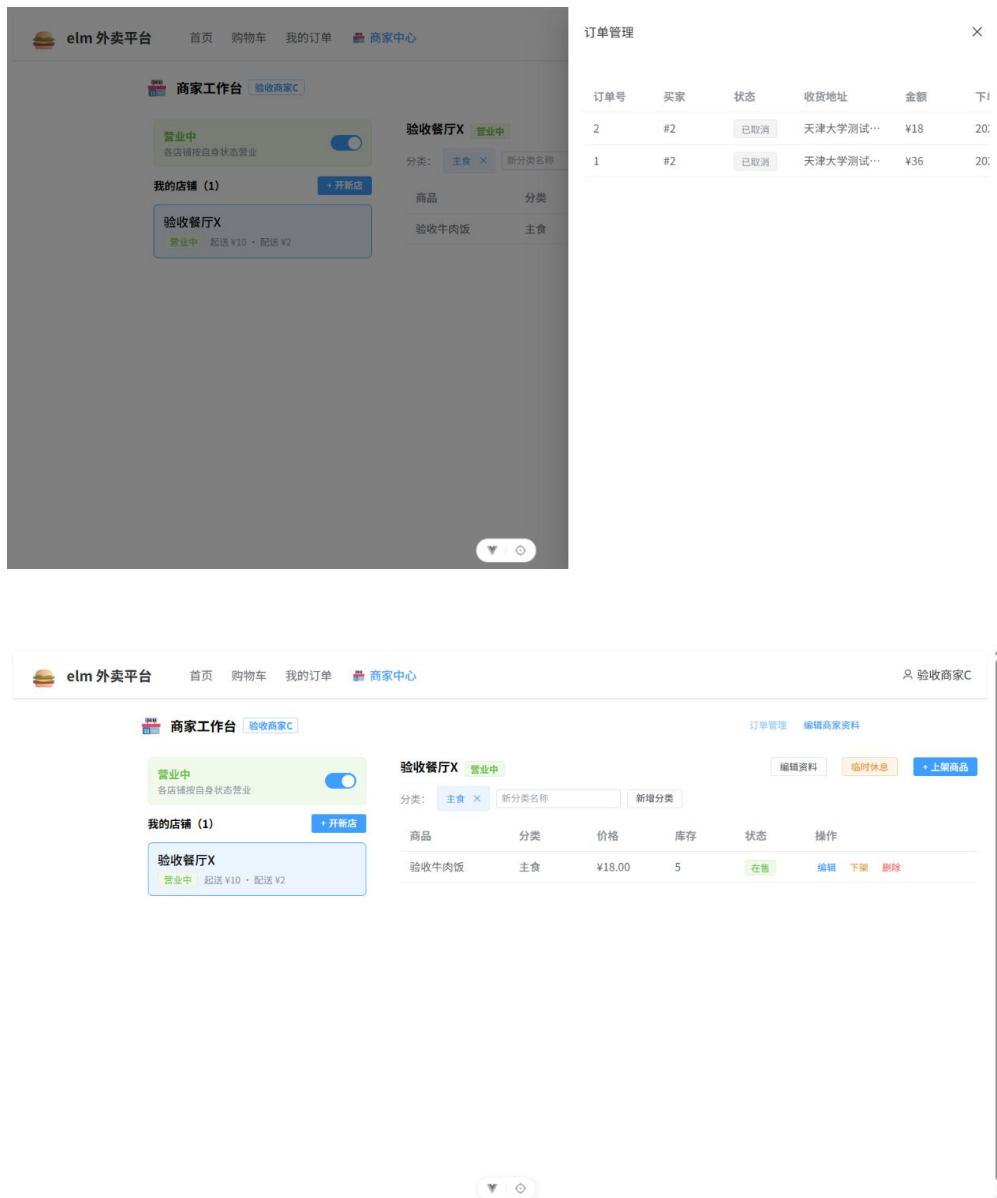
结论：取消状态变化通过，库存恢复精确值、重复取消、他人订单和事务一致性本轮未测试

改进建议：对比下单前、下单后和取消后的 Product.stock，重复执行取消并检查库存是否被重复增加，同时使用另一账号尝试取消该订单

10.6.7 FR-ORDER-07 商户侧只读订单

需求目标：Merchant 只能查看自己旗下 Store 的订单列表和详情，身份由 Token 推导，不接受前端 merchantId 或 storeId 作为身份依据，接口只读

实际验收：商家 C 能查看自己店铺订单列表和订单详情，包括买家、金额、地址、状态和商品快照，页面没有订单修改或履约操作



结论: 商家只读查看主流程通过, 其他商家订单、伪造 merchantId/storeId、未开通 Merchant 身份和未登录访问本轮未测试

致谢

本次《软件工程综合实践》课程设计从需求分析、系统设计推进到四端实现、联调与答辩，离不开李罡老师、王立老师和张怡老师的指导。在此，我们向三位老师表示衷心感谢。老师们对需求、协作方式和技术方案的追问，使我们没有停留在“功能做出来了”的满足之中，而是进一步思考：这个功能究竟解决什么问题，我们能否解释它的实现，以及它在更复杂的使用条件下是否仍然成立。

尤其感谢李罡老师在项目初期对我们 SRS 提出的意见。刚开始时，我们更容易把注意力放在页面、技术和新增功能上，希望通过更多的模块呈现项目成果，却没有充分说明用户为什么需要这些功能、不同角色如何协作，以及异常情况应当如何处理。老师的意见让我们明白，产品要先面向需求，技术实现应当建立在对需求的理解之上。

带着这一认识，我们开始重新完善 SRS，梳理顾客、商家、骑手和管理员的目标，明确订单与配送的关系，补充取消、库存不足、权限限制和外部服务失败等情形。文档的完善也促使我们重新审视代码：一个状态名称是否清楚，一项优惠规则是否有统一口径，一个接口是否能被验证，都与需求是否充分表达有关。我们由此逐渐理解，课程设计中的需求文档并不是最后提交时补上的说明，而是帮助整个团队建立共同理解的基础。

感谢李罡老师、王立老师和张怡老师在答辩中围绕分工协作提出的问题。当老师们询问我们认为按端开发更好，还是全栈开发更好时，我们开始意识到，分工不能只以“每个人做了几个页面”衡量。顾客下单、商家出餐和骑手配送属于同一条业务链路，任何一端都无法独立证明整个系统已经完成。按端主责有助于保持角色体验，而围绕业务用例贯通前后端、数据与测试，能够让成员真正理解自己交付的结果。对我们而言，更重要的是在责任明确的同时保持共同讨论、及时联调与相互评审。

老师们关于 AI 点餐的追问也使我们受益良多。对于“回答一个问题调用三次是否过多，并发量增加后会发生什么、如何解决”的问题，我们最初更关注 AI 是否能够理解输入、返回答案，却对等待时间、接口限额、重试放大和资源占用考虑得不够充分。通过重新检查调用链路，我们认识到，有些问题可以直接由规则与真实业务数据回答；需要使用模型时，也应当说明每次调用的必要性，并通过调用预算、限流、超时、降级和测试控制影响。技术的价值不仅在于能够展示新的能力，也在于能够以合理的成本和清晰的边界服务用户。

我们也进一步认识到 AI 辅助开发的责任边界。工具可以帮助我们理解报错、整理材料和形成方案，但需求取舍、架构判断和测试结果仍需要由我们自己理解和确认。只有能够解释实现的原因、识别它的不足，并在失败场景中验证它，工

具的帮助才真正转化为我们的能力。

感谢各位小组成员在本次实践中的共同投入。范文丽同学负责前端与看板，李承文同学负责后端与红包积分，赵紫怡同学负责数据库与 AI，仲禹潼同学负责测试与高德地图。不同方向的工作需要在同一业务流程中衔接，让我们体会到清楚的接口约定和及时沟通的重要性。需求讨论、接口约定、代码修改、问题排查和文档整理都需要持续沟通。项目中的分歧和反复也提醒我们，合作不只是把任务划开，更是让每个人的工作能够被其他成员理解，并最终组成一致的系统。

回顾这次实践，我们仍有需求与实现同步不够及时、测试证据不够完整和工程经验不足之处。感谢三位老师帮助我们看见这些问题，也让我们理解了课程设计意义：从真实需求出发，在约束条件下做出有理由的选择，通过协作与验证形成成果，并对不足保持清楚的认识。我们将把这些收获带到后续学习与项目实践中，继续完善自己的需求分析、系统设计和工程协作能力。

轻量级外卖服务平台项目组

2026 年 9 月